Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

Teresina

2026

Reinaldo Saraiva

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos: guia de estudo e prática

Edição 2.9. Público-alvo: estudantes de Kubernetes, redes e Cilium que já conhecem o vocabulário básico de IP e roteamento.

Teresina

2026

APRESENTAÇÃO

Objetivo do guia

Ao final do guia, a pessoa estudante deve conseguir:

- explicar o que o Cilium anuncia por BGP e como o tráfego chega a um pod ou a uma VIP anycast;
- validar um Gateway HTTP, TCP e UDP exposto por VIP e ler decisões de autorização na borda e no datapath;
- distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em tenants com pods e VMs;
- interpretar, como evidência histórica, os estudos avançados dos módulos 12 a 17.

Este livro acompanha um laboratório de redes Kubernetes construído com Cilium, BGP e um fabric de data center simulado em contêineres. Ele foi escrito para quem já conhece o básico de IP e roteamento e quer entender, com evidência medida, o que o Cilium faz e onde ele para.

O guia tem 17 módulos, organizados em quatro blocos. Para as práticas M1–M10, a pessoa estudante prepara uma VM Ubuntu própria por meio de Make e Ansible, seleciona um perfil, verifica seu estado e usa o kubeconfig gerado para os comandos do livro. A VM e o estado são próprios da pessoa estudante; o fluxo não depende de UID ou confirmação operacional fornecidos por outra pessoa. O M11 descreve uma composição híbrida ainda bloqueada; os M12–M17 continuam leitura de resultados históricos.

- **Módulos 1 a 5, fundamentos:** o perfil `LAB=fundamentos` cria um cluster e fabric próprios com os nomes de referência `k01` e `poc-k8s-kind`. M1–M3 observam baseline/BGP/IPv6; as falhas e medidas de escala em M4–M5 são resultados históricos, sem mutação habilitada neste perfil.
- **Módulos 6 a 10, plataforma:** `LAB=plataforma` usa um cenário por vez: `baseline`, `auth`, `wireguard-native`, `wireguard-vxlan`, `tenants`, `ipam24` ou `ipam32`. Os sete cenários foram executados em uma VM Ubuntu 24.04 limpa em 10/11/2026 (Quadro 5); os números e saídas históricos reproduzidos nos módulos continuam sendo registros dos estudos P003, e cada módulo diz o que foi observado nessa rodada.
- **Módulo 11, preparação híbrida:** um novo desenho de QEMU, Neutron/OVS, CirrOS, BGP e Cilium está em revisão. `lab-up`, `lab-env`, `lab-verify` e `lab-session` para `LAB=hibrido` recusam a ação antes de criar recursos. Não é um laboratório executável nesta edição.

- **Módulos 12 e 13, estudos históricos:** nós reais em nuvem e a trilha P004, que compara o Cilium com OVN-Kubernetes, FRR e EVPN para VMs KubeVirt.
- **Módulos 14 a 17, estudos avançados P005 a P008:** 32 estudos sobre borda eBGP, datapath eBPF, multicluster, SRv6, segurança em tempo de execução e desempenho, com síntese das medições e limites.

Os módulos 12 a 17 são leitura: não exigem acesso às infraestruturas que descrevem. Nenhum módulo mede desempenho de hardware de produção; os números vêm de um laboratório em contêineres e valem como comparação entre configurações, não como valor absoluto.

Os códigos que aparecem ao longo do texto, como `P004-S003`, `E27` e `G07`, identificam trilhas, sessões, estudos e critérios do projeto; o Quadro 2, na Introdução, explica como lê-los. As citações seguem o sistema autor-data da ABNT NBR 10520:2023, e as referências, a ABNT NBR 6023:2018.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura histórica do host do instrutor; não é o ambiente do aluno 19
Figura 2 – Rotas e entrega da VIP, na arquitetura histórica do host do instrutor; não é o ambiente do aluno 21
Figura 3 – BGP, PodCIDRs e VIP anycast 23
Figura 4 – Caminho da VIP e balanceamento, no quadro do host do instrutor (Mac e túnel SSH `localhost:18081`); não é o ambiente do aluno 27
Figura 5 – IPv6 no plano de controle BGP 29
Figura 6 – Falhas BGP e convergência ECMP 31
Figura 7 – Escala de pods, VIPs e throughput 33
Figura 8 – Gateway API sobre VIP BGP 35
Figura 9 – Autorização externa na borda 38
Figura 10 – WireGuard em dois datapaths 41
Figura 11 – Isolamento de tenants T01–T17 em três camadas 44
Figura 12 – Multi-Pool IPAM: pools /24 e /32 47
Figura 13 – Componentes e caminhos previstos do M11; composição NOT_RUN 51
Figura 14 – BGP em nós reais na nuvem 53
Figura 15 – Planos de rede testados com pods e VMs; a citação da `vm-cilium` refere-se ao host do instrutor, não ao ambiente do aluno 55
Figura 16 – Caminhos DCI da réplica histórica P004 55
Figura 17 – Checkpoint histórico das sessões P004 57
Figura 18 – Planos de rede registrados nos ensaios P004 com KubeVirt 60
Figura 19 – Borda eBGP e datapath eBPF 64

Figura 20 – Datapath, multicluster e mobilidade 69
Figura 21 – BGP, identidade e rede local 73
Figura 22 – Segurança, tráfego L7 e SRv6 76

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Termos principais usados no guia 12
Quadro 2 – Códigos do projeto usados no guia 13
Quadro 3 – Situações a favor e contra o Cilium, segundo os estudos do guia 13
Quadro 4 – Rótulos que indicam onde cada comando roda 14
Quadro 5 – Requisitos de admissão e validação em VM limpa, por perfil 18
Quadro 6 – Ambientes e estudos documentados no guia 20
Quadro 7 – Endereços usados nos exercícios 21
Quadro 8 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados 26
Quadro 9 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo 36
Quadro 10 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2 42
Quadro 11 – Controles de isolamento de tenant 45
Quadro 12 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM 48
Quadro 13 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM 49
Quadro 14 – Resultado histórico de identidade versus endereço (C03 e C05) 51
Quadro 15 – Comparação dos planos de rede testados 54
Quadro 16 – Resultados de idempotência, netkit e IPAM 65
Quadro 17 – Resultados de prefixos, BFD e XLB 66
Quadro 18 – Resultados de failover e observabilidade 67
Quadro 19 – Resultados de VRF, enlace e DRA 68
Quadro 20 – Resultados de LoadBalancer e Cluster Mesh 70
Quadro 21 – Resultados de BIG TCP e SRv6 71
Quadro 22 – Resultados de pacing e runtime security 71
Quadro 23 – Resultados de unnumbered, L2 e migração 72
Quadro 24 – Resultados de dreno e autenticação 74
Quadro 25 – Resultados de encaminhamento e Multus 75
Quadro 26 – Resultados de segurança do nó e tráfego L7 77
Quadro 27 – Resultados de Route Reflector, SRv6 e WireGuard 78
Quadro 28 – Sintoma, inspeção e limite da evidência 97

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR . . 32
Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01` 34
Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo 39
Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação 40

SUMÁRIO

Introdução **10**
O que é o Cilium **10**
A Isovalent e o ecossistema comercial **10**
Termos principais **11**
Quando usar e quando não usar o Cilium **11**
Objetivos de aprendizagem **11**
Regras de segurança **14**
Onde um comando roda **14**
Preparar uma rodada própria **14**
Mapa dos laboratórios **19**
A pergunta central: cada pod anuncia `/32`? **21**

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA **23**
1.1 Conferir os containers **23**
1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs **24**
1.3 Sessões e anúncios BGP **24**
1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento **25**

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO **27**
2.1 Requisições a partir do client-ext **27**
2.2 Cliente externo dentro do fabric próprio **28**
2.3 O caminho e o fix que o tornou possível **28**

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE **29**
3.1 Ler o que foi provado **29**
3.2 O que a topologia não entrega **30**

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA **31**
4.1 Como se mede um blackhole **31**
4.2 Resultados medidos **32**
4.3 O que a API do Cilium não expõe **32**

5 ESCALA E DESEMPENHO **33**
5.1 O que a pessoa estudante confere **33**
5.2 Resultados medidos **34**

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP **35**

6.1 O Gateway e seu Service . . . 35
6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo . . . 36
6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó . . . 37

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA . . . 38
7.1 A fixture . . . 38
7.2 Três decisões, dois protocolos . . . 39
7.3 Fail-closed sob degradação . . . 39

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN . . . 41
8.1 Três perfis . . . 41
8.2 O que as 24 células mostraram . . . 43

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO . . . 44
9.1 Três controles diferentes . . . 44
9.2 Ler um drop de policy . . . 44
9.3 Resultados . . . 46

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32 . . . 47
10.1 Dois braços com a mesma variável . . . 47
10.2 O que muda entre `/24` e `/32` . . . 48

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK (EM VALIDAÇÃO) 50
11.1 A pergunta: quem decide a autorização? . . . 51
11.2 Caminho que a implementação deve comprovar . . . 52
11.3 Caso C5 e diagnóstico . . . 52

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA . . . 53

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM . . . 54
13.1 Réplica DCI: OVN e FRR por VRF . . . 54
13.2 OVN-Kubernetes, EVPN e casos entre planos . . . 59
13.3 Cilium A: identidade de endpoint e VM . . . 62
13.4 Limites comparados e caminhos complementares . . . 62
13.5 Exercícios de interpretação . . . 63

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: EBGP DEDICADO E DATAPATH EBPF 64
14.1 Onda 1 — idempotência, TCP MD5, netkit e IPAM . . . 64
14.2 Onda 2 — prefixos, communities, BFD e XLB . . . 65
14.3 Onda 3 — redundância, IPv6 e observabilidade . . . 66
14.4 Onda 4 — VRF, retorno, enlace L2 e DRA . . . 67
14.5 Exercícios de interpretação . . . 68

15 DATAPATH, MULTICLUSTER, SRV6 E MOBILIDADE 69
15.1 Onda 1 — LoadBalancer TCX/XDP, Maglev e Cluster Mesh 69
15.2 Onda 2 — BIG TCP, netkit e SRv6 L3VPN 70
15.3 Onda 3 — Bandwidth Manager, BBR e Tetragon 70
15.4 Onda 4 — BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration . . . 72
15.5 Exercícios de interpretação 72

16 BGP SEM PERDA, SPIFFE, WIREGUARD E MULTUS 73
16.1 Onda 1 — Graceful Shutdown e identidade SPIFFE 73
16.2 Onda 2 — Local Redirect e workloads dual-homed 74
16.3 Exercícios de interpretação 74

17 HOST FIREWALL, ENVOY, ROUTE REFLECTOR E WIREGUARD 76
17.1 Onda 1 — Host Firewall, XDP e resiliência L7 76
17.2 Onda 2 — Route Reflector, SRv6 e matriz netkit 77
17.3 Exercícios de interpretação 77

Considerações finais 79
Limites do que foi demonstrado 79
Próximos estudos 79

Referências 80

APÊNDICE A – PREPARAR, VERIFICAR E ENCERRAR O LABORATÓRIO PRÓPRIO 85
Fundamentos: iniciar e confirmar o perfil 85
Plataforma: selecionar um cenário antes da subida 86
Iniciantes: preparar a rodada e carregar o ambiente 87
Observações das execuções de referência do perfil iniciante 88
Fundamentos M1–M5: execução F07 observada 90
Encerrar em ordem e preservar o estado 92

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO 94

APÊNDICE C – DIAGNÓSTICO CURTO DE CONECTIVIDADE NO LABORATÓRIO PRÓPRIO 96
Preparação 96
Leituras por camada 97
Agente e parada 98

INTRODUÇÃO

Esta introdução apresenta o Cilium e o vocabulário do guia, discute quando faz sentido usá-lo e reúne o que a pessoa estudante precisa antes do Módulo 1: objetivos, regras de segurança, onde cada comando roda, o mapa dos laboratórios e a pergunta central do guia.

O que é o Cilium

O Cilium é um software de código aberto que fornece rede, segurança e observabilidade para cargas em contêineres, principalmente no Kubernetes (Cilium Authors, 2026d). No Kubernetes, ele atua como plugin CNI: cria a interface de rede de cada pod, atribui endereços e encaminha o tráfego entre pods, nós e o mundo externo.

A base do Cilium é o eBPF, tecnologia que executa programas verificados e isolados dentro do kernel Linux, sem alterar o código do kernel nem carregar módulos (eBPF Foundation, [2026]). Em vez de depender de longas cadeias de regras do `iptables`, o Cilium anexa programas eBPF aos pontos por onde os pacotes passam e guarda o estado em mapas eBPF. É por isso que, no Módulo 4, o datapath continua encaminhando enquanto o agente reinicia.

Três ideias do Cilium aparecem em quase todos os módulos:

- **identidade em vez de endereço:** o Cilium atribui uma identidade de segurança a cada conjunto de labels e aplica as políticas sobre ela, não sobre o IP (Cilium Authors, 2026d); o Módulo 11 mostra a consequência prática quando um IP muda de dono;
- **um agente por nó:** o `cilium-agent` programa o datapath do nó e, com o BGP Control Plane habilitado, mantém as sessões BGP daquele nó (Cilium Authors, 2026b);
- **funções integradas:** balanceamento de Services sem o `kube-proxy`, Gateway API com Envoy embutido, criptografia transparente com WireGuard e observabilidade de fluxos com o Hubble vêm do mesmo projeto (Cilium Authors, 2026d).

O Cilium foi criado pela Isovalent, entrou na Cloud Native Computing Foundation (CNCF) como projeto incubado em outubro de 2021 e foi graduado em outubro de 2023 (Cloud Native Computing Foundation, 2023). A versão usada no laboratório, a 1.20, exige kernel Linux 5.10 ou superior, ou equivalente como o 4.18 do RHEL 8.10 (Cilium Authors, 2026g).

A Isovalent e o ecossistema comercial

A Isovalent é a empresa que criou o Cilium e que vende distribuições comerciais do projeto, com suporte e recursos adicionais. Em abril de 2024, a Cisco concluiu a aquisição da Isovalent

(Isovalent, 2024). O Cilium segue como projeto graduado da CNCF, com mantenedores de várias empresas (Cloud Native Computing Foundation, 2023).

Este guia usa apenas o Cilium de código aberto (OSS). A sigla **INV**, que aparece no Módulo 13, designa o *Isovalent Networking for Virtualization*, oferta comercial voltada a máquinas virtuais no Kubernetes (Isovalent, 2026). A trilha P004 compara as capacidades que essa oferta anuncia com o que se obtém combinando projetos abertos; ela não testa o produto comercial.

Termos principais

O Quadro 1 reúne os termos técnicos usados ao longo do guia, e o Quadro 2, os códigos que identificam trilhas, sessões, estudos e critérios do projeto. Vale consultá-los sempre que um termo ou código parecer obscuro.

Quando usar e quando não usar o Cilium

Não existe resposta universal. O Quadro 3 resume o que os estudos deste guia mostraram a favor e contra o Cilium, com o módulo em que cada evidência aparece.

Em resumo, o Cilium é a escolha natural quando política por identidade, observabilidade e integração BGP com o fabric são requisitos. Quando o requisito central é multi-tenancy L3 com VRF e CIDR sobreposto para VMs, os resultados do Módulo 13 apontam para o OVN-Kubernetes ou para uma oferta comercial, a ser avaliada pelos critérios `INV-PoC-01` a `INV-PoC-06`.

Objetivos de aprendizagem

- explicar a diferença entre sessão BGP, rota anunciada e encaminhamento de um pacote;
- distinguir PodCIDR agregado, VIP de serviço e bloco Multi-Pool `/32`;
- expor um Gateway HTTP, TCP e UDP por uma VIP anunciada por BGP e provar cada listener com controle negativo;
- ler uma decisão allow/deny/absent do ExternalAuth e reconhecer fail-closed;
- verificar em captura se um tráfego está cifrado, encapsulado ou em claro;
- provar isolamento de tenant em três controles diferentes: rede, borda e configuração;
- explicar por que autorização por label não vaza no reuso de IP e por que autorização por CIDR vaza;
- registrar separadamente a saída observada e a expectativa do roteiro;
- interpretar os resultados de P004 (DCI/OVN/FRR/EVPN, OVN-Kubernetes + KubeVirt, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt, com todos os gates `G00`–`G09` concluídos), sem confundi-los com a trilha básica do Cilium.

Quadro 1 – Termos principais usados no guia

Termo	Significado neste laboratório
eBPF	tecnologia do kernel Linux que executa programas verificados e isolados em pontos do caminho dos pacotes
CNI	interface pela qual o Kubernetes pede a um plugin de rede que conecte cada pod; o Cilium é um plugin CNI
datapath	conjunto de programas eBPF e mapas que encaminham, filtram e balanceiam os pacotes no nó
XDP e TC/TCX	pontos do kernel onde o Cilium anexa programas eBPF: XDP na chegada do pacote à interface, TC/TCX na pilha de rede
identidade	número que o Cilium atribui a um conjunto de labels; as políticas são avaliadas sobre a identidade, não sobre o IP
speaker	o agente Cilium em um nó, que mantém a sessão BGP daquele nó
PodCIDR	bloco de IP reservado para pods de um nó; `/24` IPv4 por nó no IPAM `kubernetes`
VIP	endereço de serviço anunciado como `/32` por vários nós
native routing	o pacote do pod viaja com o IP real do pod, roteado pelo fabric, sem encapsulamento
overlay VXLAN	o pacote do pod viaja encapsulado em UDP entre os nós; o fabric vê apenas os IPs dos nós
ECMP	vários próximos saltos equivalentes para o mesmo prefixo
GR	Graceful Restart: o vizinho mantém as rotas enquanto a sessão BGP reinicia (Sangli et al., 2007)
Gateway API	recursos `Gateway`, `HTTPRoute`, `TCPRoute`, `UDPRoute` implementados pelo Cilium com Envoy (Kubernetes SIG Network, 2026)
Envoy	proxy L7 que o Cilium executa no nó para a Gateway API, as políticas HTTP e o `CiliumEnvoyConfig`
ExternalAuth	filtro do Gateway API que consulta um serviço externo antes de encaminhar a requisição
CNP	`CiliumNetworkPolicy`; `fromEndpoints` seleciona por label, `fromCIDR` por endereço (Cilium Authors, 2026h)
Multi-Pool	IPAM do Cilium em que cada nó recebe blocos de um `CiliumPodIPPool`, com `maskSize` configurável (Cilium Authors, 2026e)
Hubble	camada de observabilidade do Cilium que registra fluxos L3/L4 e L7
WireGuard	protocolo de túnel cifrado que o Cilium usa para criptografar o tráfego entre nós
VRF	tabela de roteamento isolada; permite que tenants diferentes usem o mesmo CIDR
EVPN	família do BGP que anuncia redes L2 (Type 2) e prefixos IP (Type 5) de tenants, em geral sobre VXLAN
SRv6	roteamento por segmentos sobre IPv6; aqui, usado como VPN L3 (`End.DT4/End.DT6`) sem VXLAN
KubeVirt	extensão que executa máquinas virtuais como recursos do Kubernetes
OVN-Kubernetes	plugin CNI baseado em OVN e OVS, usado como alternativa aberta no Módulo 13
SG	Security Group do Neutron, o firewall stateful da porta de uma VM
RX morto	a VM envia mas não recebe; limitação de KVM aninhado em container

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 2 – Códigos do projeto usados no guia

Código	**Significado**	**Exemplo**
`P001`–`P008`	trilha (plano de trabalho) do projeto	`P004`: DCI, OVN-Kubernetes e KubeVirt
`S001`, `S002`…	sessão de execução dentro de uma trilha	`P004-S003`
`E01`–`E41`	estudo experimental	`E27`: BIG TCP com `netkit`
Onda e Braço	grupo de estudos executados juntos e frente de trabalho dentro da onda	Onda 2, Braço A
`G00`–`G09`	gate: critério que a trilha precisa cumprir para ser fechada	`G07`: critérios de aceite do INV
letras e número (`M01`, `K02`, `X05`, `V07-A`, `C04`, `T07`, `A08`, `I01`)	caso de teste dentro de uma matriz	`K02`: live migration no OVN-Kubernetes
PASS	sessão ou estudo concluído com todos os critérios atendidos	P005-S001 concluída com PASS
`R3`, `R6`	regras invariantes do laboratório	`R6=0`: nenhuma rota BGP instalada na tabela `main` do kernel
`INV-PoC-01`–`INV-PoC-06`	critérios de aceite para uma prova de conceito do INV	Módulo 13.4
`L1`–`L8`	lições operacionais numeradas do projeto; citadas no texto quando relevantes, como a `L4` no Módulo 4	Módulo 4

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Situações a favor e contra o Cilium, segundo os estudos do guia

Situação	**Indicação**	**Evidência no guia**
Política de rede por identidade, inclusive em L7	o Cilium é forte candidato	Módulos 9 e 11
Anunciar PodCIDRs e VIPs de Service por BGP a um fabric físico	o BGP Control Plane do Cilium atende	Módulos 1 a 5
Observar fluxos L3 a L7 sem sidecar	o Cilium com o Hubble atende	Módulo 14 (`E25`)
Gateway API, criptografia e balanceamento no mesmo componente	o Cilium reduz o número de peças	Módulos 6 a 8
VRF, CIDR sobreposto ou EVPN na interface primária do pod	o Cilium OSS não atende; o OVN-Kubernetes atendeu	Módulo 13 (`V07-A`, `C-neg`, `K01`)
Live migration de VM KubeVirt preservando IP e sessões	o Cilium OSS troca o IP; o OVN-Kubernetes preservou	Módulo 13 (`V05`, `K02`)
Aprender rotas BGP no kernel, limitar prefixos ou usar BFD	manter essas funções no roteador de borda	Módulos 4 e 14 (`E10`, `E11`)
Kernel Linux anterior ao 5.10 (exceto equivalentes, como o 4.18 do RHEL 8.10)	o Cilium 1.20 não é suportado	requisitos do Cilium 1.20
Apenas conectividade básica entre pods, sem política nem integração BGP	um CNI mais simples pode bastar	—

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Regras de segurança

- Use uma VM Ubuntu 24.04 amd64 própria, uma cópia coerente do repositório e o usuário não-root com sudo. Cada perfil tem estado, identificadores, locks e diretório de execução próprios em `~/.local/state/p010-student-lab`.
- Não edite `state.json`, não adote recursos pelo nome e não escolha contexto ou UID manualmente. `lab-status`, `lab-verify` e `lab-env` consultam a identidade persistida; divergência, falha de consulta ou capacidade insuficiente exige parada.
- Não use rotas, interfaces, firewall, sysctl, bridge ou configuração de Docker do host como atalho. Não rode `helm upgrade`, `clab destroy`, `docker stop` nem scripts históricos do apêndice antigo.
- `lab-down` limpa somente a infraestrutura cuja identidade foi persistida e validada. No perfil iniciante, E06 remove primeiro a namespace da rodada por UID e `LAB_RUN_ID`; depois `lab-down` encerra o cluster e o fabric próprios.
- Nunca dependa do contexto implícito do `kubectl`. Use o kubeconfig/contexto gerados e mantidos no shell desta rodada.
- Os módulos 12–17 e os resultados tabelados de execuções anteriores são leitura histórica; números passados não são prova de uma execução nova.

Para separar uma falha de aplicação de uma falha de rede sem alterar o laboratório, consulte o procedimento proposto no Apêndice C; ele não registra execução nova.

Onde um comando roda

Quadro 4 – Rótulos que indicam onde cada comando roda

Rótulo	Significado
VM Ubuntu própria · Terminal A	shell em que se executa Make, se carrega `lab-env` e se mantém a prática
Kubernetes fundamentos	função `k01`, ligada a `LAB_KUBECONFIG` e `LAB_CONTEXT` do perfil `fundamentos`
Kubernetes plataforma	função `ks`, ligada aos mesmos campos do perfil `plataforma`
Cliente do fabric	`sudo docker exec` no cliente pertencente ao perfil selecionado, dentro da própria VM
Terminal B	shell separado que recarrega o mesmo `lab-env`; usado para o port-forward Hubble quando o perfil o habilita

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Preparar uma rodada própria

Os exemplos e nomes históricos `k01`/`p003-gw` continuam nos comandos para facilitar a comparação com os registros do estudo. A automação cria recursos próprios na VM do aluno e recusa colisões; não conecte a outro laboratório com os mesmos nomes.

Passo 0 — obter a cópia do repositório. Parta de uma VM Ubuntu 24.04 amd64 limpa, com uma conta não-root com sudo e acesso à Internet. O repositório é público e já traz o guia, os manifests, os Makefiles e `automation/student-lab` da mesma árvore. Instale somente `git` e `make` e clone a branch desta edição:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git make
git clone --branch docs/p010-s001-20261028
↪  https://github.com/reinaldosaraiva/learn-cilium.git
cd learn-cilium
pwd
test -f Makefile && test -f poc-k8s-fabric/Makefile
```

A cópia precisa ser um clone Git: `lab-env` lê o `HEAD` com `git rev-parse` e falha em uma árvore sem `.git`, como a obtida de um arquivo TAR ou ZIP. O campo `LAB_GUIDE_REVISION` registra esse `HEAD`; se você alterar arquivos do clone, registre também os hashes efetivos dos arquivos alterados. Rode todos os comandos seguintes na raiz do clone, no Terminal A.

Não é necessário usar SSH para entrar em outra VM nem receber kubeconfig, UID, porta ou senha de instrutor. lab-preflight inspeciona dependências, capacidade e colisões; os alvos públicos preparam os pacotes e ferramentas, com versões fixas, do perfil, incluindo Ansible Core 2.19.3 em uma venv privada. Não instale outra versão de Ansible por fora. O sistema pode solicitar a senha do sudo no terminal; não a inclua em argumentos, variáveis ou recibos.

Para M1–M5, escolha `fundamentos`. Para M6–M10, escolha um cenário `plataforma` por vez. Antes de escolher, confira os requisitos e o estado de validação de cada perfil no Quadro 5. Primeiro confira a admissão e então suba, inspecione e verifique o perfil próprio. Exemplo M1–M5:

```
make --no-print-directory lab-preflight LAB=fundamentos
make --no-print-directory lab-up LAB=fundamentos
make --no-print-directory lab-status LAB=fundamentos
make --no-print-directory lab-verify LAB=fundamentos
lab_env="$(make --no-print-directory lab-env LAB=fundamentos)" \
  && eval "$lab_env" \
  || { echo "lab-env falhou; veja a mensagem acima"; false; }
unset lab_env
k01() { kubectl --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context
↪  "$LAB_CONTEXT" "$@"; }
C1="sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext"
```

As duas últimas linhas definem os atalhos usados de M1 a M5: `k01` chama `kubectl` com o kubeconfig e o contexto do perfil, e `$C1` executa comandos no cliente do fabric. Sem elas os comandos dos módulos falham com `command not found`.

Depois do status `up` e do verify, carregue `lab-env` antes de definir os atalhos ou usar `kubectl`, `cilium` e `hubble`. `fundamentos` não usa `lab-session`; o alvo gera os caminhos, contexto e UID próprios do perfil. Se `lab-env` falhar, o padrão `|| { ...; false; }` imprime o aviso e devolve erro sem fechar o seu terminal; leia a mensagem acima dele e não substitua o padrão por `exit`, que encerraria o Terminal A. A sintaxe desse padrão foi conferida, mas a rodada de 10/11/2026 carregou o `lab-env` a partir de um arquivo com `source`; o padrão em si não foi exercitado em VM limpa.

Para uma prática de plataforma, escolha o valor antes de iniciar:

- **M1–M5 — fundamentos:** `make --no-print-directory lab-up LAB=fundamentos`; BGP, IPv6 e baseline próprios. Resultados de falha e escala são históricos.
- **M6 — baseline:** `EXERCISE=baseline`; Gateway API básico.
- **M7 — auth:** `EXERCISE=auth`; ExternalAuth.
- **M8 — WireGuard:** escolha `EXERCISE=wireguard-native` ou `wireguard-vxlan` e um único `WG=W0`, `WG=W1` ou `WG=W2` antes de iniciar.
- **M9 — tenants:** `EXERCISE=tenants`.
- **M10 — IPAM:** escolha `EXERCISE=ipam24` ou `ipam32`.

Exemplo de M6. Para M7–M10, substitua o cenário nas duas primeiras chamadas; status, verify e env continuam recebendo somente o perfil:

```
make --no-print-directory lab-preflight LAB=plataforma
↪  EXERCISE=baseline
make --no-print-directory lab-up LAB=plataforma EXERCISE=baseline
make --no-print-directory lab-status LAB=plataforma
make --no-print-directory lab-verify LAB=plataforma
lab_env="$(make --no-print-directory lab-env LAB=plataforma)" \
  && eval "$lab_env" \
  || { echo "lab-env falhou; veja a mensagem acima"; false; }
unset lab_env
ks() { kubectl --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context
↪  "$LAB_CONTEXT" "$@"; }
C2="sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-client"
```

As duas últimas linhas definem os atalhos usados de M6 a M10: `ks` chama `kubectl` com o kubeconfig e o contexto do perfil, e `$C2` executa comandos no cliente do fabric de `plataforma`. Sem elas os comandos dos módulos falham com `command not found`.

Use `EXERCISE` e `WG` somente nas chamadas a `lab-preflight` e `lab-up`. Depois da subida, `lab-status`, `lab-verify`, `lab-env` e `lab-down` recebem somente `LAB=plataforma`; o cenário vem do estado persistido. Para trocar o cenário ou alternar entre perfis, encerre o perfil atual com `lab-down LAB=<perfil-atual>` e confirme `lab-status LAB=<perfil-atual>` antes de iniciar o próximo. Um perfil ativo não recebe novo preflight; consulte status/verify e carregue `lab-env` no shell atual. Se lab-preflight retornar rc=2 informando que o estado (`state`) já está `up`, pare e confira esse estado com status e verify; não repita preflight sobre a infraestrutura ativa. Só use lab-down quando a identidade persistida for sua, confirme down e então inicie uma nova admissão. Nunca limpe recursos por nome.

Se `lab-up` falhar no meio da subida, o laboratório fica em estado parcial. De propósito, `lab-env` e `lab-verify` recusam esse estado imediatamente (a recusa imediata do `lab-verify` veio de uma correção posterior à última falha da rodada de 10/11 e não foi exercitada em VM limpa): não há kubeconfig confiável para carregar nem o que verificar. Rode `make --no-print-directory lab-status LAB=plataforma`, que mostra apenas o estado `"status": "partial"`: a causa da parada está na saída do próprio `lab-up`, que você deve guardar. Depois rode `make --no-print-directory lab-down LAB=plataforma` antes de tentar de novo. Não monte `LAB_KUBECONFIG` ou `LAB_CONTEXT` à mão para contornar a recusa.

O `lab-preflight` recusa a subida quando a memória disponível medida no momento (`MemAvailable`) fica abaixo do pico estimado do perfil mais uma reserva de 4096 MiB. O quadro a seguir reúne o gate real de cada perfil e o que já foi observado em VM Ubuntu 24.04 limpa. A RAM total é a única configuração em que o perfil passou, não um mínimo garantido; não diminua limites se a checagem recusar.

Os números do Quadro 5 para 10/11/2026 vêm da rodada em que o autor leu as saídas diretamente nos guests, mais as capturas das execuções; a rodada de `iniciantes` e a de `fundamentos` usaram o clone `292a656`, e a de `plataforma` começou em `ee3f882`. Em `iniciantes`, o preflight imprimiu CPU 4/4 vCPU, RAM total 7940 MiB (recomendado 8192), `MemAvailable` 7228 MiB, disco livre 36436 MiB para 25600 MiB exigidos e `PRECHECK_OK`. Em `fundamentos`, o `lab-up` levou 7 min 57 s nessa rodada de 10/11; a F07, no Apêndice A, mediu 6 min 45 s na primeira subida. São duas execuções distintas, e nenhuma das duas é um tempo garantido. A F07 mediu uma única execução de `fundamentos` com 24 GiB e não mede o perfil `plataforma`. Este foi validado em outra rodada de 10/11/2026, em VM limpa com 8 vCPU, 24 GiB de RAM (`MemAvailable` de 23129 MiB na entrada) e cerca de 70 GiB de disco livre: `baseline`, `auth`, `wireguard-native`, `wireguard-vxlan` (ambos com W0, W1 e W2), `tenants`, `ipam24` e `ipam32` passaram no `lab-verify`, mas nem todos na primeira

Quadro 5 – Requisitos de admissão e validação em VM limpa, por perfil

Perfil	**Recursos com que passou**	**Gate do `lab-preflight`**	**Validação em VM limpa (10/11/2026)**
iniciantes	4 vCPU, 8 GiB RAM, 40 GiB disco	MemAvailable 6656 MiB; 4 vCPU; 25 GiB livres	validado: `lab-up` em 4 min 20 s; `status`, `verify`, `session` e `env` com `rc=0`; E01–E06
fundamentos	8 vCPU, 24 GiB RAM, 80 GiB disco	MemAvailable 10240 MiB; 8 vCPU; 40 GiB livres	validado só com 24 GiB (com 16 GiB o gate recusou); `lab-up` em 7 min 57 s na rodada de 10/11 (6 min 45 s na F07); M1–M5
plataforma	8 vCPU, 24 GiB RAM, 80 GiB disco	MemAvailable 10240 MiB; 8 vCPU; 40 GiB livres	validado: os 7 cenários e W0, W1, W2, mas `auth`, `tenants` e `wireguard-vxlan` falharam no primeiro `lab-up` por defeitos da automação e passaram depois das correções do mesmo dia; `lab-up` de 284 a 326 s nas subidas que passaram (o primeiro, 7 min 30 s); M6–M10
hibrido	não aplicável	MemAvailable 19456 MiB; 12 vCPU; 80 GiB livres; `/dev/kvm`	incompleto: `lab-up` recusa por desenho; o preflight termina em `PRECHECK_OK_CAPACITY_ONLY`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

tentativa: `auth`, `tenants` e `wireguard-vxlan` falharam no primeiro `lab-up` por defeitos da automação e passaram depois das correções feitas no mesmo dia. Nenhum commit único rodou os sete cenários: o primeiro (`baseline`) rodou em `ee3f882` e os últimos em `8fd7d9a` e `3370326`. Cada configuração é um caso observado, não o menor tamanho suportado.

O `lab-preflight` imprime como "recomendado" 24576 MiB para `fundamentos` e `plataforma`. Uma VM de 24 GiB mostra cerca de 24030 MiB de RAM total, abaixo desse número, e ainda assim passou: o que recusa a subida é o `MemAvailable`, não o valor recomendado. Com 16 GiB o gate recusou (F06).

No perfil iniciante, `lab-session` cria a identidade da prática, mas não cria a namespace. Capture apenas depois do status `up`, da verificação bem-sucedida e da sessão registrada. Avalie somente o texto de atribuições gerado pelo alvo:

```
make --no-print-directory lab-status LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-verify LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-session LAB=iniciantes
lab_env="$(make --no-print-directory lab-env LAB=iniciantes)" \
  && eval "$lab_env" \
  || { echo "lab-env falhou; veja a mensagem acima"; false; }
unset lab_env
```

Esse alvo imprime `LAB_CONTEXT`, `LAB_API_SERVER`, `LAB_CLUSTER_UID`, os caminhos privados do kubeconfig e do livro, `LAB_RUN_ID` e `LAB_NS`. A sessão terminal é a mesma

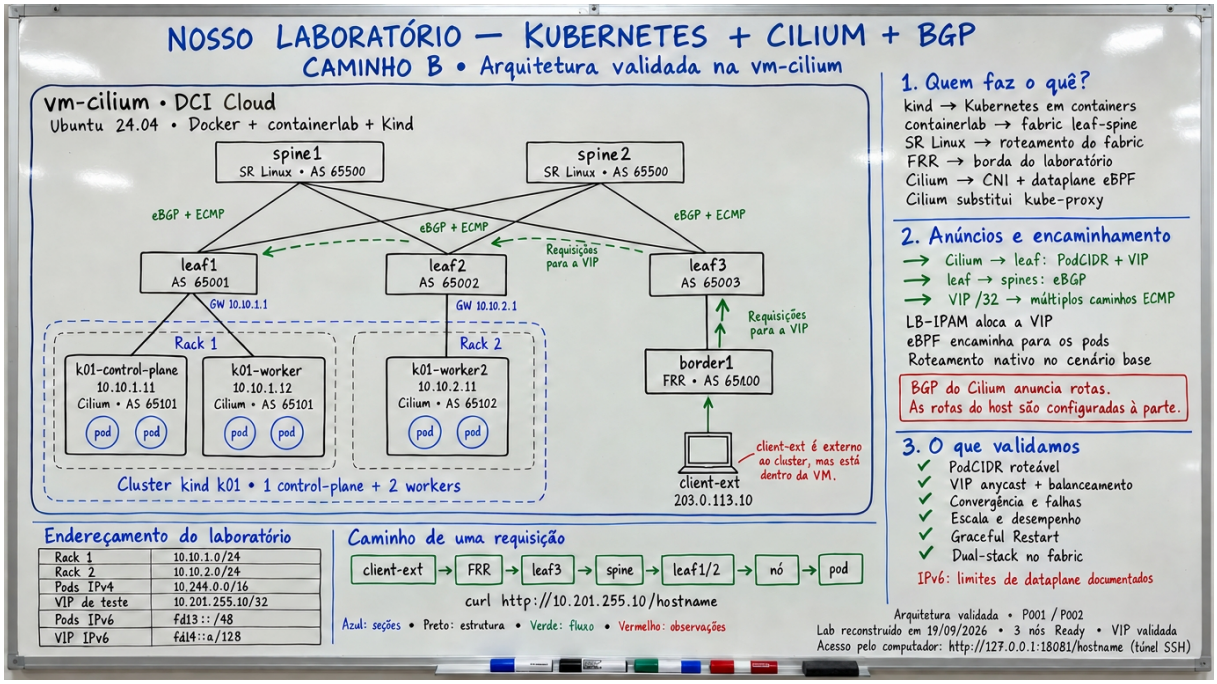
durante a prática. `LAB_RUN_ID` é diferente do identificador da infraestrutura. `lab-session` só deve ser repetido depois da limpeza própria E06; não o execute no Terminal B.

Os atalhos `k01`, `ks`, `C1` e `C2` pertencem aos perfis `fundamentos` e `plataforma`; o perfil `iniciantes` usa as variáveis geradas por `lab-env` diretamente, sem esses atalhos. Não exporte nem reconstrua esses valores por conta própria. A saída gerada fixa o kubeconfig e o contexto. Em uma divergência de UID, API, cenário ou proprietário, interrompa o exercício e preserve o estado para `lab-status`/`lab-down`; não tente outro contexto.

Mapa dos laboratórios

As Figuras 1 e 2 desta seção são históricas: mostram a arquitetura do host do instrutor nos estudos P001–P003, com nomes como `vm-cilium` e acesso por túnel SSH. Esse host e esse túnel não fazem parte do seu ambiente; você trabalha na sua própria VM Ubuntu, sem SSH para outra máquina. Leia as figuras só como desenho da topologia dos resultados publicados. O mesmo vale para a Figura 4 (Mac com túnel SSH `localhost:18081`) e para a Figura 15 (`vm-cilium`): o acesso por `localhost:18081` não existe na sua VM, onde o `client-ext` fica dentro do próprio fabric.

Figura 1 – Arquitetura histórica do host do instrutor; não é o ambiente do aluno



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Os exercícios práticos dos módulos 1–10 usam os perfis próprios descritos acima. Os nomes e endereços das linhas seguintes registram a topologia dos resultados publicados; compare-os com a saída observada em sua rodada. O módulo 11 está bloqueado nesta edição. O módulo 12 é leitura de um estudo com infraestrutura em nuvem que não faz parte da aula; o módulo 13 lê

resultados históricos completos da trilha P004 (DCI, OVN-Kubernetes + EVPN, casos cruzados e Braços Cilium A/B + KubeVirt). O Quadro 6 distingue esses estudos dos ambientes usados nos exercícios:

Quadro 6 – Ambientes e estudos documentados no guia

Ambiente	Componentes	Versões	Papel
Perfil `fundamentos`	kind de 3 nós, Cilium dual-stack, Containerlab SR Linux/FRR e `client-ext`	usa o kit e versões declarados no perfil; verificar `lab-env`	Módulos 1–5; criado na VM do aluno por `make`
Perfil `plataforma`	kind de 3 nós, fabric Containerlab, `client` e um cenário selecionado	Cilium 1.20.2 e Gateway API conforme CRDs do perfil	Módulos 6–10; cenário escolhido antes de `lab-up`
M11 híbrido	QEMU irmãos, DevStack/Neutron-OVS, CirrOS, border e Cilium	composição nova não executada	leitura do desenho, não uma prática disponível
Estudo histórico de nós reais na nuvem	3 VMs na nuvem, cluster `kubeadm` e FRR na mesma VPC	Kubernetes 1.35.2, Cilium 1.20.1	Módulo 12; leitura, infraestrutura fora da aula
Réplica DCI (`P004-S002`)	`labctl dci`: OVN 26.03.3, 1 central, 2 chassis, 2 gateways, FRR multi-VRF e cliente AS 200	Linux VRFs nos gateways; EVPN Type 5 (`M01`–`M03`, `X05`)	Módulo 13.1; leitura de resultados históricos (`labctl dci down` após os ensaios)
Plano OVN-Kubernetes + Fabric EVPN (`P004-S003` e `S004`)	`labctl evpn-fabric` + `labctl ovnk`: kind 3 nós + `ovnk-evpn-peer` + KubeVirt `/dev/kvm`	OVN-Kubernetes v1.4.0, KubeVirt v1.9.0, `frr-k8s` v0.0.21/v0.0.27	Módulo 13.2; leitura de resultados históricos (`K01`–`K04`, `X01`–`X04`, `X06`–`X07`)
Braços Cilium A e B + KubeVirt (`P004-S005` a `S008`)	`p003-gw` + KubeVirt `/dev/kvm` + `DaemonSet/frr-node` (no Braço B sob `R6=0`)	Cilium 1.20.2, KubeVirt v1.9.0, FRR 10.7.1 (`table-map RM-NO-KERNEL`)	Módulos 13.3 e 13.4; leitura de resultados históricos (`V00`–`V09`, `G01`, `G02`, `G06`–`G08`)

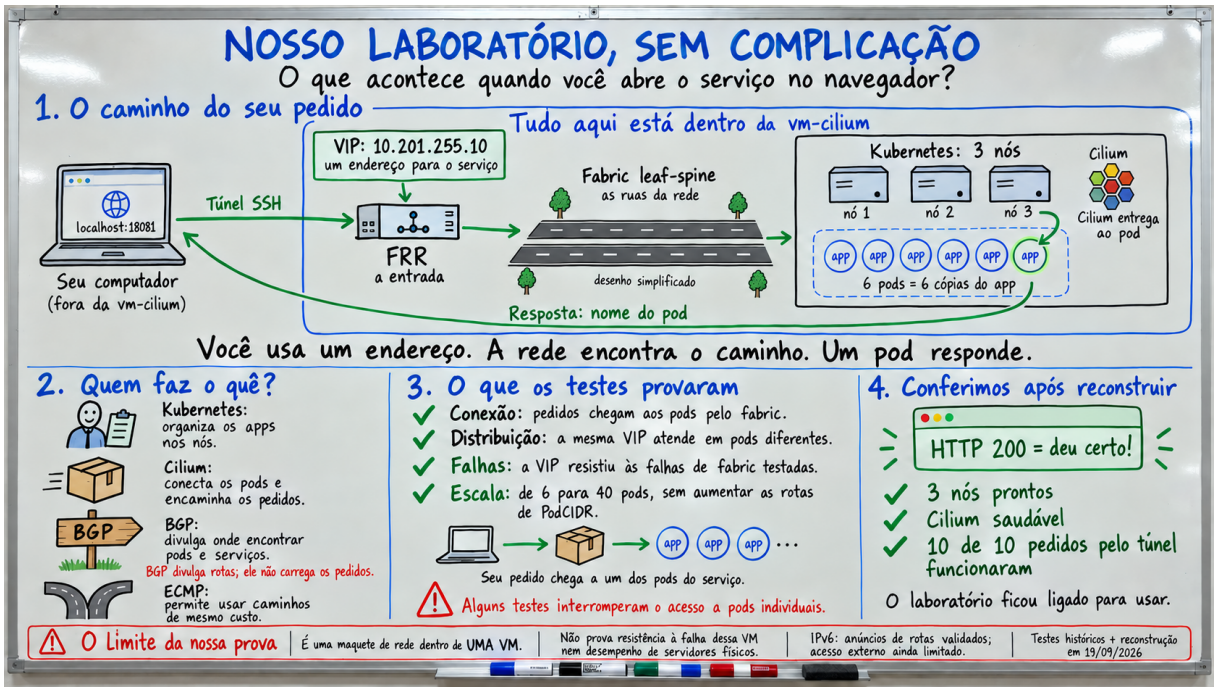
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O Quadro 6 descreve configurações de perfil e estudos documentados, sem indicar aceite da composição atual nem disponibilidade simultânea em tempo real. A admissão é feita pelo preflight no ambiente próprio; não use o valor de RAM do ensaio histórico para contornar a reserva de capacidade. As Figuras 1 e 2 ilustram a arquitetura histórica dos estudos P001–P003, no host do instrutor; as Figuras 16, 17 e 18, no Módulo 13, ilustram a arquitetura e os resultados de P004.

Os dois fabrics usam eBGP puro em dois níveis, no desenho de roteamento para data centers descrito por Lapukhov, Premji e Mitchell (2016). No `k01`, os nós falam com o leaf do rack (AS 6510x para 6500x) e os leaves com os spines (AS 65500). No sandbox, os nós usam AS 65301/65302, os leaves 65201/65202/65203, os spines 65600 e o border 65400. Os enlaces spine–leaf são IPv4 numerados em `/31`.

Endereços que aparecem nos exercícios:

Figura 2 – Rotas e entrega da VIP, na arquitetura histórica do host do instrutor; não é o ambiente do aluno



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Quadro 7 – Endereços usados nos exercícios

Recurso	**Lab `k01`**	**Sandbox `p003-gw`**
PodCIDR IPv4 por nó	`10.244.x.0/24`	`10.245.x.0/24` (IPAM `kubernetes`)
Pool de VIPs	`10.201.255.0/24`, VIP `10.201.255.10`	`10.202.255.0/24`, VIP `10.202.255.10`
Cliente externo ao cluster	`client-ext` `203.0.113.10`	`fabric-client` `198.19.0.10`
Gateway	não há	`p003-main` no namespace `p003-gateway`, listeners 8080/HTTP, 15432/TCP, 15353/UDP
Rede do tenant OpenStack	não há	histórico, não criado por `make`: `10.30.0.0/24` (subnet-a), externa `10.40.0.0/24`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A pergunta central: cada pod anuncia /32?

Não com o IPAM padrão. Uma sessão BGP (Rekhter; Li; Hares, 2006) não é aberta por pod. O agente Cilium em cada nó é o speaker e anuncia o **PodCIDR `/24` do nó** (Cilium Authors, 2026b). Um pod com `10.244.1.27` está coberto por `10.244.1.0/24`; não nasce sessão nem anúncio para `10.244.1.27/32`.

O serviço tem outra regra. O `echo-anycast` recebe a VIP `10.201.255.10`, usa `externalTrafficPolicy: Cluster` e os três nós anunciam a mesma `10.201.255.10/32`; o fabric instala vários próximos saltos e faz ECMP. A rota representa o serviço e seus pon-

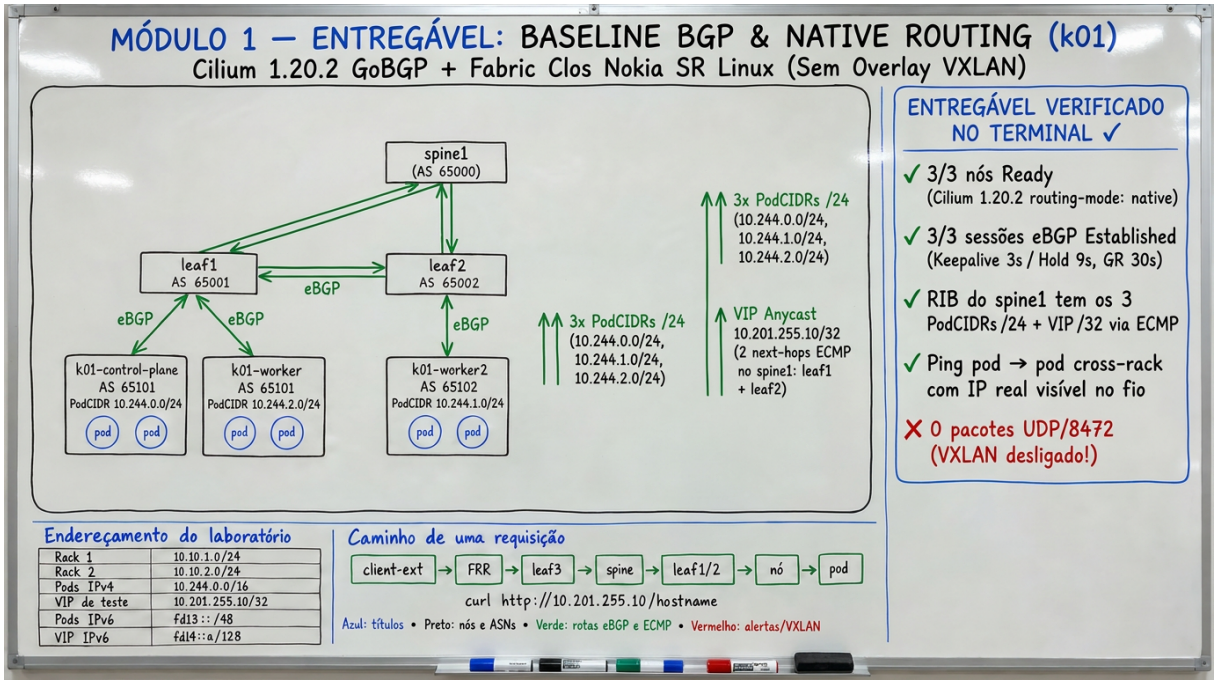
tos de entrada, não cada backend.

Existe uma terceira forma, medida no Módulo 10: com Multi-Pool IPAM e `maskSize: 32`, cada pod recebe um bloco `/32` próprio e o Cilium anuncia esse bloco. O speaker continua sendo o nó. O que muda é a granularidade, a quantidade de rotas e o momento em que um bloco é alocado e retirado.

1 BASELINE E O QUE O CILIUM ANUNCIA

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=fundamentos`. Origem dos valores publicados: P001 (REQ-001 a REQ-007), execução histórica. A Figura 3 situa a VIP no caminho BGP dos PodCIDRs. Antes dos comandos, suba e verifique o perfil pelo Apêndice A; `lab-verify` não converte os resultados históricos em observações desta edição.

Figura 3 – BGP, PodCIDRs e VIP anycast



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

1.1 Conferir os containers

Na VM Ubuntu própria, Terminal A:

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}' | grep -E
↪  'clab-poc-k8s-kind|k01-'
$C1 ip -4 addr show dev eth1
```

Esperado — configuração do perfil: `spine1`, `spine2`, `leaf1`, `leaf2`, `leaf3`, `border1`, `client-ext` e três `k01-*`; o `client-ext` mostra `203.0.113.10` uma vez. Esse

endereço pode sumir após um redeploy do fabric; sem ele todos os probes do módulo falham sem falha real, e o caminho é repetir `lab-verify` e conferir o endereço antes de investigar o Cilium.

1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDR:.spec.
↪ podCIDR,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
k01 get pods -o wide
```

Responda no caderno: qual `/24` cobre o IP de cada pod `echo-*`? A resposta aponta para o bloco do nó, nunca para um `/32` do pod.

1.3 Sessões e anúncios BGP

```
cilium --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context "$LAB_CONTEXT" bgp
↪ peers
cilium --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context "$LAB_CONTEXT" bgp
↪ routes advertised ipv4 unicast
k01 get ciliumbgpclusterconfigs,ciliumbgppeerconfigs,ciliumbgpadve
↪ rtisements
```

Esperado: três sessões `established` (uma por nó, nunca uma por pod), cada uma com as famílias ipv4 e ipv6. Entre os anúncios aparecem o PodCIDR de cada nó, a VIP `10.201.255.10/32` nos três nós e `10.201.255.11/32` só nos dois workers.

Os timers e o Graceful Restart não aparecem nos comandos acima; consulte-os no `CiliumBGPPeerConfig`:

```
k01 get ciliumbgppeerconfigs fabric-peer \
  -o jsonpath='{.spec.timers}{"\n"}{.spec.gracefulRestart}{"\n"}'
```

Esperado: `holdTimeSeconds` 9 e `keepAliveTimeSeconds` 3; Graceful Restart `enabled: true` com `restartTimeSeconds` 30.

O anúncio da VIP só existe porque o `CiliumBGPAdvertisement` (Cilium Authors, 2026a) tem um `selector` com `bgp-advertise=true` e o Service carrega esse label. Sem o selector o agente não anuncia nada de Service; este foi um achado repetido em nós reais.

1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix *"
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix
  ↪  10.201.255.10/32 detail"
```

Esperado: os três `/24` e a VIP com dois próximos saltos. Em native routing (Cilium Authors, 2026f) o fabric vê o IP real do pod; a evidência histórica registra zero pacotes UDP/8472 no fio e um handshake `203.0.113.10 > 10.244.2.198:8080` direto ao pod.

Observação real F07 — 31/10/2026. Estes probes de leitura foram executados no guest Ubuntu 24.04 amd64, com kubeconfig e contexto explícitos para Kubernetes e endpoint Docker local explícito para o spine. A saída abaixo é desta rodada, não uma garantia para todas as execuções.

```
kubectl --request-timeout=15s --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG"
↪  --context "$LAB_CONTEXT" get nodes -o custom-columns=NODE:.met⌋
↪  adata.name,PODCIDR:.spec.podCIDR,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
sudo -n /usr/bin/docker --host unix:///var/run/docker.sock exec
↪  clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix *"
sudo -n /usr/bin/docker --host unix:///var/run/docker.sock exec
↪  clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix
  ↪  10.201.255.10/32 detail"
```

A consulta de nós (03) terminou `rc=0` às 08:28:46.993–08:28:47.087 UTC:

```
NODE                PODCIDR         PODCIDRS
k01-control-plane   10.244.0.0/24   [10.244.0.0/24 fd13::/64]
k01-worker          10.244.2.0/24   [10.244.2.0/24 fd13:0:0:2::/64]
k01-worker2         10.244.1.0/24   [10.244.1.0/24 fd13:0:0:1::/64]
```

O probe 08 terminou `rc=0` às 08:28:47.721–08:28:49.128 UTC. Sua saída original tinha 12.515 bytes e linhas de até 200 colunas; o resumo a seguir normaliza somente as três rotas de PodCIDR e não reproduz literalmente a tabela completa. Os prefixos coincidem com o conjunto observado em 03.

- `10.244.0.0/24` → `10.255.1.0/31` (indirect/local), pela `ethernet-1/1.0`.
- `10.244.1.0/24` → `10.255.3.0/31` (indirect/local), pela `ethernet-1/2.0`.
- `10.244.2.0/24` → `10.255.1.0/31` (indirect/local), pela `ethernet-1/1.0`.

A associação entre PodCIDR, worker e interface do spine depende da ordem em que os nós se registram e muda de uma rodada para outra. Na rodada de 10/11/2026 em VM limpa, por exemplo, `10.244.1.0/24` saiu pela `ethernet-1/1.0` e `10.244.2.0/24` pela `ethernet-1/2.0`. Leia a sua associação em `k01 get nodes` e confira as contagens do Quadro 8, não as interfaces deste registro.

O probe 09 terminou `rc=0` às 08:28:49.128–08:28:50.263 UTC. Este trecho é literal; campos não exibidos foram omitidos:

```
Destination           : 10.201.255.10/32
Route Type            : bgp
Route Owner           : bgp_mgr
Preference            : 170
Active                : true
Next hops: 2 entries
10.255.1.1 (indirect) resolved by route to 10.255.1.0/31 (local)
  via 10.255.1.1 (direct) via [ethernet-1/1.0]
10.255.3.1 (indirect) resolved by route to 10.255.3.0/31 (local)
  via 10.255.3.1 (direct) via [ethernet-1/2.0]
Backup Next hops: 0 entries
```

A leitura conjunta mostra três anúncios IPv4 `/24` correspondentes aos PodCIDRs de 03 e uma rota BGP ativa para a VIP com dois próximos saltos no spine. Ela não associa cada próximo salto a um nó Kubernetes por nome; essa relação exigiria outra evidência.

Quadro 8 – Registro do Módulo 1: valores esperados e observados

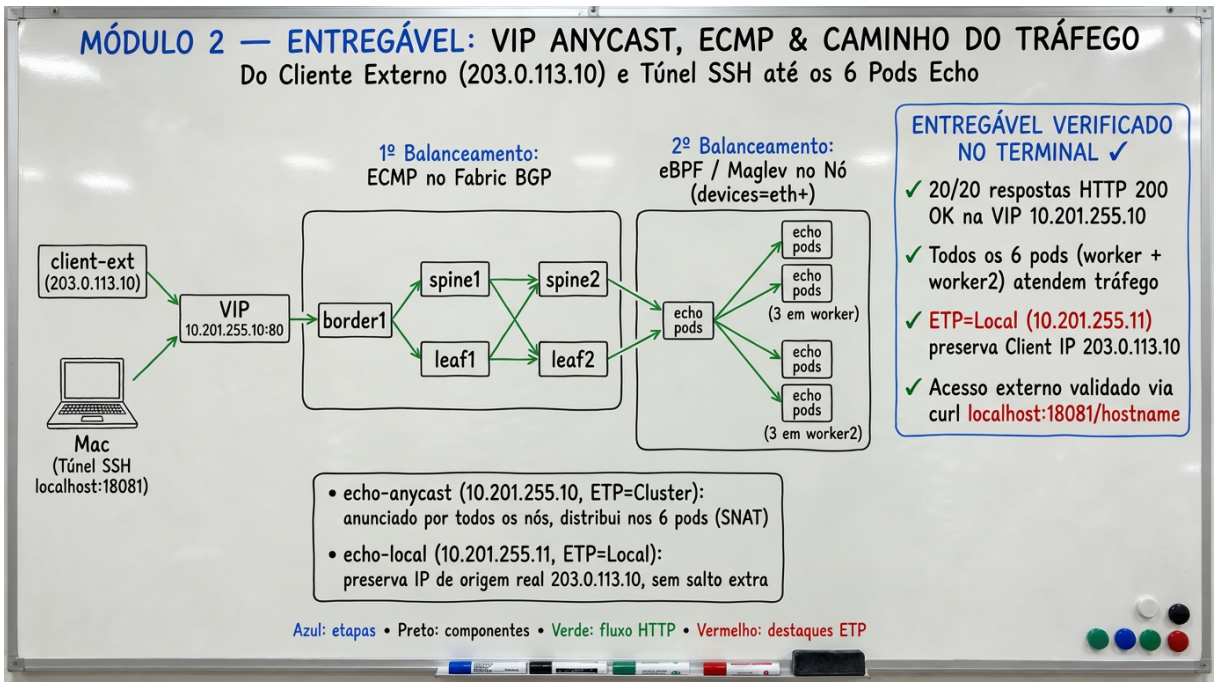
Item	**Esperado**	**Observado**
Nós `Ready`	3	
Sessões BGP	3 established	
PodCIDRs no spine	3	
Next-hops da VIP no spine	2	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2 VIP ANYCAST E CAMINHO DO TRÁFEGO

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=fundamentos`. Origem dos resultados: P001 (REQ-008 a REQ-010), execução histórica. A Figura 4 acompanha o caminho da requisição até a VIP.

Figura 4 – Caminho da VIP e balanceamento, no quadro do host do instrutor (Mac e túnel SSH `localhost:18081`); não é o ambiente do aluno



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

2.1 Requisições a partir do client-ext

```
k01 get svc echo-anycast echo-local -o wide
for i in $(seq 1 20); do
  $C1 curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname; echo
done | sort | uniq -c
```

O código de saída desse pipeline é o do `uniq`, então uma falha do `curl` não aparece nele. Some as contagens da primeira coluna: o total deve ser 20.

Esperado: `echo-anycast` com `10.201.255.10` e `externalTrafficPolicy: Cluster`; `echo-local` com `10.201.255.11` e `Local`. Vinte amostras não garantem que

todos os seis backends apareçam: ECMP e Maglev (Eisenbud et al., 2016) usam hashing. A execução de referência registrou 20/20 HTTP 200 e seis pods distintos.

ICMP para a VIP não é respondido: o balanceador BPF atende TCP; `ping` na VIP não é sinal de falha.

2.2 Cliente externo dentro do fabric próprio

O cliente deste perfil já está ligado ao fabric privado da própria VM. Rode os pedidos no **Terminal A**, pelo alias `C1`; não abra SSH para uma VM de aula, não crie túnel no computador pessoal e não acrescente rota à tabela principal do host. O teste em `2.1` é o caminho atual disponível. A referência antiga a uma VIP encaminhada por túnel SSH para o Mac foi retirada do fluxo executável.

2.3 O caminho e o fix que o tornou possível

```
Terminal A na VM do aluno → cliente do fabric `client-ext` →
↪  border/FRR
  → leaf → spine → leaf do rack → nó Kubernetes → Cilium BPF LB →
  ↪  Service → Pod
```

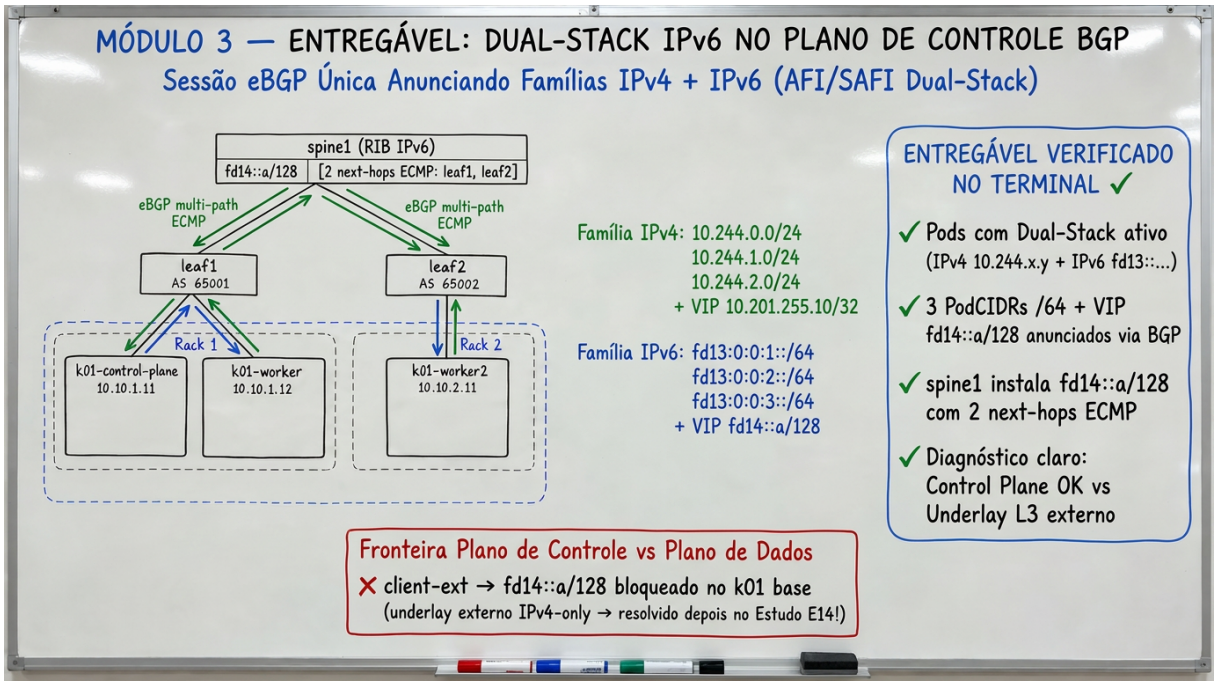
O caminho e os endereços acima descrevem a topologia medida no registro P001. Compare a RIB, os serviços e as respostas da sua rodada; o diagrama não é recibo nem garante que cada probe atual repita aquela medição. O balanceador BPF precisa estar anexado à interface do fabric (`eth1` no nó kind). O controlador de devices do Cilium 1.20.1 pulava veths sem rota default, então o kit fixava `devices=eth+` nos values. Esse é o relato histórico, não uma instrução para editar ConfigMap ou executar `helm upgrade` nesta prática.

Quando o cliente está fora da VM, na mesma VPC, o caminho é assimétrico: a requisição entra pelo fabric e a resposta volta pela bridge docker do host, porque o nó kind roteia a VPC por `eth0`. É uma propriedade da topologia, não uma falha.

3 DUAL-STACK IPV6 NO PLANO DE CONTROLE

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=fundamentos`, que configura os values dual-stack do kit. Origem dos números: P002-S001, execução histórica. A Figura 5 situa a VIP nas duas famílias do plano de controle BGP.

Figura 5 – IPv6 no plano de controle BGP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

3.1 Ler o que foi provado

```
k01 get nodes -o
 ↪  custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
cilium --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context "$LAB_CONTEXT" bgp
 ↪  routes advertised ipv6 unicast
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv6-unicast prefix
   ↪  fd14::a/128 detail"
```

Esperado: cada nó com dois PodCIDRs (`10.244.x.0/24` e `fd13:0:0:x::/64`), os

três `/64` no spine e a VIP `fd14::a/128` com dois próximos saltos. Uma única sessão BGP transporta as duas famílias; a convergência do plano de controle vale para ambas.

3.2 O que a topologia não entrega

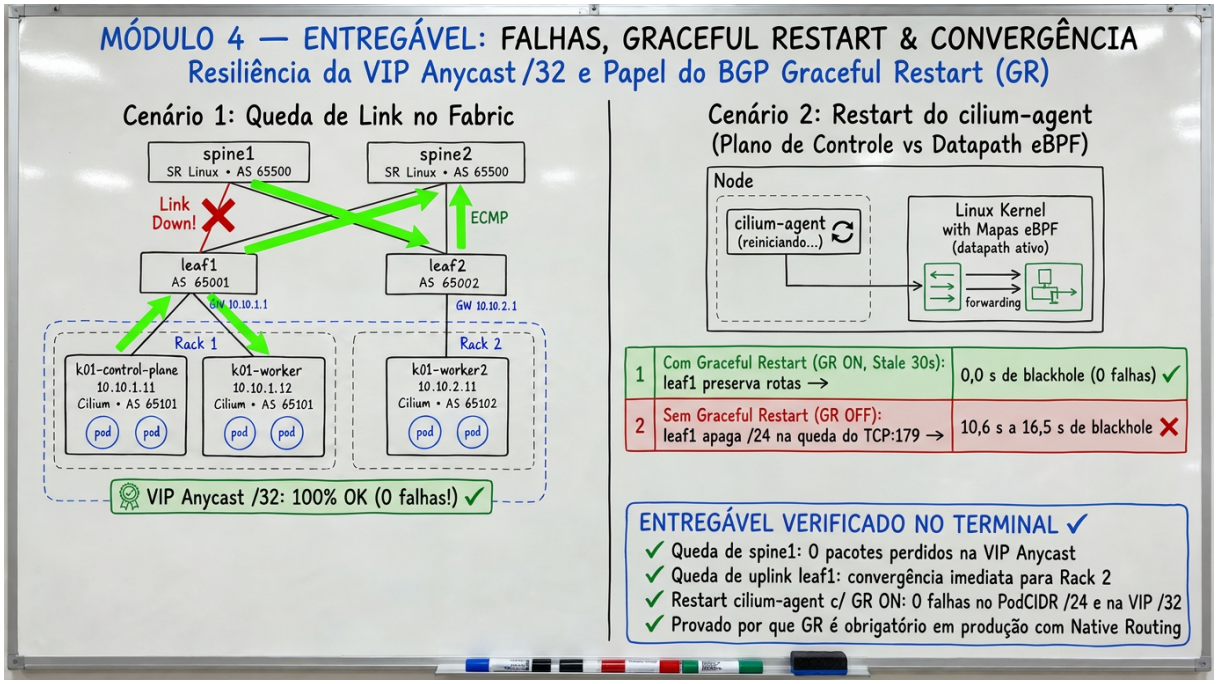
A VIP IPv6 não é alcançável do `client-ext`: o underlay externo do lab é IPv4-only e next-hops IPv4-mapped não encaminham IPv6. O tráfego pod→pod IPv6 cross-node flui pela rede kind, não pelo fabric. São limites do lab em containers, não do Cilium nem do SR Linux. Não apresente alcance IPv6 fim a fim como demonstrado.

Quatro configurações são obrigatórias e ficaram no kit: `ipv6.enabled: true` nos values, `ipFamily: dual` com dois `podSubnet` no kind, `afi-safi ipv6-unicast` nos grupos `rack*-k8s` dos leaves e `multipath ipv6-unicast` nos spines.

4 FALHAS, GRACEFUL RESTART E CONVERGÊNCIA

Ambiente: perfil próprio `LAB=fundamentos`. Origem da tabela: P001 REQ-011, P002-S002 e P002-S004, ensaios históricos. A automação atual não expõe gatilhos de falha nem autorização para desabilitar nós; leia os dados como um estudo de convergência, sem repetir falha de leaf, spine, agent ou worker. A Figura 6 relaciona os resultados históricos à convergência ECMP.

Figura 6 – Falhas BGP e convergência ECMP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

4.1 Como se mede um blackhole

Na execução histórica, três loops de `curl` com timeout de 2 s rodaram no `client-ext` contra a VIP anycast, um pod do rack 1 (caminho único) e um pod do rack 2. Blackhole real é o **maior intervalo sem nenhum OK**; timeouts encadeados não contam (lição L4). Nos registros históricos, falhas de SR Linux foram provocadas com `admin-state disable` via `sr_cli`. Isso descreve o método daquela execução; não execute mutações de link ou de container nesta edição.

Tabela 1 – Efeito das falhas de fabric e de agente sobre a VIP anycast e o PodCIDR

Falha	VIP anycast	PodCIDR do rack afetado	Reconvergência
Restart do agent, GR ON	0 falhas	sem blackhole	datapath BPF fixado no kernel sobrevive
Restart do agent, GR OFF	0 falhas (outros nós anunciam)	blackhole 10,6 s (P001) a 16,5 s (P002)	até o novo agent reanunciar
Drain do nó	blip de 50 a 300 ms no início da evicção	pods evictados	GR irrelevante: a sessão não cai
1 spine de 2	100% OK em 28,7 mil amostras	n/a	BGP re-up 33 a 38 s
1 leaf	100% OK (anycast segue pelo outro rack)	blackhole total do rack por 107 a 138 s	dados +44 a 48 s após enable
Spine 2 + leaf 1 juntos	100% OK em 34 mil amostras	blackhole total do rack 1	lab sobrevive degradado
Flap simultâneo de 2 workers, GR ON	0 de 19451 falhas	2,4% a 4,4% de falhas, maxgap 2 a 4 s, sem blackhole	agents ~52 s, estável ~82 s

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P001 (REQ-011), P002-S002 e P002-S004 (2026).

4.2 Resultados medidos

Leituras que a pessoa estudante deve conseguir explicar:

- a VIP anycast `/32` com ECMP foi imune a todas as falhas de fabric testadas;
- o PodCIDR é caminho único por rack quando o nó é single-homed; a falha do leaf isola o rack;
- Graceful Restart elimina o blackhole de PodCIDR no restart do agent, em um nó ou em vários;
- dual-homing do nó daria ECMP ao PodCIDR; o simulador SR Linux não estabelece TCP/179 em porta adicionada em runtime, então isso fica para um cluster real.

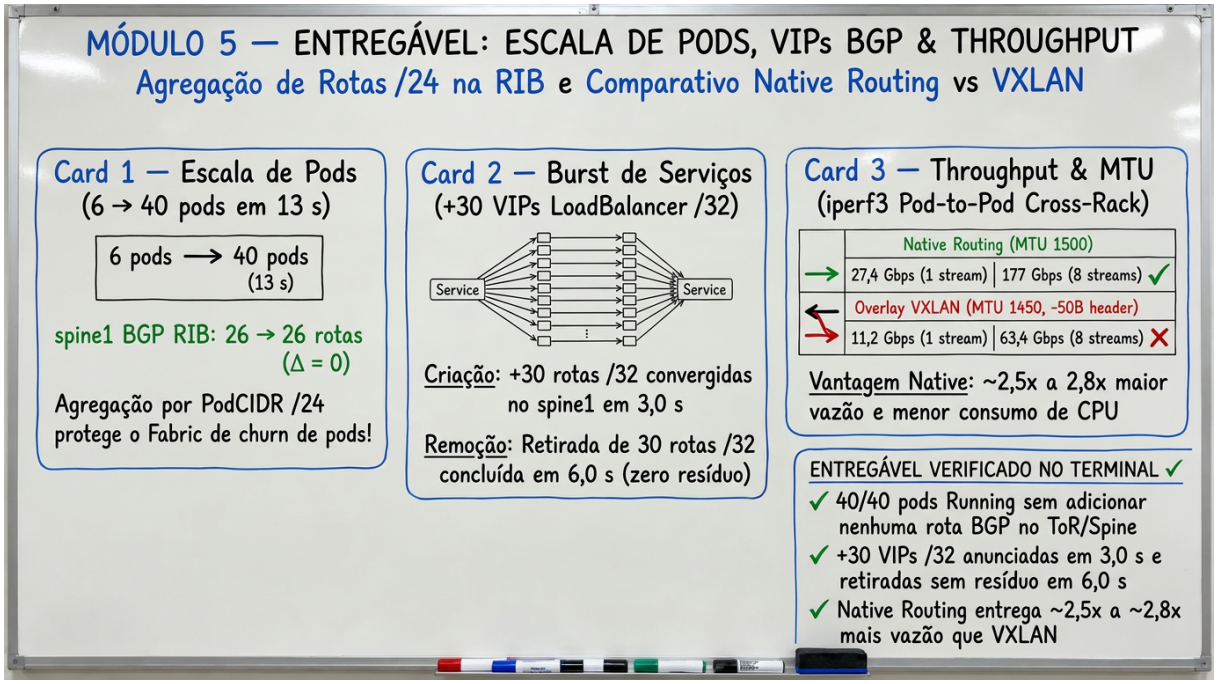
4.3 O que a API do Cilium não expõe

`CiliumBGPPeerConfig` v2 na versão 1.20.x tem `timers`, `gracefulRestart`, `ebgpMultihop`, `families` e `authSecretRef`. Não há campo BFD (Katz; Ward, 2010). A detecção de falha de sessão hoje é hold 9 s e keepalive 3 s, o menor valor aceito na validação do lab. Essa lacuna é o ponto de partida de um dos próximos estudos.

5 ESCALA E DESEMPENHO

Ambiente: perfil próprio `LAB=fundamentos`. Origem da tabela: P002-S003, execução histórica. A Figura 7 relaciona a escala de pods e VIPs à vazão.

Figura 7 – Escala de pods, VIPs e throughput



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

5.1 O que a pessoa estudante confere

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast summary"
k01 get deploy echo
```

O `summary` imprime a tabela inteira antes dos totais. Anote o valor da linha `IPv4 routes total` (26 na rodada de 10/11/2026 em VM limpa) e o número de réplicas (`6/6`). O perfil atual não oferece um alvo de escala deste exercício; não altere réplicas para tentar recriar a tabela histórica.

Tabela 2 – Resultados de escala e desempenho no lab `k01`

Eixo	**Resultado**
Pods 6 → 40	13 s até Ready; RIB do fabric inalterado (26 = 26): o `/24` agrega
+10 VIPs `/32`	primeira no spine em 1,3 s; 10/10 em 4,2 s; ECMP de 2 next-hops por VIP
Burst de +30 VIPs	30/30 em 3,0 s; withdrawal completo em 6,0 s
Throughput pod→pod cross-node	27,5 Gb/s com 1 fluxo; 177 Gb/s com 8 fluxos; 193 Gb/s no sentido reverso
Latência pod→pod	0,094 ms ocioso; 0,039 ms sob 177 Gb/s, 0% perda
VIP sob carga	0 falhas em ~24,7 mil requisições
Overlay VXLAN versus native	MTU 1450 versus 1500; 11,2 versus 27,4 Gb/s com 1 fluxo

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P002-S003 (2026).

5.2 Resultados medidos

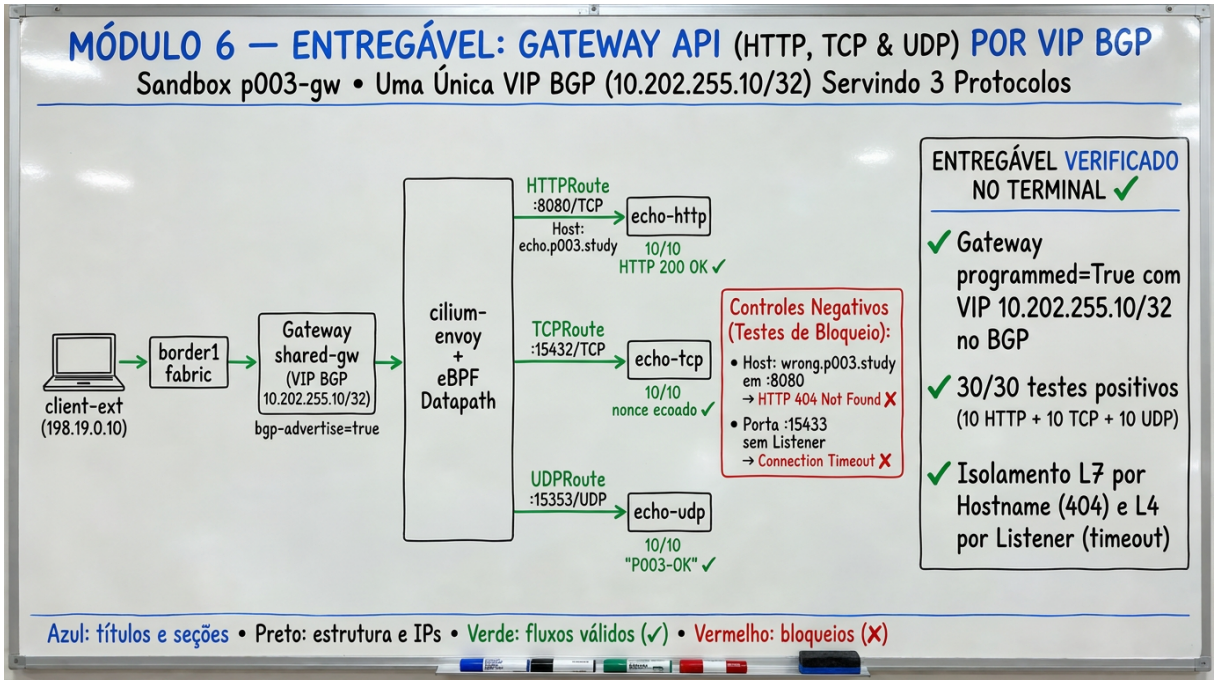
A propriedade de escala é a agregação: pods escalam sem tocar no BGP e a RIB cresce apenas com VIPs vezes nós, de forma linear. Os números absolutos vêm de SR Linux em container e veths do kind; use apenas as relações.

6 GATEWAY API HTTP, TCP E UDP POR VIP BGP

> **Aviso.** O cenário `baseline` foi executado em uma VM Ubuntu 24.04 limpa em 10/11/2026 e as seções 6.1 e 6.2 deram o resultado descrito abaixo. A matriz de 30/30 e os controles de mutação da 6.2 e a seção 6.3 são resultados históricos, só de leitura; compare-os com o que a sua rodada mostrar.

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=plataforma EXERCISE=baseline`. Origem dos resultados: P003-S003 e P003-S004, execução histórica. A implementação da Gateway API pelo Cilium segue a documentação do projeto (Cilium Authors, 2026c). A Figura 8 destaca os listeners HTTP, TCP e UDP do Gateway.

Figura 8 – Gateway API sobre VIP BGP



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

6.1 O Gateway e seu Service

```
ks -n p003-gateway get gateway p003-main -o wide
ks -n p003-gateway get httproutes,tcproutes,udproutes
ks -n p003-gateway get svc -l bgp-advertise=true
cilium --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context "$LAB_CONTEXT" \
  bgp routes advertised ipv4 unicast
```

Esperado: Gateway `Programmed=True` com `IPAddress 10.202.255.10`; o Service gerado pelo Cilium com `EXTERNAL-IP 10.202.255.10` e o label `bgp-advertise=true`, que vem de `spec.infrastructure.labels` do Gateway, não de `metadata.labels`. A VIP aparece nos anúncios BGP dos três nós.

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo

```
VIP=10.202.255.10
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: echo.p003.study' \
  -w '\n%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: wrong.example' \
  -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 sh -c "echo P003-nonce-1 | nc -w 3 $VIP 15432"
$C2 dig @"$VIP" -p 15353 study.p003 TXT +short +notcp +tries=1
↪  +time=2
$C2 sh -c "echo P003-gw04 | nc -w 3 $VIP 15433"
```

Quadro 9 – Registro do Módulo 6: listeners e controle negativo

Caso	**Esperado**	**Observado**
HTTP com Host correto	200 e hostname de um pod `http-echo-*`	
HTTP com Host errado	404 do Envoy	
TCP 15432	o nonce volta idêntico	
UDP 15353	`"P003-OK"`	
TCP 15433 sem listener	`nc` sem nenhuma saída e `rc=1`	

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Na rodada limpa de 10/11/2026, os quatro primeiros comandos imprimiram, nesta ordem e por exemplo, `http-echo-77c4577645-2b6kj` e `200`, depois `404`, `P003-nonce-1` e `"P003-OK"`. O controle em 15433 não imprimiu nada e o `nc` saiu com `rc=1` (confira com `echo $?` logo depois do comando). Isso mostra que não houve resposta, mas o livro não traz nenhum comando que leia a fixture de destino; por isso "o pacote não chegou ao backend" é uma inferência por ausência de listener, não uma observação direta. O que você observa é só a falta de resposta.

A matriz histórica registrou 30/30 em cada listener, 503 com EndpointSlice vazio quando o backend foi escalado a zero e recuperação completa ao restaurar. Um controle histórico trocou o selector do `CiliumBGPAdvertisement`; não repita essa mutação como exercício autônomo.

6.3 Achado: `hostNetwork` do Gateway não expõe listener no nó

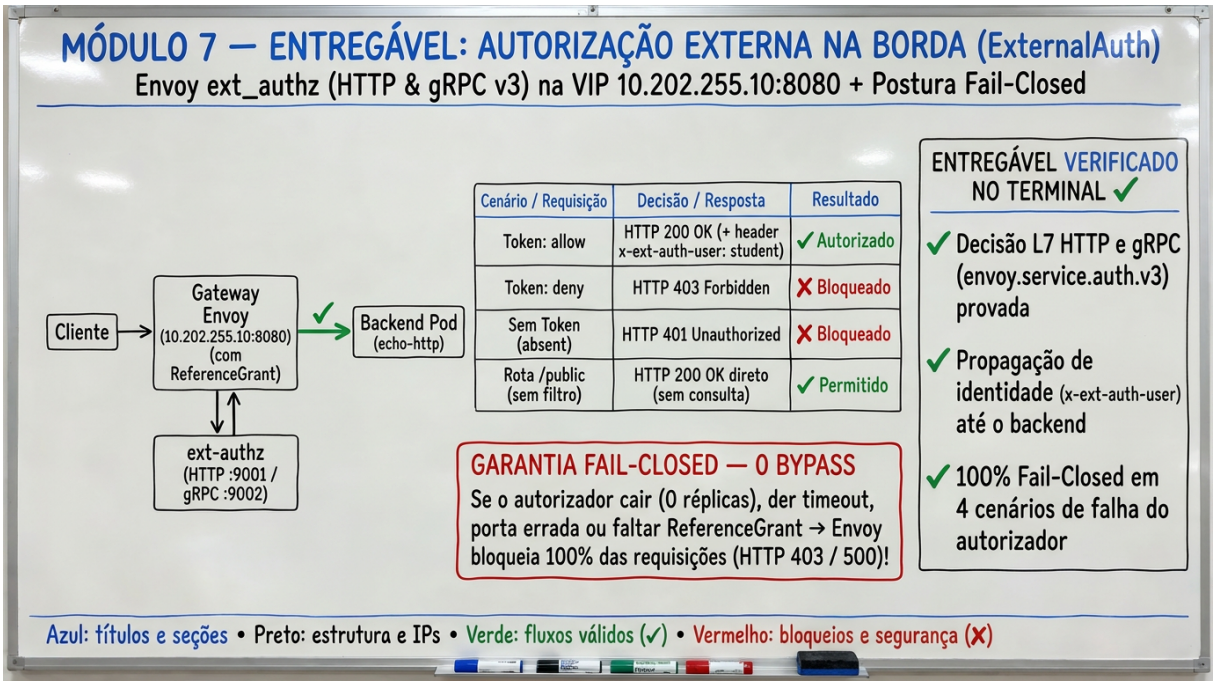
`gatewayAPI.hostNetwork.enabled` no Cilium 1.20.2 é uma feature dos listeners Envoy (L7), controlada por `nodes.matchLabels`. Com o seletor vazio, nenhum socket abre no IP do nó nas portas 8080, 15432 ou 15353. Os probes ao nó nessas portas deram 180/180 falhas; os `nodePort` do Service gerado deram 180/180 sucessos. Para expor TCP/UDP no nó, o caminho suportado é o NodePort ou a VIP por BGP.

7 AUTORIZAÇÃO EXTERNA NA BORDA

Aviso. O cenário `auth` foi executado em uma VM Ubuntu 24.04 limpa em 10/11/2026: a seção 7.2 deu o resultado descrito abaixo. A 7.1 e a 7.3 (fixture e fail-closed sob degradação) e os números das matrizes são resultados históricos, só de leitura; compare-os com o que a sua rodada mostrar.

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=plataforma EXERCISE=auth`. Origem dos números: P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (T05), execução histórica. A Figura 9 mostra o fluxo de autorização externa na borda. O ExternalAuth do Gateway API é experimental na 1.20.2. Nesse cenário, a automação aplica os CRDs experimentais do Gateway API (`experimental-install.yaml`) por server-side apply, que evita o limite de tamanho das annotations do `kubectl apply` comum no Kubernetes 1.35.0; você não aplica esses CRDs à mão.

Figura 9 – Autorização externa na borda



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

7.1 A fixture

Um serviço Go em `studies/p003/fixtures/auth/` decide `allow`, `deny` ou `absent` a partir do header `X-Lab-Decision` e registra cada consulta com o `X-Lab-Request-ID`. Ele fala

HTTP e gRPC (`envoy.service.auth.v3`). Não é um IdP; serve para observar a decisão, não para autenticar pessoas.

7.2 Três decisões, dois protocolos

```
for d in allow deny ""; do
  $C2 curl -sS --retry 0 --max-time 15 -H 'Host: echo.p003.study' \
    ${d:+-H "X-Lab-Decision: $d"} -H "X-Lab-Request-ID:
    ↪  aluno-$RANDOM" \
    -o /dev/null -w "decisao=${d:-absent} http=%{http_code}\n" \
    "http://10.202.255.10:8080/protected-http"
done
$C2 curl -sS --retry 0 -o /dev/null -w 'public
↪  http=%{http_code}\n' \
  -H 'Host: echo.p003.study' http://10.202.255.10:8080/public
```

Tabela 3 – Código HTTP por decisão do autorizador externo

Decisão	**HTTP**	**gRPC**
allow	200	200
deny	403	403
absent	401	401
rota pública sem auth	200	200

Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005 e P003-S006, matriz A01–A10 (2026).

A matriz A01–A10 executou 900 requisições com esse resultado. O header forjado `X-Lab-User` enviado pelo cliente não aparece na resposta (A08). A rota pública não consulta o autorizador (A09).

7.3 Fail-closed sob degradação

Nenhum cenário liberou a aplicação. Dois defeitos ficaram registrados na 1.20.2: com Grant válido, a rota HTTP cross-namespace com decisão allow pendura (gRPC funciona), e um bloco `http: {}` vazio devolve 401 para todas as decisões. `allowedResponseHeaders` não encaminhou os headers do autorizador ao cliente.

Tabela 4 – Comportamento fail-closed do ExternalAuth sob degradação

Cenário	**HTTP**	**gRPC**	**Conclusão**
autorizador escalado a zero	403 em 2 ms	403	fail-closed
autorizador com atraso de 15 s	403 após 10 s	403 após ~200 ms	timeout do Envoy difere por protocolo
`backendRef` inexistente	500	500	`ResolvedRefs=False`
porta errada	403	403	`BackendNotFound`
cross-namespace sem `ReferenceGrant`	500	500	`RefNotPermitted`
`ReferenceGrant` removido durante probes	403 → 500 em até 2 s	200 → 500 em até 2 s	revogação sem bypass

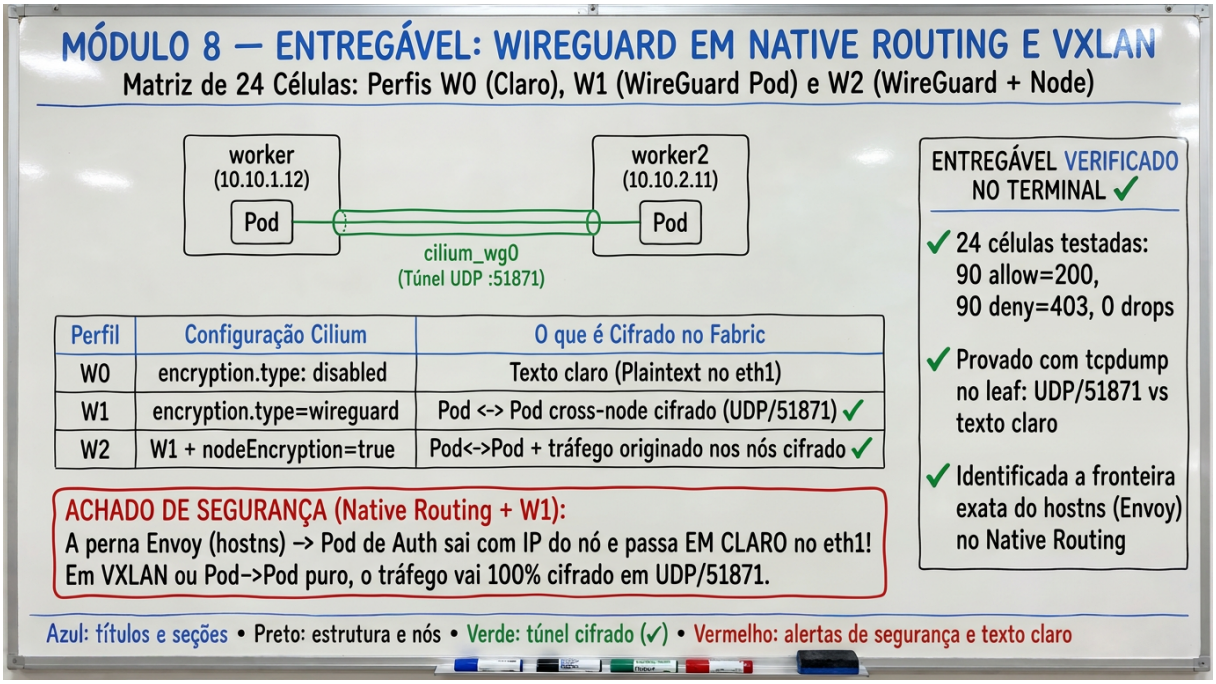
Fonte: elaborada pelo autor com dados de P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (2026).

8 WIREGUARD EM NATIVE ROUTING E VXLAN

Aviso. O módulo foi executado em uma VM Ubuntu 24.04 limpa em 10/11/2026, com `wireguard-native` e `wireguard-vxlan`, cada um em W0, W1 e W2; a seção 8.1 deu o resultado descrito abaixo. A 8.2, as 24 células e a captura de pacotes na bridge do underlay são resultados históricos, só de leitura.

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=plataforma EXERCISE=wireguard-native` ou `wireguard-vxlan`, com `WG=W0|W1|W2` selecionado antes de `lab-up`. Origem dos números: P003-S007 e P003-S008, execução histórica. Não altere values com `helm upgrade`; encerre a execução própria e selecione outro cenário pela interface Make. O Cilium usa o WireGuard (Donenfeld, 2017) na interface `cilium_wg0`, na porta UDP 51871 (Cilium Authors, 2026i). A Figura 10 compara os caminhos WireGuard em native routing e VXLAN.

Figura 10 – WireGuard em dois datapaths



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

8.1 Três perfis

A coluna “Sinal na bridge do underlay” é só leitura: o livro e a automação não trazem nenhum comando que capture o tráfego na bridge, e a rodada limpa de 10/11/2026 não o capturou. Os co-

Quadro 10 – Perfis de criptografia W0, W1 e W2

Perfil	**Configuração**	**Sinal na bridge do underlay**
W0	criptografia desligada	native: payload em claro; VXLAN: UDP/8472 com payload em claro
W1	`encryption.type=wireguard`	UDP/51871 para o tráfego pod→pod remoto
W2	W1 + `nodeEncryption.enabled=true`	UDP/51871 também para tráfego de nó

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

mandos abaixo mostram apenas o estado de criptografia do agente e da interface, não os pacotes no fio.

```
ks -n kube-system exec ds/cilium -- cilium-dbg encrypt status
ks -n kube-system exec ds/cilium -- ip -br link show cilium_wg0
```

Esperado em W1 e em W2, nos dois cenários (`wireguard-native` e `wireguard-vxlan`); a chave pública varia a cada subida:

```
Encryption: Wireguard
Interface: cilium_wg0
    Public key: <chave pública do nó>
    Number of peers: 2
cilium_wg0       UNKNOWN        <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP>
```

Em W0 a criptografia está desligada e o segundo comando falha, o que é o resultado esperado para W0, não um erro do laboratório:

```
Encryption: Disabled
Device "cilium_wg0" does not exist.
command terminated with exit code 1
```

Os dois pares de linhas (`rc=0` em W1 e W2, `rc=1` em W0) vêm da rodada limpa de 10/11/2026. Esses comandos não distinguem W1 de W2: a saída observada é idêntica nos dois, e a diferença entre eles é a criptografia de nó (`nodeEncryption`), que essas leituras não mostram. A escolha de `WG=W1` ou `WG=W2` que você fez antes de `lab-up` é a única fonte para saber qual dos dois está ativo.

8.2 O que as 24 células mostraram

Quatro placements (auth e app no nó A ou no nó B, ingress fixo no nó A) vezes três perfis vezes duas topologias (native e VXLAN): 90 allow com 200 e 90 deny com 403 em cada célula, zero drops no `cilium-dbg monitor`. O handshake Envoy→autorizador relatado na issue 46768 (Devantler, 2026) não se reproduziu na 1.20.2 em nenhuma combinação.

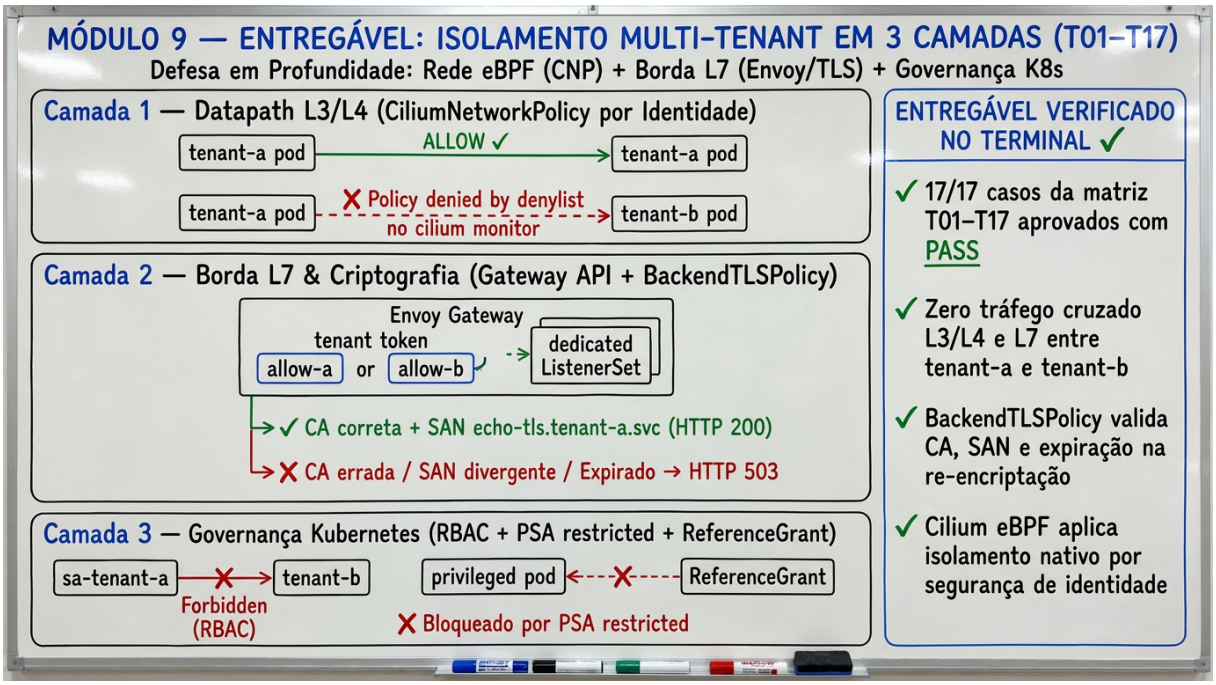
O achado de segurança é outro: em native routing, a perna Envoy→pod de auth por IP direto **atravessa em claro** no underlay mesmo com WireGuard de pod ativo (20 IDs de requisição legíveis por célula com auth remoto). Em VXLAN a mesma perna sai cifrada em W1 e W2. A exposição depende da topologia, não da decisão de auth. Ao desenhar criptografia, trate o tráfego originado pelo Envoy do nó como tráfego de nó.

9 TENANTS: REDE, BORDA E CONFIGURAÇÃO

> **Aviso.** O cenário `tenants` foi executado em uma VM Ubuntu 24.04 limpa em 10/11/2026: as quatro `CiliumNetworkPolicy` ficaram `VALID` e a seção 9.2 deu o resultado descrito abaixo. A matriz T01–T17 e a seção 9.3 são resultados históricos, só de leitura.

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=plataforma EXERCISE=tenants`. Origem dos resultados: P003-S009, matriz T01–T17, execução histórica. A Figura 11 situa os controles de isolamento de tenants nas três camadas.

Figura 11 – Isolamento de tenants T01–T17 em três camadas



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

9.1 Três controles diferentes

9.2 Ler um drop de policy

O `cilium-dbg monitor` só imprime algo enquanto há tráfego negado, e sem tráfego ele fica bloqueado. O bloco abaixo limita o monitor a 20 s, escolhe o agente do nó em que roda o backend do tenant B e gera uma requisição do cliente do tenant A ao backend do tenant B enquanto o monitor escuta:

Quadro 11 – Controles de isolamento de tenant

Controle	**Mecanismo**	**O que impede**
Rede	`CiliumNetworkPolicy` por identidade e porta	A alcançar B e vice-versa em conexões novas
Borda	ExternalAuth no listener HTTP	usuário sem credencial na rota protegida
Configuração	RBAC + `allowedRoutes` + `allowedListeners` + `ReferenceGrant` + PSA `restricted`	tenant editar policy alheia, criar Gateway de contorno, subir pod privilegiado

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks get ciliumnetworkpolicies -A
NODE_B="$(ks -n p003-tenant-b get pod -l app=p003-b-backend \
  -o jsonpath='{.items[0].spec.nodeName}')"
AGENT_B="$(ks -n kube-system get pod -l k8s-app=cilium \
  --field-selector "spec.nodeName=$NODE_B" -o name)"
ks -n kube-system exec "$AGENT_B" -- \
  timeout 20 cilium-dbg monitor -t drop --related-to 0 2>/dev/null
  ↪  | head -20 &
sleep 2
ks -n p003-tenant-a exec deploy/p003-a-client -- \
  curl -sS --max-time 3 -o /dev/null -w 'A->B http=%{http_code}\n'
  ↪  \
  http://p003-b-backend.p003-tenant-b.svc:8080/hostname
wait
```

Com a policy de isolamento ativa, o `curl` de A para B deve esgotar o tempo (`http=000`). Se o monitor não listar nenhum drop, repita com o agente do nó do cliente A, que é o nó de origem do tráfego:

```
NODE_A="$(ks -n p003-tenant-a get pod -l app=p003-a-client \
  -o jsonpath='{.items[0].spec.nodeName}')"
AGENT_A="$(ks -n kube-system get pod -l k8s-app=cilium \
  --field-selector "spec.nodeName=$NODE_A" -o name)"
echo NODE_A=$NODE_A
ks -n kube-system exec "$AGENT_A" -- \
  timeout 20 cilium-dbg monitor -t drop --related-to 0 2>/dev/null
  ↪  | head -20 &
sleep 2
ks -n p003-tenant-a exec deploy/p003-a-client -- \
```

```
  curl -sS --max-time 3 -o /dev/null -w 'A->B http=%{http_code}\n'
  ↪  \
  http://p003-b-backend.p003-tenant-b.svc:8080/hostname
wait
```

Na rodada limpa de 10/11/2026 foi exatamente isso. O `ks get ciliumnetworkpolicies -A` listou as quatro policies (`p003-a-backend-policy`, `p003-a-client-policy`, `p003-b-backend-policy` e `p003-b-client-policy`) com `VALID True`; o `curl` deu `curl: (28) Connection timed out` e `A->B http=000`; e o monitor do nó B não imprimiu nenhum drop. No agente do nó A (o nó do `p003-a-client`) apareceram três linhas de `Policy denied`. Aqui o drop foi registrado no nó do cliente, a origem do tráfego; se preferir, comece pelo bloco do nó A e poupe uma rodada. As identidades e IPs mudam a cada subida; um exemplo:

```
xx drop (Policy denied) flow 0x34c29b2f to endpoint 0, ifindex 16,
↪  file bpf_lxc.c:1663, , identity 185947->134971:
↪  10.245.2.14:34608 -> 10.245.1.7:8080 tcp SYN
```

O monitor também pode listar ruído sem relação, como `drop (Unsupported L3 protocol) … icmp RouterSolicitation`.

Na execução histórica, com tráfego A→B, foram observados drops com `Policy denied` e o log da aplicação de destino vazio. Compare com a sua observação; um pacote que não chegou pode ter falhado em outra camada. Isso é diferente de um 403 na borda, que é gerado pelo Envoy antes da aplicação.

9.3 Resultados

Todos os 17 casos passaram. Os negativos foram reais: chamadas de API impersonadas devolveram `Forbidden` (não apenas `can-i`), o PSA `restricted:v1.35` rejeitou `hostNetwork`, `privileged`, `hostPID` e `hostPath`, e labels de tenant ausentes ou forjados não executaram. A TLS do backend (`BackendTLSPolicy`) falhou antes do request HTTP com CA errada, SAN errado ou certificado expirado.

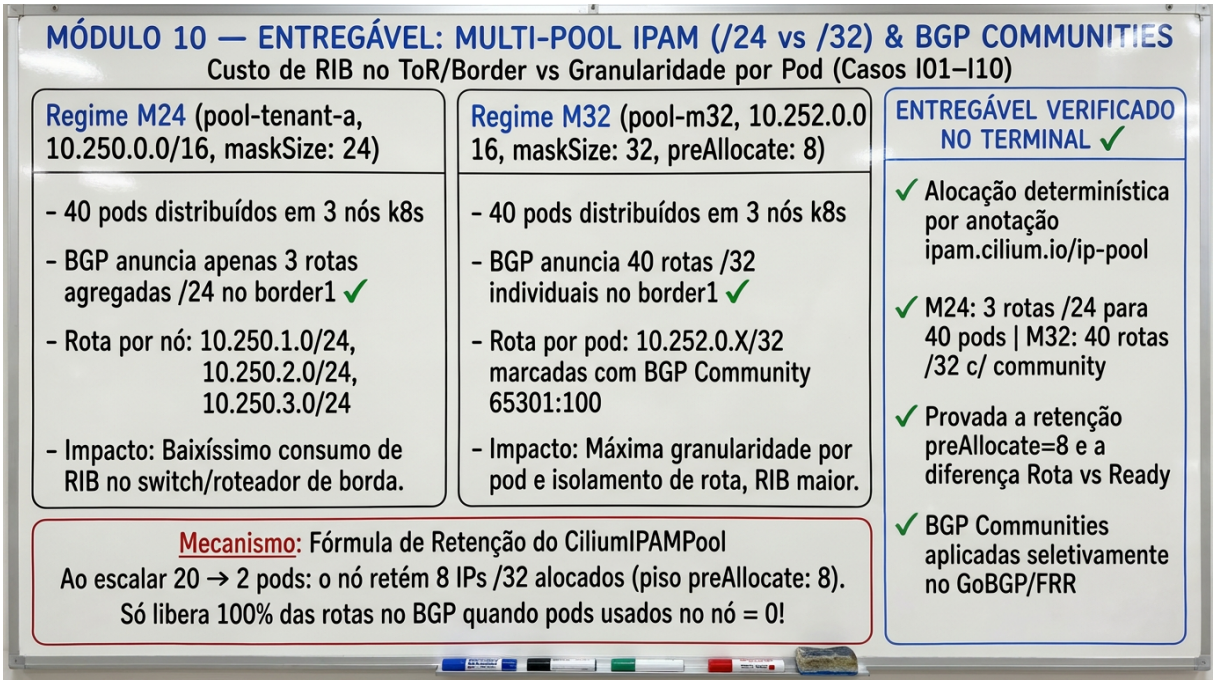
Um detalhe que muda desenho: o ExternalAuth protege apenas o listener HTTP. O listener TCP sob a mesma VIP respondeu 200 para o tenant errado até uma CNP L4 ser aplicada (T07). Autorização L7 não é política L4.

10 MULTI-POOL IPAM: /24 VERSUS /32

> **Aviso.** Os cenários `ipam24` e `ipam32` foram executados em uma VM Ubuntu 24.04 limpa em 10/11/2026 e a seção 10.1 deu o resultado descrito abaixo. A matriz I01–I10 e o Quadro 13 são resultados históricos, só de leitura, exceto onde o texto indica o que foi observado em repouso.

Ambiente de prática: perfil próprio `LAB=plataforma EXERCISE=ipam24` ou `ipam32`, selecionado antes de `lab-up`. Origem dos números: P003-S010, matriz I01–I10, execução histórica. A Figura 12 compara os pools `/24` e `/32` do Multi-Pool IPAM.

Figura 12 – Multi-Pool IPAM: pools /24 e /32



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

10.1 Dois braços com a mesma variável

```
ks get ciliumpodippools -o custom-columns=NAME:.metadata.name,CIDR
↪  S:.spec.ipv4.cidrs,MASK:.spec.ipv4.maskSize
ks -n kube-system get configmap cilium-config \
  -o jsonpath='{.data.ipam-multi-pool-pre-allocation}{"\n"}'
```

Quadro 12 – Braços M24 e M32 do estudo Multi-Pool IPAM

Braço	**Pool**	**maskSize**	**preAllocate**	**Anúncio**
M24	10.250.0.0/16	24	8	CiliumPodIPPool com community 65301:100
M32	10.252.0.0/16	32	8	idem

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

```
ks get ciliumnodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,POOLS:.sp⌋
↪  ec.ipam.pools.allocated
sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-border1 vtysh -c 'show ip
↪  bgp' | grep -E '10\.25[02]\.'
```

O `-o wide` de `ciliumpodippools` mostra só `NAME` e `AGE`; `maskSize` e as faixas estão em `spec.ipv4`, por isso o `custom-columns` acima. O `preAllocate` não é campo do pool: vem do valor `multiPoolPreAllocation` do Cilium, que o agente lê no `ConfigMap` `cilium-config` (segundo comando), no formato `pool=N,...`; esperado `default=8,p003-m24=8` em `ipam24` e `default=8,p003-m24=8,p003-m32=8` em `ipam32`. Esse valor é verificado pela automação em `lab-verify`; se o segundo comando não imprimir isso, não conclua sobre `preAllocate`.

Na rodada limpa de 10/11/2026 o primeiro comando não foi o `custom-columns` acima, e sim `ks get ciliumpodippools -o wide`, que imprime só `NAME` e `AGE`. Essa saída listou, em `ipam32`, três pools (`default`, `p003-m24` e `p003-m32`) e, em `ipam24`, só os dois primeiros. Os CIDRs e a máscara não saíram dessa listagem: vêm do `lab-verify` da automação e dos valores do cenário (`default` em `10.251.0.0/16` e `p003-m24` em `10.250.0.0/16`, ambos com máscara 24; `p003-m32` em `10.252.0.0/16`, máscara 32). O `custom-columns` do primeiro comando e o `jsonpath` do `cilium-config` ainda não foram executados em uma VM limpa: usam os mesmos campos que a automação lê, mas confira a saída na sua rodada. O pool `default` existe nos dois cenários e não faz parte do estudo `/24` versus `/32`: ele serve aos pods que não pedem um pool. O terceiro comando, executado na rodada, mostrou um `/24` de `default` (`10.251.N.0/24`) e um de `p003-m24` (`10.250.N.0/24`) por nó. No border, o `vtysh` imprime antes da tabela o aviso `Can't open configuration file /etc/frr/vtysh.conf`; ele pode ser ignorado. Em `ipam24` o border listou 3 rotas `10.250.x.0/24`.

10.2 O que muda entre /24 e /32

Na rodada limpa de 10/11/2026, `ipam32` em repouso, logo depois do `lab-verify`, mostrou 16 `/32` do pool `p003-m32` por nó, em dois blocos de 8 (por exemplo, `10.252.0.8` a `.15` e `.24` a `.31` no nó `p003-gw-control-plane`), e não 8. O border listou 48 rotas `/32` (3 nós ×

Quadro 13 – Comportamento dos blocos `/24` e `/32` no Multi-Pool IPAM

Pergunta	**M24**	**M32**
Pod novo	cai num `/24` já alocado; zero eventos de bloco	cada pod ganha um `/32`; alocado e anunciado em 1 a 2 s
40 pods	3 rotas no border	40 rotas no border, uma por pod
Pod `NotReady` sem delete	bloco e rota permanecem; IP direto responde 200; o Service exclui o pod	idêntico
Apagar 1 pod	bloco retido: `roundUp(inUse+8, 8)` não encolhe	idêntico; o piso de `preAllocate` domina
Voltar a zero pods	blocos `/24` retidos por mais de 120 s	encolhe em 42 s no operador e 48 s na RIB, até o piso de `preAllocate`: 8 `/32` por nó sem pod em uso (registro histórico); em repouso na rodada limpa, 16 por nó (nota abaixo)
Recriar pod no mesmo nó	IP novo dentro do mesmo `/24`	alterna entre `/32` recém-liberados; sem IP estável
Peer BGP do border desligado	prefixos somem em ~10 s; pod e VIP dão 000	idêntico

Fonte: elaborado pelo autor com dados de P003-S010, matriz I01–I10 (2026).

16) mais as 3 rotas `/24` de `p003-m24`, que o cenário também mantém. Isso é coerente com a regra `roundUp(inUse+8, 8)` do próprio quadro: com pelo menos um pod em uso no nó, o alvo passa de 8 para 16; só sem nenhum pod em uso o piso é de 8 `/32`. A captura não registrou o `inUse` de cada nó, então a correspondência com a regra é uma leitura, não uma medição. Trate "8 `/32` por nó" como o piso de `preAllocate` sem pods, e não como o que `ipam32` mostra logo depois de subir.

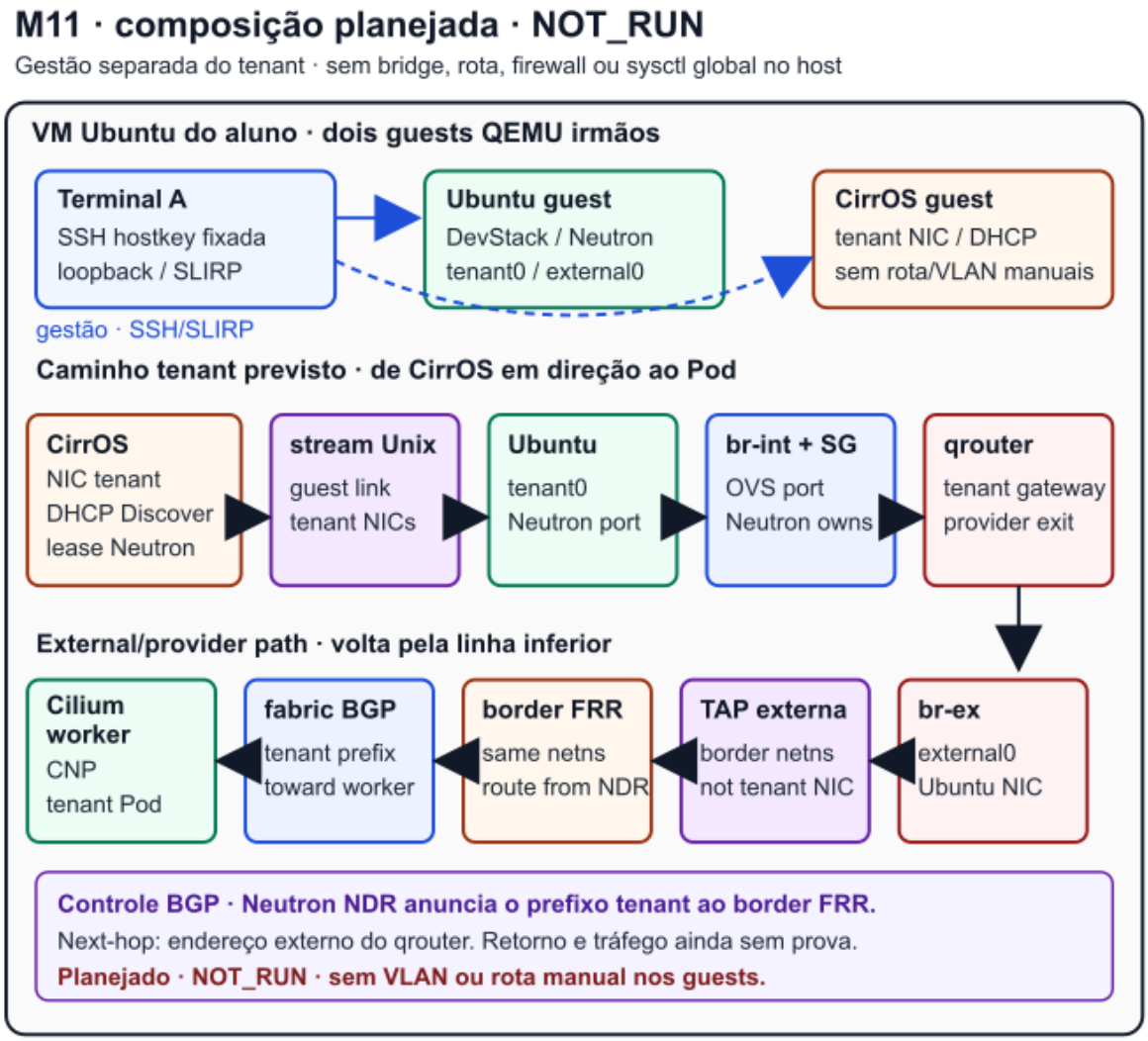
Duas lições. O datapath não gateia readiness: rota e alcance direto ao pod existem enquanto o IP existir, e só o Service respeita `Ready`. A retirada de um bloco depende de `preAllocate`, não da morte do pod; um `/32` não é "retirado quando o pod morre".

11 TENANT HÍBRIDO: PODS E VMS OPENSTACK (EM VALIDAÇÃO)

Estado desta edição: a nova composição híbrida não foi executada. O guard público recusa `make lab-up LAB=hibrido` antes de efeitos até instalação, binding/SG, DHCP, retorno BGP e verificação bidirecional serem implementados e revisados. `lab-status` e `lab-down` só inspecionam ou limpam estado de identidade própria; `lab-shell` não prepara uma VM nem substitui o guard. Não use estes comandos como caminho de criação nesta edição.

Os resultados de P003-S011 a S016, a síntese E08 e o caso C5 continuam como registro histórico separado. A antiga imagem `diagramas/m11-whiteboard-entregavel.png` mantém VLAN1, Floating IP e medições do testbed daquele estudo; foi preservada como história, mas não é a figura da composição nova. A Figura 13 abaixo apresenta somente o caminho previsto.

Figura 13 – Componentes e caminhos previstos do M11; composição NOT_RUN



Fonte: elaboração própria (2026), a partir do desenho técnico M11. Nota: arquitetura em revisão; a figura não é observação, teste de aceitação ou medição de tráfego.

11.1 A pergunta: quem decide a autorização?

Um IP pode mudar de dono. Se a autorização depender apenas do endereço, um novo dono pode herdar a permissão; uma policy Cilium selecionada por identidade de endpoint tem outra âncora. O quadro seguinte resume os ensaios antigos, não o novo ambiente:

Quadro 14 – Resultado histórico de identidade versus endereço (C03 e C05)

Aspecto	**C03 histórico: Pods, `fromEndpoints`**	**C05 histórico: VM, `fromCIDR`**
Âncora da autorização	label do endpoint	IP de origem
Reuso do IP	deny medido naquela sequência	allow medido para o novo dono
Limite	configuração e caso P003-S011–S016	dependia de sequenciamento manual

Fonte: dados históricos de P003-S011 a P003-S016 (2026); não é prova da nova composição.

11.2 Caminho que a implementação deve comprovar

Na composição prevista, QEMU inicia os guests como irmãos dentro da VM Ubuntu. O Ubuntu executa DevStack e o cliente OpenStack; ele não é um nó Nova que cria o CirrOS. A rede de gestão usa loopback/SLIRP e SSH com hostkeys fixadas antes do boot. Os QEMU usam o namespace do border próprio para a interface externa, sem criar bridge, rota, regra de firewall ou sysctl no host.

O stream Unix liga as NICs tenant do CirrOS e do Ubuntu; ele não é uma TAP nem uma VLAN. A interface `tenant0` do Ubuntu recebe o binding da porta Neutron em `br-int`, e o agente OVS aplica o Security Group. A interface `externa l0` liga `br-ex` à TAP no netns do border. Não configure VLAN, fluxos OVS ou portas manualmente. O speaker NDR do Neutron anuncia o prefixo tenant ao border FRR (OpenStack, [2026]); no fabric, o next-hop desse prefixo é o endereço externo do qrouter. A origem que o tenant deve observar e o caminho de retorno são requisitos a medir, não resultados atuais.

11.3 Caso C5 e diagnóstico

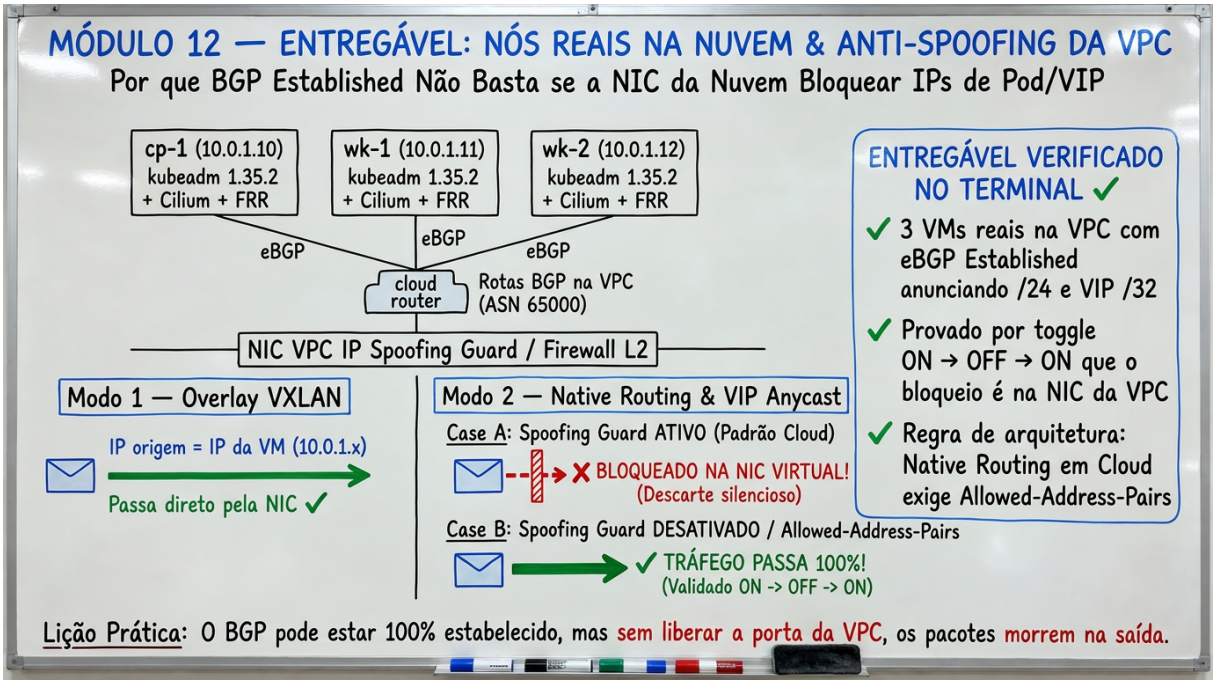
No caso histórico C5, o teste com QEMU em uma topologia modificada teve assimetria de envio e recepção; fora de um container, outro arranjo mediu tráfego nos dois sentidos. Esses registros não mostram que o container seja uma camada de virtualização: containers Linux compartilham o kernel. Um QEMU iniciado no Ubuntu do aluno ainda depende da virtualização aninhada permitida pelo host. A causa do RX histórico não se deduz apenas da presença de um endereço link-local.

Quando o M11 for liberado, a investigação começa por uma observação DORA correlacionada e pelos registros próprios de binding/SG, DHCP, bridge/porta e rotas. Um timeout ou um endereço link-local sozinho não prova qual componente falhou. A avaliação ainda precisa separar entrega DHCP, tráfego pod→VM e VM→pod, origem preservada, SG allow/deny/restore e CNP allow/deny/restore. Todos esses controles seguem NOT_RUN nesta edição; não existe saída de exemplo para preencher como se tivesse sido executada.

12 NÓS REAIS NA NUVEM: O QUE MUDA

Origem: P002-S005 e P002-S006. Este módulo é leitura; a infraestrutura de nuvem não faz parte da aula. A Figura 14 situa BGP e native routing na topologia da nuvem.

Figura 14 – BGP em nós reais na nuvem



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Em três VMs reais da nuvem, `kubeadm` 1.35.2 sem kube-proxy e Cilium 1.20.1 funcionaram 1:1 com overlay VXLAN (MTU 1450, RTT ~0,9 ms). Um FRR externo na mesma VPC recebeu por eBGP os três PodCIDR `/24` e a VIP anycast `/32` com ECMP de três next-hops: o cenário do lab reproduziu-se em fabric real.

O que a plataforma bloqueou é a lição: com o guard de spoofing de IP da porta ligado, SYNs com origem de pod saíam da NIC e não voltavam, e pacotes com destino que não é o IP da porta (VIP anycast, IP de pod) eram descartados antes do nó. A prova causal foi um toggle ON→OFF→ON na porta de um único nó: com OFF, pod direto, VIP por BGP, VIP por rota estática e conexão nova pod→FRR sem SNAT funcionaram; com ON, apenas NodePort. A API reportou `false` antes de o datapath aceitar; um canário FRR→pod é o único readiness confiável.

Para native routing ou VIP anycast em nós reais, a porta precisa aceitar origens e destinos além do seu próprio IP, por allowed-address-pairs ou guard desligado. Isso é uma decisão de postura de segurança da VPC, não um ajuste do Cilium.

13 DCI, OVN, FRR E EVPN: O QUE OS RESULTADOS PROVAM

Cilium aplica políticas à identidade eBPF do endpoint, mas isso não cria uma VRF nem separa domínios de rede. No Cilium B, FRR usou VRFs auxiliares, enquanto `eth0` permaneceu no mapa global do Cilium. OVN-Kubernetes isolou CIDRs sobrepostos em redes primárias com EVPN e preservou o IP e a sessão TCP das VMs na live migration testada.

Quadro 15 – Comparação dos planos de rede testados

Plano	VRF e CIDR sobreposto	EVPN	Mobilidade de VM
Cilium A	Política por identidade eBPF; a API não oferece VRF para CIDRs iguais na `eth0` primária.	API BGP v2 rejeitou `vrf`, `evpn` e `l2vpn`; anúncio EVPN não foi provado.	Live migration mudou o IP do `virt-launcher` e derrubou a sessão TCP para o IP antigo.
Cilium B	FRR isolou CIDRs iguais em VRFs Linux auxiliares; `eth0` permaneceu no mapa global `cilium_lxc`.	FRR anunciou/importou EVPN Type 5 nas VRFs auxiliares; `R6=0`.	Cutover pela rota `/32`: 40 s, 30/30 HTTP. Este comparativo P004 não mediu live migration.
OVN-Kubernetes	UDNs primárias usaram o mesmo CIDR e IP, isolados entre tenants.	`Route Advertisements` anunciou Type 5; outro caso mediu extensão L2 com Type 2.	Live migration preservou IP e sessão TCP: 60/60 pings, sem perda.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Nota: cada linha descreve somente os casos testados. Os três planos foram ensaiados separadamente; resultados do Cilium A não demonstram o comportamento do Cilium B. A Figura 15 situa pods e VMs nos planos comparados. As medições e ressalvas estão no dossiê P004.

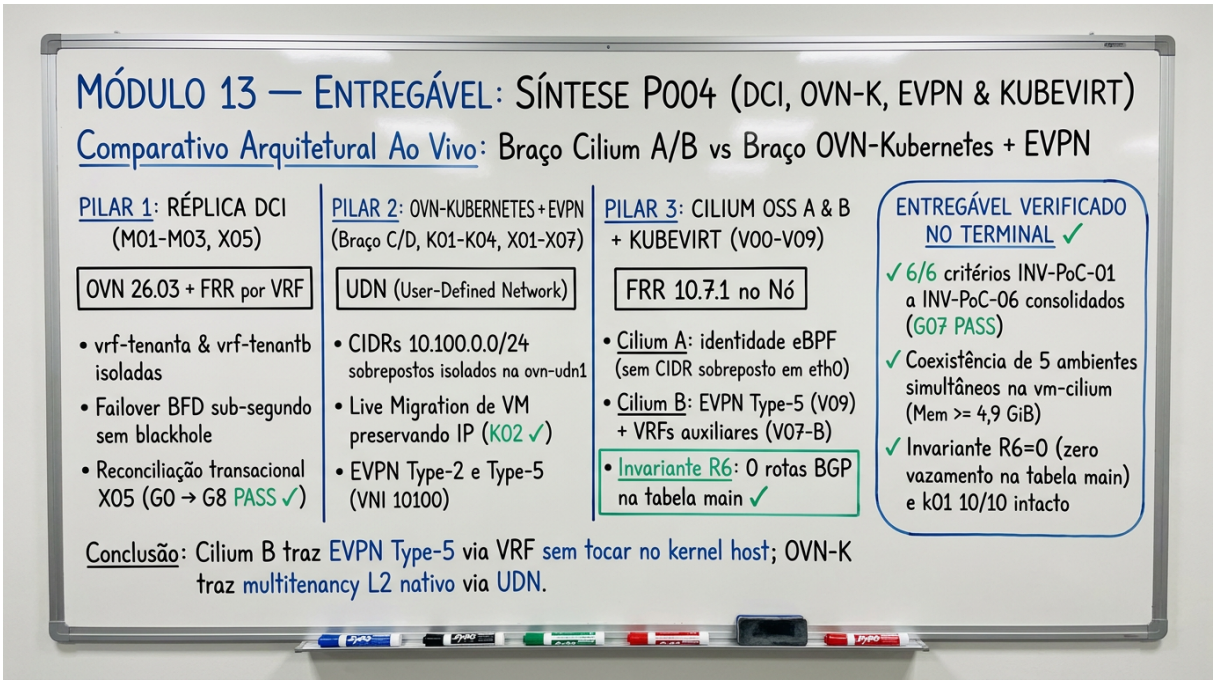
13.1 Réplica DCI: OVN e FRR por VRF

Inscrições preservadas da Figura 16 — réplica DCI (27–29/09/2026)

> Transcrição do registro histórico. As métricas e o limite `VNI literal: NOT_RUN` pertencem a essa réplica; não foram refeitos nem indicam disponibilidade atual.

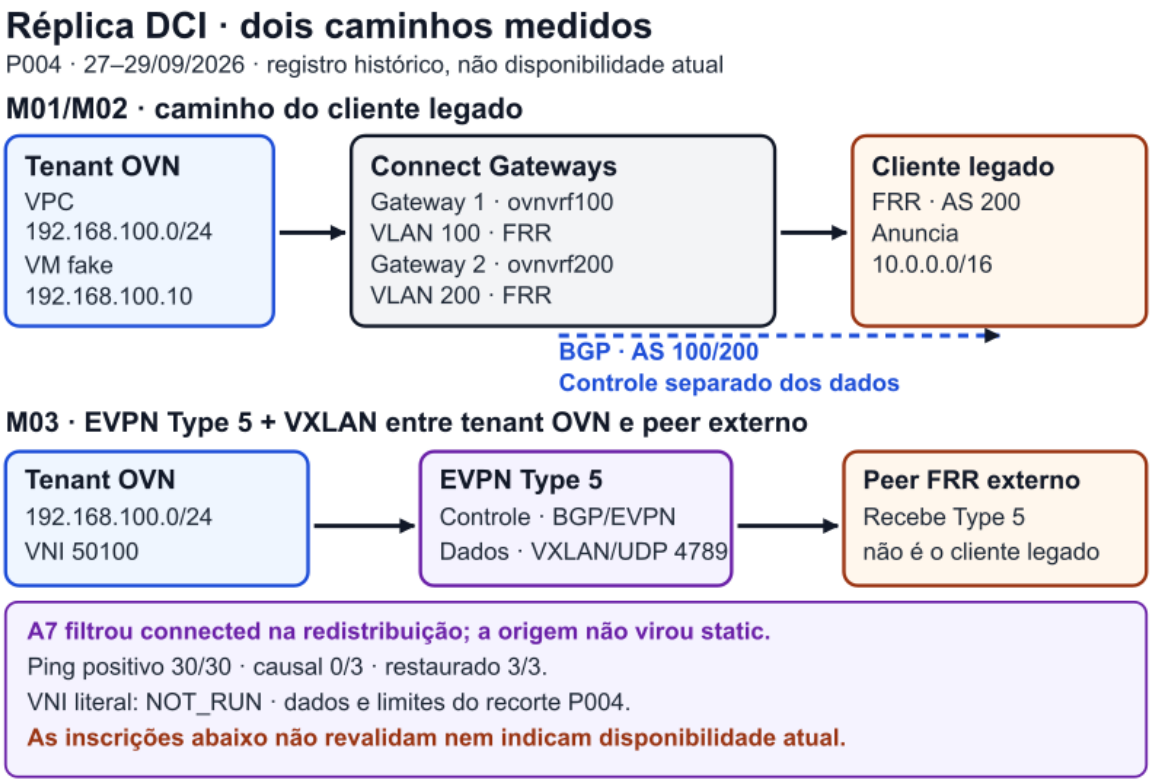
- Réplica DCI: dois caminhos medidos
- Topologia lógica e resultados históricos de 27–29/09/2026; sem indicação de disponibilidade atual.
- M01/M02 · cliente legado AS 200
- Tenant OVN
- VPC 192.168.100.0/24
- VM fake 192.168.100.10

Figura 15 – Planos de rede testados com pods e VMs; a citação da `vm-cilium` refere-se ao host do instrutor, não ao ambiente do aluno



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Figura 16 – Caminhos DCI da réplica histórica P004



Fonte: elaboração própria, derivada do registro histórico P004.

- Logical router + 2 rotas ECMP
- Não é uma VM KubeVirt
- OVN: 1 central · 2 chassis
- Gateway 1
- Linux VRF ovnvrf100
- VLAN 100 · FRR no gateway
- Gateway 2
- Linux VRF ovnvrf200
- VLAN 200 · FRR no gateway
- Cliente legado
- FRR AS 200
- Anuncia 10.0.0.0/16
- Par dos gateways DCI
- BGP · AS 100/200
- Setas sólidas: dados; tracejadas: controle BGP/EVPN. Os gateways usam VRFs Linux distintas.
- M03 · EVPN Type 5 + VXLAN entre tenant OVN e peer externo
- Tenant OVN
- 192.168.100.0/24
- VNI 50100
- Peer FRR externo
- Recebe Type 5
- Distinto do cliente legado
- Controle: EVPN Type 5
- Dados: VXLAN/UDP 4789
- A7 filtrou connected na redistribuição; a origem da rota não virou static.
- Ping: positivo 30/30 · causal 0/3 · restaurado 3/3; VNI literal: NOT_RUN.

Os caminhos distintos da réplica DCI aparecem na Figura 16.

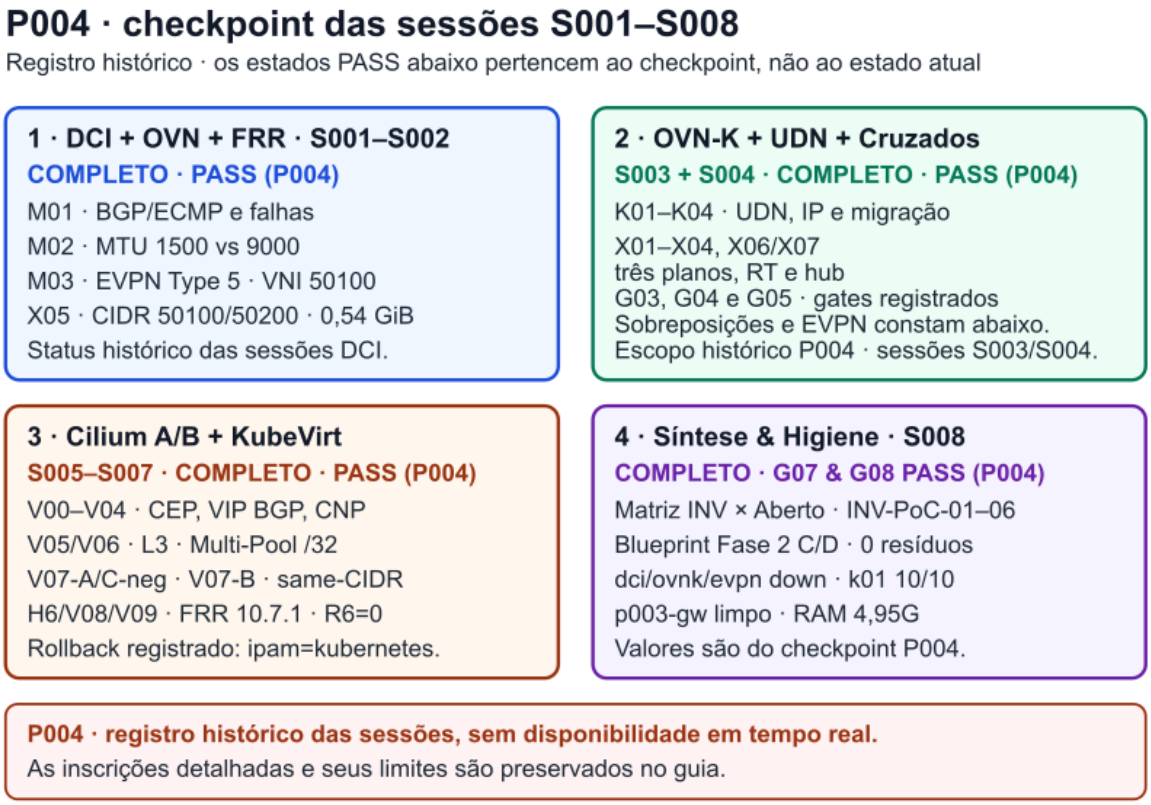
Nota: topologia lógica dos caminhos medidos na réplica DCI; o desenho não representa um inventário ou estado operacional atual.

A réplica tinha dois caminhos distintos:

- **Cliente legado:** o tenant OVN usou `192.168.100.0/24` com uma VM simulada. Dois Connect Gateways tinham as VRFs Linux `ovnvrf100` e `ovnvrf200`, com FRR nos próprios gateways; cada um mantinha BGP com o cliente legado AS 200, que anunciava `10.0.0.0/16`.
- **Peer EVPN:** o peer externo recebeu rotas EVPN Type 5 (Rabadan et al., 2021), no VNI 50100 para o tenant A e no VNI 50200 para o tenant B. Esse peer não era o cliente legado

das VLANs 100 e 200.

Figura 17 – Checkpoint histórico das sessões P004



Fonte: elaboração própria, derivada do checkpoint histórico P004.

Inscrições preservadas da Figura 17 — checkpoint das sessões P004

Os rótulos `PASS` são os anotados nesse checkpoint, não uma validação desta edição. A Figura 16 registra `VNI literal: NOT_RUN` no escopo da réplica DCI; o rótulo M03/VNI 50100 abaixo permanece no quadro histórico de sessões. A distinção é preservada sem reavaliação ou harmonização.

- P004: Trilha completa concluída (S001 a S008 · PASS · G01 a G08 fechados)
- Checkpoint final P004 · DCI (S002), OVN-K (S003), Cruzados (S004), Cilium A/B + KubeVirt (S005–S007) e Síntese INV (S008)
- 1. DCI + OVN + FRR
- S001 + S002 COMPLETO · PASS
- S001 · labctl comum PASS (27/09)
- M01 · BGP/ECMP e falhas PASS
- M02 · MTU 1500 vs 9000 PASS
- M03 · EVPN Type 5 VNI 50100 PASS
- X05 · CIDR sobreposto 50100/50200
- Pegada: 0,54 GiB (dci + OVS host)

- 2. OVN-K + UDN + Cruzados
- S003 + S004 COMPLETO · PASS
- K01 · UDN CIDR sobreposto 10.100/24
- K02 · Live migration IP fixo (0 loss)
- K03/K04 · EVPN Type 5 + IP fixo VM
- X01–X04 · Tenant 3 planos + RT
- X06/X07 · Hub overlap + Type 2 L2
- Gates G03, G04 e G05 provados
- 3. Cilium A & B + KubeVirt
- S005 a S007 COMPLETO · PASS
- V00–V04 · CEP, VIP BGP, Reuso (G01)
- V05/V06 · Migração L3 + Multi-Pool /32
- V07-A/C-neg · Overlap e fronteira (G02)
- H6/V08 · FRR 10.7.1 no nó (G06, R6=0)
- V09/V07-B · EVPN Type 5 VNI 10100/200
- Rollback limpo a ipam=kubernetes
- Destaques comparativos medidos em S001–S008 (OVN-K vs Cilium A/B vs INV)
- EVIDÊNCIAS AO VIVO EM KVM NATIVO (/dev/kvm) · R6=0 VERIFICADO
- Identidade vs IP (V04 / G01): reuso do mesmo IP 10.253.0.100/32 bloqueado por
- fromEndpoints (0/30 ALLOW), enquanto ACL por IP vaza (30/30 ALLOW).
- Cilium A vs Cilium B (S006–S007): FRR 10.7.1 no nó adiciona EVPN Type 5 (V09)
- e VRFs auxiliares (V07-B) com R6=0, mas eth0 primária continua global no
- cilium_lxc — same-CIDR primário (K01) e migração L2 (K02) exigem OVN-K C/D.
- 4. Síntese & Higiene (S008)
- S008 COMPLETO · G07 & G08 PASS
- G07: Matriz INV × Aberto e 6
- critérios objetivos de PoC (INV-PoC
- 01 a 06) + Blueprint Fase 2 C/D.
- G08: dci/ovnk/evpn down (0 res.),
- k01 10/10, p003-gw limpo, RAM 4,95G.
- Leitura histórica consolidada de P004 (S001–S008); sem afirmação sobre disponibilidade em tempo real da VM.

  A Figura 17 registra a sequência histórica das sessões P004.

  Nota: registro histórico do plano; não representa o estado operacional atual.

- **Falhas no plano de controle (M01):** withdraws e falhas controladas preservaram o tráfego medido. A falha de FRR parou `bgpd`, `bfdd` e `zebra` dentro de `ovn-gw-1`, não em um contêiner FRR separado. Os gateways usaram FRR 10.7.0 e o cliente, 8.4.1_git. A falha do chassis `ovn-chassis-1`, que hospedava a VM simulada, não foi testada.

- **MTU e pacotes jumbo (M02):** com MTU 1500, pacotes pequenos passaram 30/30; o pacote IPv4 jumbo de 9000 B com DF teve 0/30 respostas, e o roteador enviou ICMP Frag Needed com MTU 1500. Com MTU 9000, pacotes pequenos e jumbo passaram 30/30. As MTUs voltaram a 1500; a fragmentação literal no tap físico da PoC ficou parcialmente reproduzida.
- **Anúncio causal de EVPN Type 5 (M03):** o positivo alcançou `192.168.100.0/24` no VNI 50100 e respondeu 30/30. No controle negativo, `dynamic-routing-redistribute=static` retirou rotas `connected` do anúncio: a rota saiu do SB, da tabela do tenant, do Type 5 e da FIB, e o ping caiu a 0/3, embora BGP e VTEP seguissem ativos. Ao remover a chave, o ping voltou a 3/3. O controle negativo literal do VNI não foi executado, pois não tinha causalidade com o withdraw da rota.
- **CIDRs sobrepostos em tenants OVN (X05):** o tenant B reutilizou `192.168.100.0/24` e o trânsito `169.254.254.0/30`, isolado em `ovnvrf50200` (VNI 50200). O tráfego interno respondeu 30/30; as quatro direções entre tenants tiveram 0/3 respostas, sem pacote capturado no destino. Para o peer desencapsular Type 5, o `Router MAC` anunciado precisou coincidir com o MAC de `br-vxlan50200`. O rollback retirou anúncios BGP/EVPN antes dos objetos OVN e VRFs, sem resíduos.

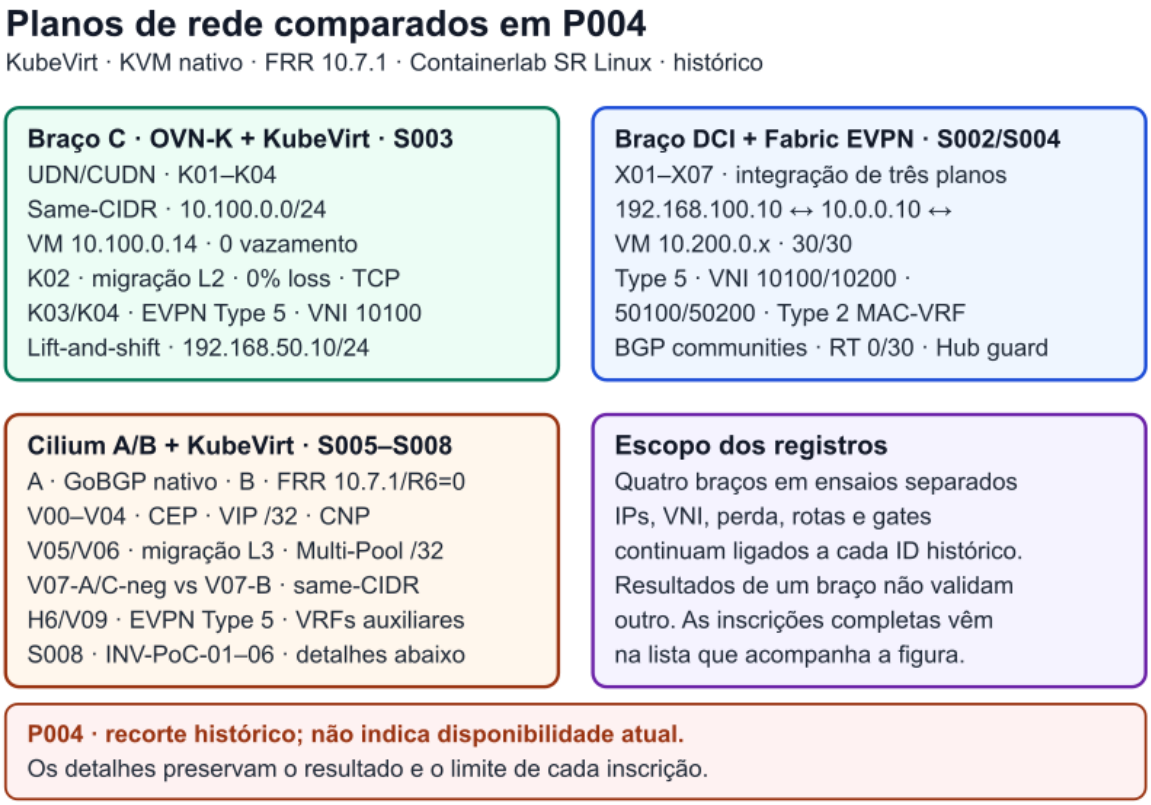
13.2 OVN-Kubernetes, EVPN e casos entre planos

Inscrições preservadas da Figura 18 — planos e ensaios P004

> As métricas são vinculadas aos IDs e braços descritos. São registros históricos e não demonstram disponibilidade atual nem permitem transferir resultado de um braço para outro.

- Arquitetura comparada em P004 (S002–S008): OVN-K (C/D) × Fabric EVPN × Cilium A & B + KubeVirt
- Quatro braços testados ao vivo na vm-cilium com KVM nativo (/dev/kvm), FRR 10.7.1 e Containerlab SR Linux
- Braço C: OVN-Kubernetes v1.4.0 + KubeVirt (S003)
- Isolamento por UDN/CUDN L2 + Live Migration transparente
- K01: tenant-a e tenant-b com mesmo CIDR primário
- 10.100.0.0/24 (VM 10.100.0.14 em ambos · 0 vazamento)
- K02: virtctl migrate ovnk-worker → ovnk-worker2
- IP 10.100.0.14 fixo · 0% packet loss · TCP sobrevive
- K03/K04: EVPN Type 5 via frr-k8s + Lift-and-Shift
- 10.200.0.0/24 (VNI 10100) + VM 192.168.50.10/24
- Braço DCI + Fabric EVPN Cruzado / D (S002 + S004)
- Integração 3 planos e guardrails de sobreposição (X01–X07)
- X01 (G04): Tenant unificado DCI ↔ Fabric ↔ OVN-K

Figura 18 – Planos de rede registrados nos ensaios P004 com KubeVirt



Fonte: elaboração própria, derivada dos registros experimentais históricos P004.

- 192.168.100.10 ↔ 10.0.0.10 ↔ VM 10.200.0.x (30/30)
- X02 / X05 / X07 (G05): Subnets sobrepostas isoladas
- Type 5 (VNI 10100/10200, 50100/50200) e Type 2 MAC-VRF
- X03 / X04 / X06: Controles de borda e admissão
- Communities BGP · RT errado (0/30) · Hub CIDR guard
- Braços Cilium A & B: Cilium 1.20.2 + KubeVirt + FRR (S005–S008)
- p003-gw: GoBGP nativo (A) vs FRR 10.7.1 no nó (B, R6=0) · V00 a V09
- V00–V03 (C01–C03): CiliumEndpoint, VIP BGP /32 e CNP por label
- cep_id=242 sec_id=172890 · VIP 10.202.255.20/32 (30/30, withdraw 8s)
- CNP fromEndpoints(client-a)=30/30 · client-b=0/30 (18 drops)
- V04 (G01) & V08-A/B (H8): Reuso de IP /32 e Cutover Legado
- V04: 10.253.0.100/32 reutilizado → sec_id 133690 != 163024 (0/30 ALLOW)
- V08-A/B: cutover KVM 10.60.0.50/24 → VMI /32 BGP (39s/40s · 30/30 OK)
- C-neg (G02): sem VRF/EVPN no Cilium OSS; sec_id local ao eBPF
- V05 (H3) & V06: Live Migration L3 e Multi-Pool /32 no Cilium OSS
- masquerade troca podIP (.2.190 → .1.23; /32 .0.23 → .0.4); l2bridge bloqueado
- TCP direto p/ podIP antigo cai · VIP BGP reconverge em ~2–3 s (20/20)
- V07-A (C-neg) vs V07-B: Sub-redes Sobrepostas (Same-CIDR)

- V07-A (Cilium OSS): flat routing + putEndpointIdInvalid “IP in use” em eth0
- V07-B (Cilium B): isolado em VRFs FRR (VNI 10100/10200 30/30), não em eth0
- H6 (G06) & V09 (H7): Braço Cilium B (FRR 10.7.1 no Nó · R6=0)
- GoBGP (:1790) → frr-node (table-map RM-NO-KERNEL → 0 rotas BGP na main)
- V09: EVPN Type-5 [5] em vrf-tenant-a/b (30/30 intra, 0/10 cross-VRF)
- Síntese INV × Aberto (G07): Critérios INV-PoC-01 a INV-PoC-06
- Fase 2: Cilium A (Cloud-Native L7) + OVN-K C/D (VMs L2/EVPN/Same-CIDR)
- cobre 100% dos requisitos sem lock-in; PoC INV exige eth0 VRF + L2 migrate
- Figura 09 — Síntese arquitetural dos resultados medidos de P004-S002 a P004-S008 (DCI, OVN-K C/D, Cilium A e Cilium B).

A Figura 18 compara os planos experimentais nos casos KubeVirt.

Nota: comparação dos planos experimentais com KVM nativo (`/dev/kvm`), EVPN, Cilium 1.20.2 e FRR 10.7.1 (`R6=0`).

O cluster kind tinha três nós e usou OVN-Kubernetes `v1.4.0` (OVN-Kubernetes, [2026]), KubeVirt `v1.9.0` (KubeVirt, [2026]) em KVM nativo e `frr-k8s` `v0.0.27`.

- **CIDR primário sobreposto (K01):** duas `UserDefinedNetwork` usaram `10.100.0.0/24`. As VMs dos dois tenants receberam o mesmo IP `10.100.0.14`, responderam 30/30 dentro do próprio tenant e 0/30 entre tenants.
- **Live migration com IP preservado (K02):** `virtctl migrate` moveu a VM entre workers em cerca de 16 s. O IP `10.100.0.14/24` permaneceu igual, houve 0% de perda ICMP (60/60) e a sessão TCP longa sobreviveu.
- **EVPN Type 5 e lift-and-shift (K03 e K04):** uma `ClusterUserDefinedNetwork` `10.200.0.0/24` foi anunciada ao fabric via `RouteAdvertisements` e `frr-k8s` (VNI 10100): o positivo respondeu 30/30 e o negativo, 0/10. O caso de lift-and-shift manteve o IP legado `192.168.50.10/24`.

A integração entre planos mediu estes casos:

- **Conectividade do tenant unificado (X01):** o tráfego fim a fim respondeu 30/30.
- **Isolamento em três planos (X02):** com `10.200.0.0/24` e `10.0.0.0/24` sobrepostos, nenhum pacote vazou.
- **Comunidade BGP e Route Target (X03 e X04):** a filtragem por community funcionou; um Route Target incorreto bloqueou o tráfego (0/30).
- **Colisão de CIDR e extensão L2 (X06 e X07):** o hub detectou colisão em VRF. A extensão L2 usou MAC-VRF EVPN Type 2 (Sajassi et al., 2015), com `172.16.50.0/24` em VNIs 20100 e 20200.

13.3 Cilium A: identidade de endpoint e VM

Cilium 1.20.2 no sandbox `p003-gw` executou os casos com KubeVirt `v1.9.0` em `/dev/kvm`. Os perfis `ovnk`, `evpn-fabric` e `dci` estavam desligados para manter `MemAvailable >= 4 GiB`.

- **VM e pods (V00 e V01):** uma VM CirrOS comunicou-se com pods nos dois sentidos (30/30); parada, respondeu 0/30. O `virt-launcher` aparece como `CiliumEndpoint` com IP do PodCIDR, enquanto o guest usa seu próprio endereço interno.
- **VIP BGP e política (V02 e V03):** o LoadBalancer da VM anunciou `10.202.255.20/32` e respondeu 30/30 ao cliente; após withdraw, caiu a 0/30 em 8 s. A `CiliumNetworkPolicy` permitiu 30/30 ao cliente autorizado e bloqueou o outro (0/30), com 18 drops `Policy denied`.
- **Reuso de IP e identidade (V04):** o pool único `10.253.0.100/32` foi atribuído a duas VMs em sequência. A primeira respondeu 30/30; a segunda recebeu outra identidade e, sob `fromEndpoints`, teve 0/30 e 25 drops. A ACL baseada só no IP permitiu 30/30 à segunda VM.
- **Live migration no Cilium A (V05):** a migração entre workers levou 22 s, mudou o IP do `virt-launcher` e derrubou a sessão TCP aberta para o endereço antigo. A VIP BGP `10.202.255.20/32` reconvergiu, com intervalo máximo de 3000.0 ms.
- **Multi-Pool `/32` com migração (V06):** `multi-pool` com `maskSize: 32` atribuiu `10.252.0.23/32`; probes diretos responderam 30/30. Depois da migração, o IP mudou para `10.252.0.4/32` e respondeu 30/30. `multiPoolPreAllocation` reteve o bloco antigo no nó de origem. O rollback restaurou `ipam.mode=kubernetes` sem pools residuais.

13.4 Limites comparados e caminhos complementares

No Cilium A, namespaces com CIDR igual usaram a mesma tabela de roteamento, sem isolamento L3 (`V07-A`): dois pods que pediram o mesmo IP `/32` no nó colidiram no mapa global `cilium_lxc`. A API BGP v2 também rejeitou `vrf`, `evpn` e `l2vpn`, não instalou rotas recebidas no kernel (`proto bgp = 0`) e não levou identidade eBPF ao cabeçalho IP externo.

No Cilium B, o **FRR auxiliar no nó (H6)** pareou com o GoBGP do Cilium e com os ToRs. `table-map RM-NO-KERNEL` manteve zero rotas BGP na tabela `main`, preservando `R6=0`. O FRR anunciou/importou EVPN Type 5 e isolou CIDRs e IPs iguais em VRFs auxiliares (V09 e V07-B): 30/30 dentro do VRF, 0/10 entre VRFs. A interface primária `eth0`, porém, continuou presa ao mapa global `cilium_lxc`; o ensaio não provou sobreposição nessa interface.

No cutover de VM legada, a rota `10.60.0.50/32` prevaleceu sobre `/24` no `border1` em 25 s. O corte levou 39 s no Cilium A e 40 s pelo caminho GoBGP → FRR no nó → `border1`; ambos responderam 30/30 HTTP. O blueprint combina Cilium para workloads cloud-native/L7

com OVN-Kubernetes para os casos de KubeVirt, CIDR sobreposto e EVPN medidos; é uma composição de evidências, não um ensaio único integrado. Os seis critérios para avaliar uma PoC do INV estão no dossiê de critérios e resultados.

13.5 Exercícios de interpretação

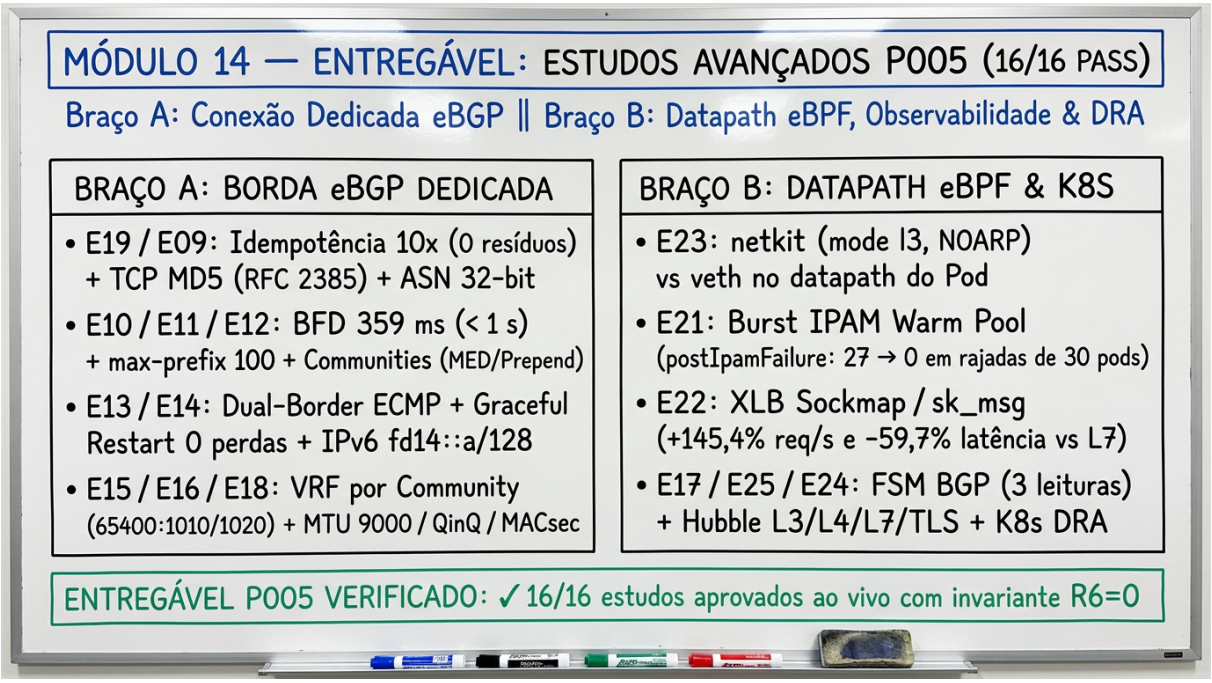
1. Como identidade eBPF, VRFs auxiliares e EVPN diferem nos três planos de rede testados?
2. Quais evidências distinguem CIDR sobreposto, anúncio EVPN e migração de VM nos três planos?
3. O que ocorreu com IP e sessão TCP durante a migração em cada plataforma?
4. Que limites impedem extrapolar resultados do Cilium A para o Cilium B?

Para detalhes por caso, controles e mapa de evidências, consulte DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação das evidências.

14 ESTUDOS AVANÇADOS P005: EBGP DEDICADO E DATAPATH EBPF

Quatro ondas contrastam a borda eBGP dedicada com o datapath eBPF, a alocação de IPs e a observabilidade. A Figura 19 relaciona a borda eBGP ao datapath e à alocação de IPs.

Figura 19 – Borda eBGP e datapath eBPF



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

14.1 Onda 1 — idempotência, TCP MD5, netkit e IPAM

As medições desta onda estão no Quadro 16.

Borda eBGP (dossiê de idempotência e TCP MD5)

- **Idempotência BGP e reuso de VIP (E19):** reaplicar recursos sem drift mantém a RIB estável e permite reutilizar a VIP sem respostas antigas.
- **Sessão eBGP com TCP MD5 (E09):** a autenticação da sessão protege também peers com ASN de 32 bits (Heffernan, 1998).

Datapath eBPF e alocação de IPs (dossiê de netkit e burst IPAM)

- **netkit contra veth (E23):** trocar o tipo de interface exige recriar pods; a política Cilium continua valendo depois da troca.
- **Pool de IP pré-aquecido (E21):** reservar blocos antes da rajada evita falhas enquanto o operador cria novos blocos.

Quadro 16 – Resultados de idempotência, netkit e IPAM

Estudo	Medida	Resultado
Idempotência e reuso de VIP	Reaplicações e estado BGP	10 aplicações; 0 diferenças em políticas, rotas anunciadas e RIB do `border1`
Idempotência e reuso de VIP	Retirada e reuso	100% das rotas removidas em 11 s; outra aplicação da VIP respondeu 30/30 HTTP 200, sem resposta antiga; `R6=0`
Sessão eBGP com TCP MD5	Autenticação	ASN remoto 4200000001; sessão convergiu em 3 s; `tcpdump` mostrou a opção TCP 19 (MD5)
Sessão eBGP com TCP MD5	Controles de credencial	Senha errada isolou o peer inválido; 3/3 sessões mantidas. `Secret` ausente falhou fechado; nova senha recuperou em 9,39 s
netkit contra veth	Troca e retransmissões TCP	Cilium 1.20.2/kernel 6.8: troca recusada com pods `veth`; após recriação em `netkit`, 47→0 no mesmo nó e 11→0 entre nós
netkit contra veth	Softirqs e política	`NET_RX`: -8,9% no mesmo nó e -20,5% entre nós; a `CiliumNetworkPolicy` continuou bloqueando tráfego proibido
Pool de IP pré-aquecido	Rajada de pods	16 pods em três configurações: `kubernetes`, 5,40 s sem falhas; `multi-pool` sem reserva, 27 falhas; pool pré-aquecido, 0 (-100%)
Pool de IP pré-aquecido	Controle de capacidade insuficiente	Pool `/29`, seis IPs para dez pods: 6 `Running` e 4 `Pending`; outros pools não foram afetados

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14.2 Onda 2 — prefixos, communities, BFD e XLB

Communities (Chandra; Traina; Li, 1996) selecionam rotas; BFD (Katz; Ward, 2010) acelera a detecção de falhas. Os demais resultados estão no Quadro 17.

Limite de prefixos, communities e BFD (dossiê da borda PE/CE)

- **Limite de prefixos e filtro de import (E11):** o Cilium mantém a sessão BGP, mas a borda precisa controlar o que entra e o volume anunciado; a CFP `#34841` de Dswaffordcw (2024) registra a limitação de aprendizado.
- **Communities, prepend e MED (E12):** traduzir communities em política de borda direciona o tráfego sem mudar a configuração do roteador.
- **Falha silenciosa com BFD (E10):** BFD encurta a retirada de rota quando os pacotes somem sem derrubar a sessão TCP.

Balanceamento L7 no eBPF (dossiê do XLB)

- **XLB, SocketLB e Envoy (E22):** decidir no kernel reduz latência em relação ao proxy L7 e ainda permite bloquear uma chamada antes da aplicação.

Quadro 17 – Resultados de prefixos, BFD e XLB

Estudo	Medida	Resultado
Limite de prefixos e filtro de import	Cilium ao receber prefixos	Enviados 50, 200 e 300; sessão `established`, sem rota `proto bgp` no kernel (`R6=0`)
Limite de prefixos e filtro de import	Filtro de borda com limite 100	50 declarados aceitos; um não declarado bloqueado; 200 e 300 derrubaram a sessão (`Maximum-prefix exceeded`)
Communities, prepend e MED	Seleção de rack	Sem política, ECMP; com `route-map`, 10/10 no rack 1; communities invertidas, 10/10 no rack 2 em 4 s
Falha silenciosa com BFD	Convergência BGP	Timers 3/9 s: 8901 ms; menor timer aceito, 1/3 s: 3045 ms
Falha silenciosa com BFD	Retirada por BFD	FRR–FRR com `100 ms × 3`: rota retirada em 359 ms, abaixo do requisito de 1000 ms (`RNF05`)
XLB, SocketLB e Envoy	Latência em 100 requisições HTTP	Envoy L7: 1,014 ms; SocketLB L4: 0,392 ms (-61,3%); XLB: 0,413 ms (-59,3% ante Envoy)
XLB, SocketLB e Envoy	Throughput em 100 requisições HTTP	Envoy L7: 985,9 req/s; SocketLB L4: 2550,9 req/s; XLB: 2418,9 req/s (+145,4% ante Envoy)
XLB, SocketLB e Envoy	CPU e bloqueio	`NET_RX`: -27,9% ante Envoy e -6,8% ante SocketLB; XLB bloqueou `GET /deny` em `sendmsg()`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14.3 Onda 3 — redundância, IPv6 e observabilidade

A comparação de Graceful Restart segue Sangli et al. (2007). As medições de failover e visibilidade estão no Quadro 18.

Dual-border, Graceful Restart e eBGP IPv6 (dossiê de redundância e IPv6)

- **Failover de borda e reinício do agente (E13):** Graceful Restart mantém o datapath útil durante a reinicialização do agente; a rota ainda precisa desaparecer quando o restart não é protegido.
- **Sessão eBGP IPv6 (E14):** uma sessão nativa IPv6 fornece next hop IPv6 para a VIP e evita o next hop IPv4 mapeado que não encaminha IPv6.

Observabilidade BGP e Hubble (dossiê de observabilidade)

- **Estado BGP por leituras consecutivas (E17):** exigir leituras estáveis evita alarmes por flaps curtos, e falhas de coleta permanecem explicitamente desconhecidas.

- **Fluxos e política no Hubble (E25):** observar L3/L4 e L7 relaciona tráfego, identidade e drops sem revelar conteúdo de TLS.

Quadro 18 – Resultados de failover e observabilidade

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Failover de borda e reinício do agente	Falha de uma borda	71/71 HTTP 200, `max_gap_ms=115 ms`; ECMP retornou após religar a borda
Failover de borda e reinício do agente	Reinício com e sem Graceful Restart	Com GR, 139/139 HTTP 200 sem perdas; sem GR, 78 falhas e `max_gap_ms=8879 ms`
Sessão eBGP IPv6	VIP IPv6 `fd14::a/128`	Next hop IPv6 nativo; 30/30 requisições HTTP IPv6; withdraw bloqueou o acesso em 2 s (5/5); restauração respondeu 5/5 HTTP 200
Estado BGP por leituras consecutivas	Amostragem e flap curto	Leituras a cada 3 s; estado mudou após 3 leituras consecutivas; flap de duas leituras sem alarme; falha de coleta gerou `UNKNOWN`
Estado BGP por leituras consecutivas	Falha sustentada e recuperação	`DOWN` em 7596 ms; voltou em 11166 ms
Estado BGP por leituras consecutivas	Origem dos atributos	`AS_PATH` completo e communities só ficaram visíveis na RIB do roteador de borda
Fluxos e política no Hubble	L3/L4, L7 e TLS	10 drops por política; IP externo preservado com `externalTrafficPolicy: Local`; proxy L7 registrou 200, 403 e DNS; TLS na porta 8443 teve 0 vazamentos de URL
Fluxos e política no Hubble	Métricas e buffer	Métricas Prometheus coerentes; buffer local continuou registrando fluxos com o Relay fora do ar

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

14.4 Onda 4 — VRF, retorno, enlace L2 e DRA

`QinQ` (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006) e `MACsec` (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018) são contrastados com WireGuard; a API DRA estável é documentada por Kubernetes Authors (2026c). Os resultados estão no Quadro 19.

VRF por tenant, retorno e enlace L2 (dossiê de VRF, retorno e enlace)

- **VRF por tenant via communities (E15):** communities podem encaminhar VIPs a VRFs no roteador de borda, embora o Cilium anuncie por uma única sessão.
- **Três rotas de retorno (E16):** o pacote só volta ao pod quando a rota aparece na FIB do nó ou sai por um gateway que conhece o retorno.
- **MTU, QinQ e MACsec (E18):** os três mecanismos resolvem problemas distintos de tamanho de pacote, segmentação L2 e proteção do enlace.

Dynamic Resource Allocation (dossiê de DRA para dispositivos de rede)

- **Interfaces secundárias por DRA (E24):** DRA anexa dispositivos adicionais ao workload sem substituir a política e o BGP da interface primária.

Quadro 19 – Resultados de VRF, enlace e DRA

Estudo	**Medida**	**Resultado**
VRF por tenant via communities	Três VIPs e tráfego por tenant	30/30 HTTP 200 dentro de cada tenant; tentativas entre tenants e community não autorizada em 0/5; `R6=0`
Três rotas de retorno	Rota estática no nó	Sem rota, 0/3 apesar da rota visível no BGP; com rota, 30/30 HTTP 200 e `R6=0`
Três rotas de retorno	FRR auxiliar e Egress Gateway	FRR com `prefix-list`: 30/30; ao encerrar FRR, `R6=0`; pod selecionado pelo Egress Gateway: 30/30; outro bloqueado, 0/5
MTU, QinQ e MACsec	MTU 9000 e enlace MTU 1500	Com DF, 30/30 pings de 9000 B passaram em MTU 9000; em MTU 1500, 0/5 e ICMP `need to frag`
MTU, QinQ e MACsec	QinQ	Sessão eBGP estabelecida e 10/10 pings com dupla etiqueta; etiqueta interna errada, 0/5
MTU, QinQ e MACsec	MACsec	Sessão eBGP estabelecida e 10/10 pings; 100% dos quadros cifrados, 0 pacotes TCP/179 ou ICMP em claro; chave divergente, 0/5
Interfaces secundárias por DRA	API e preparação	Chart Cilium 1.20.2 sem driver DRA; Kubernetes v1.35.0 com `resource.k8s.io/v1`; 2 interfaces alocadas; preparação idempotente em 3 execuções, sem IP duplicado
Interfaces secundárias por DRA	Tráfego nas interfaces	`net1`: 10/10 HTTP 200; `eth0`: 10/10 permitidos, 5/5 negados e VIP BGP ativa
Interfaces secundárias por DRA	Controles e teardown	Seletor CEL inválido rejeitado; claims excedentes `Pending`; teardown liberou o dispositivo

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

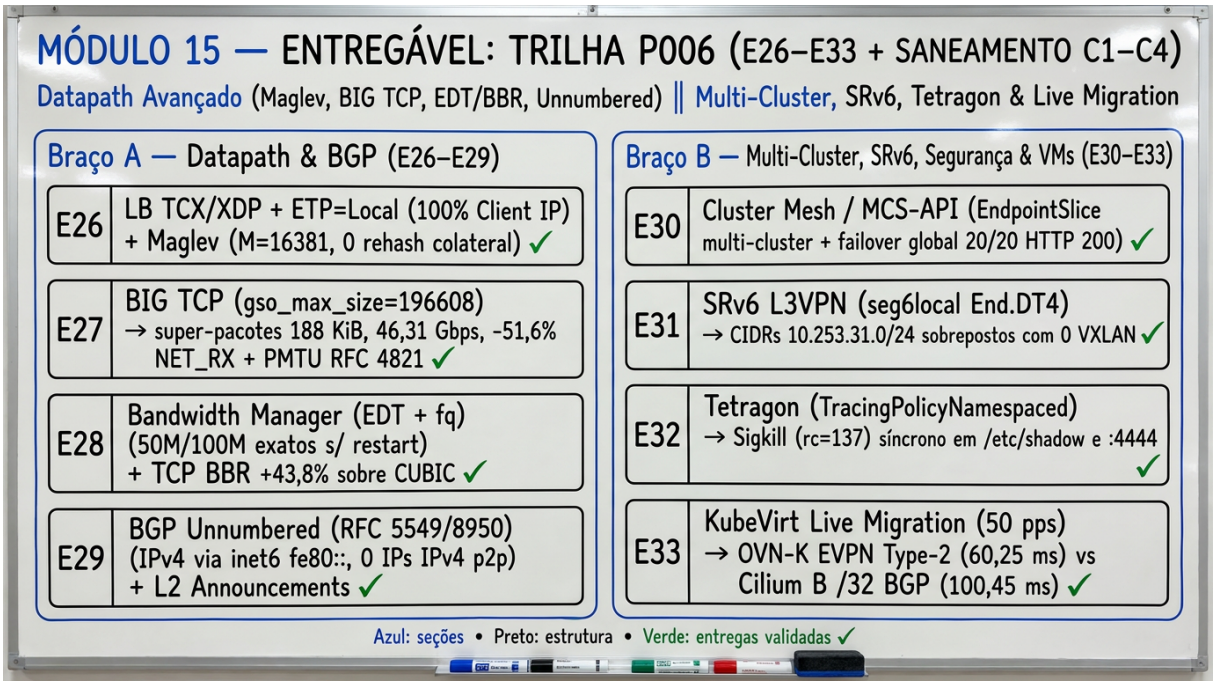
14.5 Exercícios de interpretação

1. Como o Cilium e o roteador de borda dividem o controle de importação e do limite de prefixos?
2. Que comportamento muda quando Graceful Restart preserva o datapath durante a reinicialização do agente?
3. Quando uma rota BGP precisa também aparecer na FIB para o pod responder?
4. Como MACsec e WireGuard diferem em camada, escopo e proteção do tráfego?
5. Que garantias o DRA oferece às interfaces secundárias sem substituir a política da `eth0`?

15 DATAPATH, MULTICLUSTER, SRV6 E MOBILIDADE

Este módulo compara balanceamento eBPF, redes multicluster, VRFs com SRv6 e mobilidade de VMs. A Figura 20 aproxima datapath, comunicação multicluster e mobilidade.

Figura 20 – Datapath, multicluster e mobilidade



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

15.1 Onda 1 — LoadBalancer TCX/XDP, Maglev e Cluster Mesh

Maglev usa hashing consistente (Eisenbud et al., 2016). As medições dos dois estudos estão no Quadro 20.

LoadBalancer e Maglev (dossiê de LB e Cluster Mesh)

- **Anúncio seletivo e Maglev (E26):** `externalTrafficPolicy: Local` anuncia a VIP no nó com backend local e preserva o IP do cliente; `Cluster` distribui os anúncios em ECMP.
- **Serviço global entre clusters (E30):** Cluster Mesh combina backends locais e remotos; BGP mantém o serviço alcançável quando o deployment local some.

Quadro 20 – Resultados de LoadBalancer e Cluster Mesh

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Anúncio seletivo e Maglev	Anúncio das três VIPs	Duas VIPs `Cluster` anunciadas pelos dois workers em ECMP; a VIP `Local`, só pelo worker com backend
Anúncio seletivo e Maglev	Caminho e IP do cliente	Na VIP `Local`, IP real preservado em 10/10; sem salto intermediário
Anúncio seletivo e Maglev	Remoção de backend	Anel `M=16381`: só os slots do backend removido foram realocados; 0 rehash colateral nos demais; serviço respondeu 20/20 HTTP 200
Serviço global entre clusters	Tráfego com dois clusters	20/20 leste-oeste e 20/20 norte-sul via BGP
Serviço global entre clusters	Failover	Deployment local em 0: cluster remoto serviu 20/20
Serviço global entre clusters	Controles negativos	`egressDeny` bloqueou 5/5; sem exportação remota e local em 0, mapa BPF esvaziou e 5/5 foram recusadas

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

15.2 Onda 2 — BIG TCP, netkit e SRv6 L3VPN

A descoberta de PMTU segue a RFC 4821 (Mathis; Heffner, 2007); `End.DT4` segue o SRv6 Network Programming (Filsfils et al., 2021). Os resultados estão no Quadro 21.

BIG TCP e netkit (dossiê de BIG TCP e netkit)

- **Três regimes de datapath (E27):** BIG TCP aumenta os pacotes agregados; a descoberta de PMTU recupera conexões quando um enlace menor filtra ICMP.
- **Isolamento SRv6 com `End.DT4` (E31):** VRFs mantêm sub-redes iguais separadas sem interfaces VXLAN, desde que a rota local use a tabela correta.

15.3 Onda 3 — Bandwidth Manager, BBR e Tetragon

BBR e CUBIC são comparados por Cardwell et al. (2016) e Xu et al. (2023); Tetragon é documentado por Tetragon Authors (c2024). Os resultados estão no Quadro 22.

Bandwidth Manager e Tetragon (dossiê de EDT, BBR e Tetragon)

- **Limite de banda por pod (E28):** o Bandwidth Manager aplica pacing no datapath; remover a anotação devolve vazão sem reiniciar o pod.
- **Observação e bloqueio em runtime (E32):** a simulação local controlada do wrapper Python `e32-sensor-exec` representa eventos JSON no estilo Tetragon e encerra a ação por `os.kill`; os `rc=137` descrevem essa simulação, não a ação de um agente Tetragon/eBPF no kernel.

Quadro 21 – Resultados de BIG TCP e SRv6

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Três regimes de datapath	Throughput IPv4 — fluxo TCP único de 512 MiB	`veth` MTU 1500/GSO 64k: 39,20 Gbps; `veth` MTU 9000/BIG TCP 192k: 46,31 Gbps (+18,1%); `netkit` L3: 46,08 Gbps (+17,6%)
Três regimes de datapath	Throughput IPv6 — fluxo TCP único de 512 MiB	`veth` MTU 1500: 41,61 Gbps; `veth` MTU 9000: 46,60 Gbps (+12,0%); `netkit`: 45,73 Gbps (+9,9%)
Três regimes de datapath	Pacotes e interrupções	Pacotes no fio: -59,6% a -60,8%; `NET_RX`: -51,0% a -51,6%
Três regimes de datapath	Super-pacotes	Máximo de 187.974 B em IPv4 e 187.582 B em IPv6
Três regimes de datapath	Controle de PMTU	MTU `9000 -> 1500 -> 9000`: 5/5 com ICMP Frag-Needed; ICMP filtrado e `tcp_mtu_probing=0`: 0/5; com `=2`, transferência recuperada
Isolamento SRv6 com `End.DT4`	CIDR e tráfego entre VRFs	Dois tenants no mesmo `10.253.31.0/24`: 30/30 HTTP 200 dentro de cada VRF, 0 interfaces VXLAN e 0/5 entre VRFs
Isolamento SRv6 com `End.DT4`	Revogação e kernel	Revogar SID B: 0/5 respostas para B e 5/5 para A; `net.vrf.strict_mode=1`; `seg6local dev eth0`; clientes na mesma `/24` precisam de rota `/32`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 22 – Resultados de pacing e runtime security

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Limite de banda por pod	Anotação `50M` e `100M`	Cilium 1.20.2 com `qdisc fq`: 49,70 e 49,62 Mbps (99,2%–99,4%); 97,34 e 97,70 Mbps (97,3%–97,7%)
Limite de banda por pod	Sem limite e remoção dinâmica	Sem limite: 8,49 e 8,94 Gbps; remover anotação restaurou 8,40 e 9,00 Gbps sem reinício; anotação inválida não derrubou `cilium-agent`
Limite de banda por pod	BBR versus CUBIC	Enlace WAN `delay 10ms loss 0.5% rate 500mbit`: 163,20 contra 118,71 Mbps (+37,5%) e 237,36 contra 165,01 Mbps (+43,8%) para BBR
Observação e bloqueio em runtime	Tentativas bloqueadas	Simulação local controlada de eventos no estilo Tetragon encerrou a ação com `os.kill(rc=137)`; a fixture registrou 0 bytes vazados; não comprova bloqueio por agente no kernel
Observação e bloqueio em runtime	Tráfego legítimo	HTTP legítimo completou 10/10 (100%) `HTTP 200 OK`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A seção 3.1 do dossiê vinculado relata ausência do DaemonSet do agente; este estudo não comprova versão instalada do Tetragon, agente upstream ativo ou política eBPF aplicada no kernel. A medição histórica de HTTP legítimo 10/10 permanece registrada, sem comprovar agente ativo.

15.4 Onda 4 — BGP unnumbered, L2 Announcements e live migration

O next hop IPv6 para NLRI IPv4 segue as RFCs 5549 e 8950 (Le Faucheur; Rosen, 2009; Litkowski et al., 2020). Os resultados estão no Quadro 23.

BGP unnumbered e live migration (dossiê de unnumbered e live migration)

- **eBGP unnumbered e L2 Announcements (E29):** vizinhança IPv6 link-local pode carregar rotas IPv4; eleição por `Lease` controla qual nó anuncia no segmento L2.
- **Live migration sob tráfego contínuo (E33):** EVPN Type 2 atualiza o caminho L2 da VM; o anúncio BGP `/32` exige convergência de rota durante o corte.

Quadro 23 – Resultados de unnumbered, L2 e migração

Estudo	Medida	Resultado
eBGP unnumbered e L2 Announcements	Next hop IPv6 e rota IPv4	0 IPv4 nas interfaces ponto a ponto; kernel instalou rota `via inet6 fe80::...`; 10/10 pings; `RTT avg = 0,060 ms`
eBGP unnumbered e L2 Announcements	Anúncio L2	Cilium 1.20.2; líder eleito por `Lease`; mapa `cilium_l2_responder_v4`; 10/10 HTTP 200
eBGP unnumbered e L2 Announcements	Controles negativos	Desativar família IPv4 retirou rota da FIB; remover label do Service esvaziou o mapa BPF
Live migration sob tráfego contínuo	Método e cutover Cilium B	50 pps, 20 ms entre pacotes, 150 pacotes UDP; rota `/32` perdeu 5/150 (3,3%), blackout 100,45 ms
Live migration sob tráfego contínuo	OVN-Kubernetes	EVPN Type 2 preservou MAC/IP e atualizou FDB VXLAN; 3/150 perdas (2,0%), blackout de 60,25 ms (-40,0%)
Live migration sob tráfego contínuo	Controle negativo	Rota antiga: 0/10 entregues; atualização BGP restaurou 10/10

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

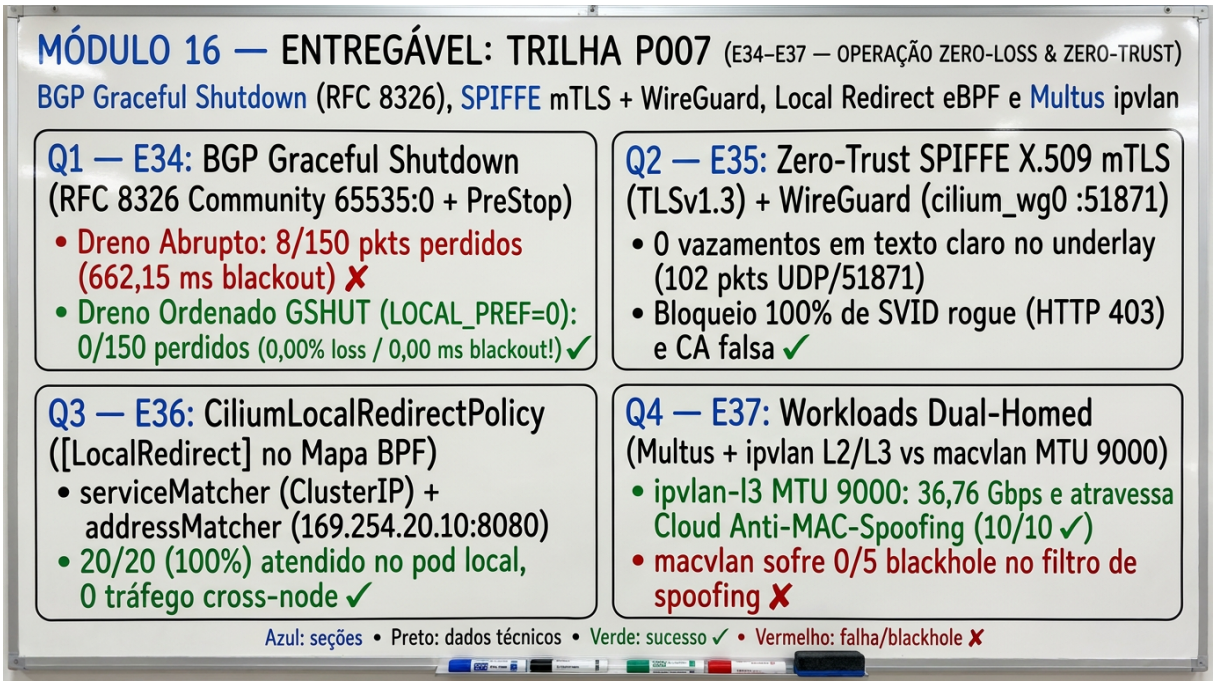
15.5 Exercícios de interpretação

1. Como `externalTrafficPolicy` altera o anúncio da VIP e a preservação do IP do cliente quando um backend sai?
2. Que papel tem a descoberta de PMTU quando uma rota atravessa enlaces de MTU diferente?
3. Como o pool pré-aquecido e o pacing afetam falhas de alocação e vazão?
4. O que distingue o caminho de BGP unnumbered do anúncio L2 por `Lease`?
5. Que diferenças observáveis aparecem na migração entre EVPN Type 2 e rota BGP `/32`?

16 BGP SEM PERDA, SPIFFE, WIREGUARD E MULTUS

Duas ondas comparam a retirada gradual de rotas, identidade autenticada, redirecionamento local e interfaces secundárias. A Figura 21 situa o dreno BGP ao lado da identidade SPIFFE e das interfaces secundárias.

Figura 21 – BGP, identidade e rede local



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

16.1 Onda 1 — Graceful Shutdown e identidade SPIFFE

Graceful Shutdown segue a RFC 8326 (Francois et al., 2018). SPIFFE (SPIFFE, [2026]) e WireGuard (Donenfeld, 2017) atuam em camadas diferentes. As medições estão no Quadro 24.

Dreno de nó com BGP (dossiê de Graceful Shutdown e SPIFFE)

- **Dreno com Graceful Shutdown (E34):** anunciar a community `graceful-shutdown` permite ao ToR desviar tráfego antes de encerrar o pod.
- **Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard (E35):** WireGuard protege o underlay; mTLS identifica o cliente autorizado na política do Cilium.

Quadro 24 – Resultados de dreno e autenticação

Estudo	Medida	Resultado
Dreno com Graceful Shutdown	Dreno abrupto	Fluxo de 50 pps e 150 pacotes: 8/150 perdidos (5,33%); blackout de 662,15 ms
Dreno com Graceful Shutdown	Dreno ordenado	`65535:0` e `PreStop` de 0,80 s; 0/150 perdas e 0,00 ms de blackout; 100% dos novos pacotes foram ao outro nó
Dreno com Graceful Shutdown	Anúncio e último recurso	Cilium 1.20.2 aplicou `localPreference: 0` sem configuração manual; controle `3A`: 10/10 no último recurso
Dreno com Graceful Shutdown	Retirada e restauração	Controle `3B`: 0/5 com ambos os nós sem rota; `3C`: retirar `65535:0` restaurou 10/10 em ECMP, `R6=0`
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	WireGuard	Sem túnel, 20 pacotes HTTP em claro; com `cilium_wg0` (`UDP :51871`), 10/10 HTTP 200, 102 datagramas cifrados, 0 vazamentos
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	mTLS	Com `authentication.mode: "required"`, autenticação mútua respondeu 10/10 HTTP 200 em `TLSv1.3`
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	Controles de identidade	SPIFFE ID não autorizado: `3A`, 5/5 HTTP 403; CA externa: `3B`, 0/5 e `SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE`
Autenticação mútua SPIFFE com WireGuard	Controle de política	`ingressDeny`: `3C`, 0/5 conexões permitidas; remoção da regra restaurou 10/10, `R6=0`

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

16.2 Onda 2 — Local Redirect e workloads dual-homed

As medições de encaminhamento local e interfaces Multus estão no Quadro 25.

Local Redirect e Multus (dossiê de Local Redirect e workloads dual-homed)

- **Redirecionamento local de Service (E36):** `serviceMatcher` mantém chamadas no nó com cache local; `addressMatcher` permite interceptar um endereço sem criar um Service.
- **Interfaces secundárias com Multus (E37):** `ipvlan` compartilha o MAC do host, enquanto `macvlan` usa MAC próprio e pode ser bloqueado por anti-spoofing.

16.3 Exercícios de interpretação

1. Como o ToR e o pod participam do dreno ordenado de uma VIP anycast?
2. Que propriedades diferentes WireGuard e SPIFFE mTLS demonstraram no mesmo serviço?
3. Como os dois modos de Local Redirect alteram o caminho de uma chamada?
4. O que mudou entre `macvlan` e `ipvlan` no teste de anti-spoofing?

Quadro 25 – Resultados de encaminhamento e Multus

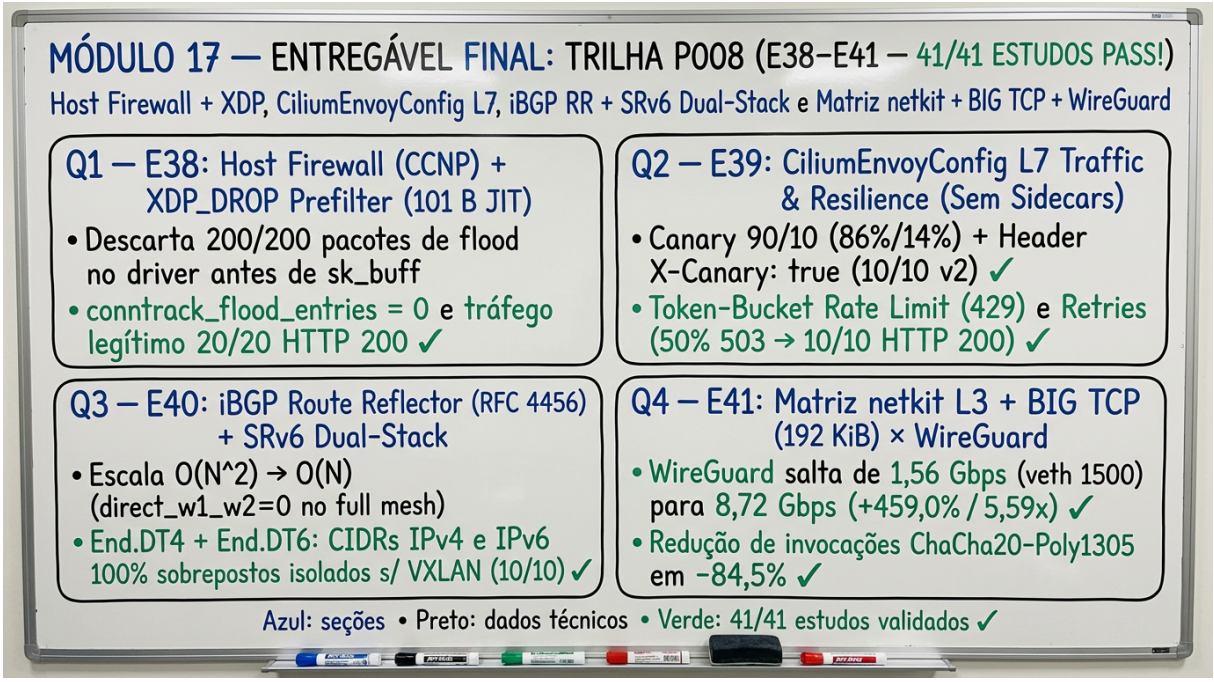
Estudo	**Medida**	**Resultado**
Redirecionamento local de Service	`serviceMatcher`	Sem política, 40%–60% das chamadas ao `ClusterIP` cruzavam de nó; com Local Redirect, 20/20 ficaram locais, 0 pacotes entre nós
Redirecionamento local de Service	`addressMatcher`	Endereço `169.254.20.10:8080/TCP` entregue ao pod local em 10/10 conexões por nó
Redirecionamento local de Service	Controle de seleção	`3A`: nó sem label, 0/5; outro nó, 10/10
Redirecionamento local de Service	Controle de teardown	`3B`: 100% das entradas `[LocalRedirect]` removidas, 0 resíduos; balanceamento restaurado, 20/20, `R6=0`
Interfaces secundárias com Multus	Tráfego e MTU	`net1` `ipvlan L2` com MTU 9000: 10/10 HTTP 200 e 10/10 pings de 8972 B com DF, 0% de perda e `RTT avg = 0,069 ms`; `eth0` com política Cilium, 10/10
Interfaces secundárias com Multus	Throughput em fluxo TCP único de 512 MiB	`veth 1500`: 33,01 Gbps; `macvlan`: 32,49 Gbps; `ipvlan L2`: 30,63 Gbps; `ipvlan L3 NOARP`: 36,76 Gbps (+11,4% vs. `veth`, +20,0% vs. `ipvlan L2`)
Interfaces secundárias com Multus	Anti-spoofing e interface independente	Controle `3A`: `macvlan`, 0/5; `ipvlan L2`, 10/10; controle `3B`: desligar `net1` manteve `eth0` em 10/10

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

17 HOST FIREWALL, ENVOY, ROUTE REFLECTOR E WIREGUARD

Duas ondas medem proteção do nó, resiliência L7, reflexão de rotas e custo de criptografia. A Figura 22 conecta proteção do host, tráfego L7 e transporte SRv6.

Figura 22 – Segurança, tráfego L7 e SRv6



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

17.1 Onda 1 — Host Firewall, XDP e resiliência L7

As medições de proteção do nó e gestão de tráfego estão no Quadro 26.

Host Firewall e XDP (dossiê de Host Firewall e XDP)

- **Host Firewall e prefiltro XDP (E38):** a política protege portas do host e XDP descarta pacotes antes da alocação de `sk_buff`.
- **Gestão L7 com Envoy (E39):** `CiliumEnvoyConfig` oferece canário, limite de taxa e retry sem sidecar na aplicação.

Quadro 26 – Resultados de segurança do nó e tráfego L7

Estudo	Medida	Resultado
Host Firewall e prefiltro XDP	Host Firewall	Sem política, cliente administrativo e host não autorizado alcançaram `:19100` em 10/10; com política, cliente e kubelet em `:10250` mantiveram 10/10 HTTP 200, host não autorizado caiu a 0/5 e `tc_host_fw_drops=5`; portas protegidas `:10250`, `:6443`, `:4240`, `:179`, `:19100`
Host Firewall e prefiltro XDP	XDP e fallback	Programa `BPF_PROG_TYPE_XDP` de 101 B JIT descartou 200/200 (100%) em `XDP_DROP`; 0 entradas de conntrack e cliente legítimo 20/20; sem XDP, TC manteve 0/5 entregues; nós 3/3 `Ready`; rollback restaurou 10/10, `R6=0`
Canário e resiliência com Envoy	Canário ponderado e cabeçalho	`cilium-envoy` 1.37.6, sem sidecars; 100 requisições 90/10 resultaram em `v1=86`, `v2=14`, todas HTTP 200; `X-Canary: true` enviou 10/10 a `v2`
Canário e resiliência com Envoy	Limite de taxa	Token bucket `max_tokens: 5`: 5/15 passaram, 10/15 retornaram HTTP 429; `rl_hits=5` no backend
Canário e resiliência com Envoy	Retry de upstream	Upstream com falha HTTP 503 em 50%: sem retry, 5/10 HTTP 200; com três retries, 10/10 HTTP 200

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

17.2 Onda 2 — Route Reflector, SRv6 e matriz netkit

A reflexão de rotas segue a RFC 4456 (Bates; Chen; Chandra, 2006); `End.DT4` e `End.DT6` seguem Filsfils et al. (2021). As medições estão no Quadro 27.

Route Reflector e SRv6 dual-stack (dossiê de Route Reflector e SRv6)

- **Route Reflector e VPN L3 SRv6 (E40):** um refletor evita sessões full-mesh; SRv6 transporta IPv4 e IPv6 sem VXLAN e separa VRFs com CIDRs sobrepostos.
- **Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard (E41):** pacotes maiores reduzem chamadas de criptografia, mas o driver WireGuard mantém limite próprio de segmentação.

17.3 Exercícios de interpretação

1. Como o Host Firewall limita o nó quando o XDP não está ligado?
2. Que diferenças de escopo surgem entre balanceamento L7 no Envoy e no kernel?
3. Como o Route Reflector evita sessões diretas entre workers sem perder o next hop?
4. Por que `netkit` e BIG TCP alteram o custo relativo do WireGuard?

Quadro 27 – Resultados de Route Reflector, SRv6 e WireGuard

Estudo	**Medida**	**Resultado**
Route Reflector e VPN L3 SRv6	Sessões e encaminhamento	Malha iBGP `O(N^2)` substituída por Route Reflector `O(N)`; `direct_w1_w2=0`; tráfego direto 10/10 IPv4 e 10/10 IPv6; next hop preservado; rotas marcadas com `ORIGINATOR_ID` e `CLUSTER_LIST`
Route Reflector e VPN L3 SRv6	CIDRs sobrepostos	Dois tenants com CIDRs IPv4/IPv6 iguais: 10/10 HTTP 200 nas quatro combinações, 0 vazamentos e 0 interfaces VXLAN
Route Reflector e VPN L3 SRv6	Controles de loop e SID	`self_paths=0`; revogar `End.DT6` do Tenant A produziu 0/5 IPv6 e manteve IPv4 em 10/10
Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard	Vazão em fluxo TCP único de 2 GiB	`R1` `veth` MTU 1500 sem cifra: 34,55 Gbps; `R2` com WireGuard: 1,56 Gbps; `R3` `netkit` L3 MTU 9000/BIG TCP: 43,91 Gbps (+27,1%); `R4` com WireGuard: 8,72 Gbps
Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard	Custo de cifra e limite do driver	Invocações ChaCha20-Poly1305 caíram 84,5%; vazão cifrada subiu 459,0% (5,59x) de `R2` a `R4`; Linux 6.8 limita `tso_max_size` a 65536, então BIG TCP não se aplica à `cilium_wg0`
Matriz netkit, BIG TCP e WireGuard	Overhead e confidencialidade	Túnel WireGuard IPv4 acrescentou 80 B; com underlay MTU 9000, 8920 B passaram e 8921 B falharam; 0 vazamentos em claro no underlay

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Limites do que foi demonstrado

- O fabric roda em contêineres com simulação em espaço de usuário; use relações entre medidas, não valores absolutos de throughput ou latência.
- A VIP IPv6 e o tráfego pod→pod IPv6 entre nós ficaram limitados pela topologia IPv4 do underlay externo.
- O ExternalAuth é experimental no Cilium 1.20.2 e tem os defeitos listados no Módulo 7; a fixture não é um IdP.
- Cilium A isola políticas por identidade eBPF, mas não cria VRFs nem aceita CIDRs sobrepostos na `eth0` primária. Cilium B usa VRFs Linux auxiliares com FRR e EVPN Type 5; isso não isola CIDRs iguais na interface primária. Não extrapole resultados de A para B.
- OVN-Kubernetes isolou CIDRs sobrepostos em redes primárias e mediu EVPN Type 2/5; a live migration testada preservou IP e sessão TCP. Essas observações valem para os casos descritos no Módulo 13.
- A migração no Cilium A mudou o IP do `virt-launcher`; o ensaio do Cilium B mediu um corte de rota `/32`. São caminhos distintos da mobilidade L2 testada no OVN-Kubernetes.
- A sincronização entre identidade Kubernetes e Security Group Neutron não foi implementada; a trilha híbrida depende de sequenciamento manual.
- Nós reais na nuvem provaram overlay e BGP; native routing e VIP anycast dependem da postura de antispoofing da porta.
- Os estudos dos Módulos 14 a 17 herdam as mesmas ressalvas: laboratório em contêineres, kernel Linux `6.8` e fabric simulado. Os Quadros 16 a 27 resumem medidas e controles, com links para os dossiês no Apêndice B.

Próximos estudos

As propostas anteriores estão preservadas no planejamento histórico de estudos, junto à revisão técnica histórica de 26/09/2026. Esses arquivos são registros históricos; o índice atual dos estudos reúne a navegação vigente. Os dossiês estão reunidos no Apêndice B.

A preparação, os gates e a limpeza do laboratório próprio estão no **Apêndice A**.

REFERÊNCIAS

BATES, T.; CHEN, E.; CHANDRA, R. **BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)**. [S. l.]: IETF, abr. 2006. (Request for Comments, 4456). DOI: 10.17487/RFC4456. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4456. Acesso em: 27 out. 2026.

CARDWELL, N. et al. BBR: Congestion-Based Congestion Control. **Queue**, New York, v. 14, n. 5, p. 20-53, set./out. 2016. DOI: 10.1145/3012426.3022184. Disponível em: https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3022184. Acesso em: 27 out. 2026.

CHANDRA, R.; TRAINA, P.; LI, T. **BGP Communities Attribute**. [S. l.]: IETF, ago. 1996. (Request for Comments, 1997). DOI: 10.17487/RFC1997. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1997. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM. **Troubleshooting Kubernetes Networking**. [S. l.], 16 ago. 2026. Disponível em: https://cilium.io/blog/2026/08/16/troubleshooting-kubernetes-networking/. Acesso em: 3 nov. 2026.

CILIUM AUTHORS. **BGP Control Plane Resources**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026a. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane-configuration/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Cilium BGP Control Plane**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026b. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/bgp-control-plane/bgp-control-plane/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Gateway API Support**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026c. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/servicemesh/gateway-api/gateway-api/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Introduction to Cilium & Hubble**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026d. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/overview/intro/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Multi-Pool**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026e. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/ipam/multi-pool/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Routing**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026f. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/network/concepts/routing/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **System Requirements**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026g.

Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/operations/system_requirements/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Troubleshooting**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026j. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/stable/operations/troubleshooting/. Acesso em: 3 nov. 2026.

CILIUM AUTHORS. **Using Kubernetes Constructs In Policy**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026h. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/policy/kubernetes/. Acesso em: 27 out. 2026.

CILIUM AUTHORS. **WireGuard Transparent Encryption**. Versão 1.20. [S. l.]: Cilium Project, 2026i. Disponível em: https://docs.cilium.io/en/v1.20/security/network/encryption-wireguard/. Acesso em: 27 out. 2026.

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION. **Cloud Native Computing Foundation Announces Cilium Graduation**. San Francisco, 11 out. 2023. Disponível em: https://www.cncf.io/announcements/2023/10/11/cloud-native-computing-foundation-announces-cilium-graduation/. Acesso em: 27 out. 2026.

DEVANTLER. **Gateway API ExternalAuth: cross-node ext_authz request to the backend pod gets no response (WireGuard, tunnel mode)**. [S. l.]: GitHub, 27 jun. 2026. Issue 46768 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/46768. Acesso em: 27 out. 2026.

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel. In: NETWORK AND DISTRIBUTED SYSTEM SECURITY SYMPOSIUM, 2017, San Diego. **Proceedings** […]. Reston: Internet Society, 2017. DOI: 10.14722/ndss.2017.23160. Disponível em: https://www.ndss-symposium.org/ndss2017/ndss-2017-programme/wireguard-next-generation-kernel-network-tunnel/. Acesso em: 27 out. 2026.

DSWAFFORDCW. **CFP: BGP Route Learning**. [S. l.]: GitHub, 12 set. 2024. Issue 34841 do repositório cilium/cilium. Disponível em: https://github.com/cilium/cilium/issues/34841. Acesso em: 27 out. 2026.

EBPF FOUNDATION. **What is eBPF?** An Introduction and Deep Dive into the eBPF Technology. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ebpf.io/what-is-ebpf/. Acesso em: 27 out. 2026.

EISENBUD, D. E. et al. Maglev: A Fast and Reliable Software Network Load Balancer. In: USENIX SYMPOSIUM ON NETWORKED SYSTEMS DESIGN AND IMPLEMENTATION, 13., 2016, Santa Clara. **Proceedings** […]. Berkeley: USENIX Association, 2016. p. 523-535. Disponível em: https://www.usenix.org/conference/nsdi16/technical-sessions/presentation/eisenbud. Acesso em: 27 out. 2026.

FILSFILS, C. (ed.) et al. **Segment Routing over IPv6 (SRv6) Network Programming**. [S. l.]: IETF, fev. 2021. (Request for Comments, 8986). DOI: 10.17487/RFC8986. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8986. Acesso em: 27 out. 2026.

FRANCOIS, P. (ed.) et al. **Graceful BGP Session Shutdown**. [S. l.]: IETF, mar. 2018. (Request for Comments, 8326). DOI: 10.17487/RFC8326. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8326. Acesso em: 27 out. 2026.

HEFFERNAN, A. **Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option**. [S. l.]: IETF, ago. 1998. (Request for Comments, 2385). DOI: 10.17487/RFC2385. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2385. Acesso em: 27 out. 2026.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1ad-2005**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Virtual Bridged Local Area Networks: Amendment 4: Provider Bridges. New York: IEEE, 2006. DOI: 10.1109/IEEESTD.2006.6044678.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **IEEE Std 802.1AE-2018**: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Security. New York: IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8585421.

ISOVALENT. **Cisco Completes Acquisition of Cloud Native Networking & Security Leader Isovalent**. [S. l.], 13 abr. 2024. Disponível em: https://isovalent.com/blog/post/cisco-acquires-isovalent. Acesso em: 27 out. 2026. Publicado originalmente em 21 dez. 2023.

ISOVALENT. **Isovalent Networking for Virtualization**: Enterprise-Grade Network Segmentation and Multi-Tenancy for VMs in Kubernetes. [S. l.], 2 jun. 2026. Disponível em: https://isovalent.com/blog/post/isovalent-networking-for-virtualization/. Acesso em: 27 out. 2026.

KATZ, D.; WARD, D. **Bidirectional Forwarding Detection (BFD)**. [S. l.]: IETF, jun. 2010. (Request for Comments, 5880). DOI: 10.17487/RFC5880. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5880. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES AUTHORS. **Debugging DNS Resolution**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026a. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/dns-debugging-resolution/. Acesso em: 3 nov. 2026.

KUBERNETES AUTHORS. **Debugging Services**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026b. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/tasks/debug/debug-application/debug-service/. Acesso em: 3 nov. 2026.

KUBERNETES AUTHORS. **Dynamic Resource Allocation**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026c. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/concepts/resource-management/dynamic-resource-allocation/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBERNETES SIG NETWORK. **Gateway API**. [S. l.]: The Linux Foundation, 2026. Disponível em: https://gateway-api.sigs.k8s.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

KUBEVIRT. **KubeVirt user guide**. [S. l.], [2026]. Disponível em:

https://kubevirt.io/user-guide/. Acesso em: 27 out. 2026.

LAPUKHOV, P.; PREMJI, A.; MITCHELL, J. (ed.). **Use of BGP for Routing in Large-Scale Data Centers**. [S. l.]: IETF, ago. 2016. (Request for Comments, 7938). DOI: 10.17487/RFC7938. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7938. Acesso em: 27 out. 2026.

LE FAUCHEUR, F.; ROSEN, E. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, maio 2009. (Request for Comments, 5549). DOI: 10.17487/RFC5549. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5549. Acesso em: 27 out. 2026.

LITKOWSKI, S. et al. **Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information (NLRI) with an IPv6 Next Hop**. [S. l.]: IETF, nov. 2020. (Request for Comments, 8950). DOI: 10.17487/RFC8950. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8950. Acesso em: 27 out. 2026.

MATHIS, M.; HEFFNER, J. **Packetization Layer Path MTU Discovery**. [S. l.]: IETF, mar. 2007. (Request for Comments, 4821). DOI: 10.17487/RFC4821. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4821. Acesso em: 27 out. 2026.

OPENSTACK. **BGP Dynamic Routing**: Neutron documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://docs.openstack.org/neutron/latest/admin/config-bgp-dynamic-routing.html. Acesso em: 27 out. 2026.

OVN-KUBERNETES. **OVN-Kubernetes**: documentation. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://ovn-kubernetes.io/. Acesso em: 27 out. 2026.

RABADAN, J. (ed.) et al. **IP Prefix Advertisement in Ethernet VPN (EVPN)**. [S. l.]: IETF, out. 2021. (Request for Comments, 9136). DOI: 10.17487/RFC9136. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9136. Acesso em: 27 out. 2026.

REKHTER, Y.; LI, T.; HARES, S. (ed.). **A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)**. [S. l.]: IETF, jan. 2006. (Request for Comments, 4271). DOI: 10.17487/RFC4271. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271. Acesso em: 27 out. 2026.

SAJASSI, A. (ed.) et al. **BGP MPLS-Based Ethernet VPN**. [S. l.]: IETF, fev. 2015. (Request for Comments, 7432). DOI: 10.17487/RFC7432. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7432. Acesso em: 27 out. 2026.

SANGLI, S. et al. **Graceful Restart Mechanism for BGP**. [S. l.]: IETF, jan. 2007. (Request for Comments, 4724). DOI: 10.17487/RFC4724. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4724. Acesso em: 27 out. 2026.

SPIFFE. **SPIFFE Overview**. [S. l.], [2026]. Disponível em: https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-about/overview/. Acesso em: 27 out. 2026.

TETRAGON AUTHORS. **Welcome to Tetragon documentation**. [S. l.], c2024. Disponível em: https://tetragon.io/docs/. Acesso em: 27 out. 2026.

XU, L. et al. **CUBIC for Fast and Long-Distance Networks**. [S. l.]: IETF, ago. 2023. (Request for Comments, 9438). DOI: 10.17487/RFC9438. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9438. Acesso em: 27 out. 2026.

APÊNDICE A – PREPARAR, VERIFICAR E ENCERRAR O LABORATÓRIO PRÓPRIO

Esta sequência usa os alvos Make do clone do repositório, que traz o livro, os Makefiles e `automation/student-lab` da mesma árvore. Ela não reconstrói os ambientes históricos `k01` ou `p003-gw`. Use Ubuntu 24.04 amd64, uma conta não-root com sudo, acesso à Internet e espaço para o perfil escolhido; o Quadro 5, na seção "Preparar uma rodada própria", traz os requisitos de cada perfil. Abra o Terminal A, instale somente os pré-requisitos do sistema e clone o repositório público (passo 0):

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git make
git clone --branch docs/p010-s001-20261028
↪  https://github.com/reinaldosaraiva/learn-cilium.git
cd learn-cilium
pwd
test -f Makefile && test -f poc-k8s-fabric/Makefile
```

A cópia precisa ser um clone Git: `lab-env` lê o `HEAD` com `git rev-parse` e falha sem `.git`. Registre o `HEAD` do clone; se alterar arquivos, registre também os hashes dos arquivos alterados, pois o campo `LAB_GUIDE_REVISION` sozinho não identifica alterações locais. Não passe credenciais do kubeconfig para argumentos, variáveis adicionais ou recibos.

Fundamentos: iniciar e confirmar o perfil

Para M1–M5, rode os comandos abaixo na ordem e preserve a saída de cada um. O preflight verifica capacidade, dependências e colisões antes da criação. Um erro, consulta inconclusiva ou recusa de capacidade encerra a sequência; não desabilite o gate nem remova recursos manualmente.

```
make --no-print-directory lab-preflight LAB=fundamentos
make --no-print-directory lab-up LAB=fundamentos
make --no-print-directory lab-status LAB=fundamentos
make --no-print-directory lab-verify LAB=fundamentos
lab_env="$(make --no-print-directory lab-env LAB=fundamentos)" \
```

```
  && eval "$lab_env" \
  || { echo "lab-env falhou; veja a mensagem acima"; false; }
unset lab_env
k01() { kubectl --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context
↪  "$LAB_CONTEXT" "$@"; }
C1="sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext"
```

As duas últimas linhas definem os atalhos usados de M1 a M5: `k01` chama `kubectl` com o kubeconfig e o contexto do perfil, e `$C1` executa comandos no cliente do fabric. Sem elas os comandos dos módulos falham com `command not found`.

`lab-status` informa o estado persistido; `lab-verify` consulta as identidades e condições implementadas para o perfil. Uma execução histórica não substitui essas consultas. Capture `lab-env` antes de definir aliases ou usar as ferramentas do perfil. Não chame `lab-session` em `fundamentos`. O gate de `fundamentos` exige 8 vCPU, 40 GiB de disco livre e `MemAvailable` de pelo menos 10240 MiB. As duas execuções em VM limpa (F07 e a rodada de 10/11/2026) usaram 8 vCPU, 24 GiB de RAM e 80 GiB de disco; são observações, não uma garantia. O caso F06, com 16 GiB de RAM total, foi recusado pelo gate por memória disponível abaixo de 10240 MiB; veja o registro em "Fundamentos M1–M5: execução F07 observada" e o Quadro 5.

Plataforma: selecionar um cenário antes da subida

M6–M10 usam um cenário por execução. `EXERCISE` e `WG` só se aplicam a `lab-preflight` e `lab-up`; `lab-status`, `lab-verify`, `lab-env` e `lab-down` recebem somente `LAB=plataforma`. Para trocar o cenário, primeiro use `lab-down LAB=plataforma` e confirme o estado final com `lab-status`. Se um `lab-up` falhar, o laboratório fica parcial: `lab-env` e `lab-verify` o recusam de propósito; `lab-status` só mostra `partial`: o motivo está na saída do `lab-up`. Use `lab-down` antes de repetir.

- **M6:** `LAB=plataforma EXERCISE=baseline`.
- **M7:** `LAB=plataforma EXERCISE=auth`.
- **M8:** `LAB=plataforma EXERCISE=wireguard-native` ou `wireguard-vxlan`; selecione somente um valor `WG=W0`, `WG=W1` ou `WG=W2`.
- **M9:** `LAB=plataforma EXERCISE=tenants`.
- **M10:** `LAB=plataforma EXERCISE=ipam24` ou `ipam32`.

```
make --no-print-directory lab-preflight LAB=plataforma
↪  EXERCISE=baseline
make --no-print-directory lab-up LAB=plataforma EXERCISE=baseline
```

```
make --no-print-directory lab-status LAB=plataforma
make --no-print-directory lab-verify LAB=plataforma
lab_env="$(make --no-print-directory lab-env LAB=plataforma)" \
  && eval "$lab_env" \
  || { echo "lab-env falhou; veja a mensagem acima"; false; }
unset lab_env
ks() { kubectl --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context
↪  "$LAB_CONTEXT" "$@"; }
C2="sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-client"
```

As duas últimas linhas definem os atalhos usados de M6 a M10: `ks` chama `kubectl` com o kubeconfig e o contexto do perfil, e `$C2` executa comandos no cliente do fabric de `plataforma`. Sem elas os comandos dos módulos falham com `command not found`.

Para `wireguard-native` e `wireguard-vxlan`, forneça também um único `WG=W0`, `WG=W1` ou `WG=W2` às chamadas de preflight e up. Depois de carregar o ambiente, os exemplos de plataforma usam as variáveis `LAB_KUBECONFIG`, `LAB_CONTEXT` e `STUDY_*` geradas para o cenário salvo. Não chame `lab-session` nesse perfil.

O preflight apenas inspeciona dependências, capacidade e colisões. A instalação dos pacotes e ferramentas do perfil acontece em `lab-up`. Para trocar entre `fundamentos` e `plataforma`, encerre primeiro o perfil ativo, confirme `lab-status` e inicie o próximo com seu próprio preflight e up. Se o cluster continua ativo no mesmo perfil, consulte status/verify e capture `lab-env` no novo shell; não rode preflight sobre a infraestrutura ativa.

O gate de `plataforma` exige 8 vCPU, 40 GiB de disco livre e `MemAvailable` de pelo menos 10240 MiB (pico estimado de 6144 MiB mais a reserva de 4096 MiB). F07 avaliou somente `fundamentos`; o perfil `plataforma` foi validado em outra rodada de VM limpa, em 10/11/2026, com 24 GiB de RAM (Quadro 5). Esse é um caso observado, não um mínimo comprovado de RAM.

Iniciantes: preparar a rodada e carregar o ambiente

O perfil `iniciantes` foi validado em 10/11/2026 em uma VM Ubuntu 24.04 limpa com 4 vCPU, 8 GiB de RAM e 40 GiB de disco. O gate exige 4 vCPU, 25 GiB de disco livre e `MemAvailable` de pelo menos 6656 MiB (pico estimado de 2560 MiB mais a reserva de 4096 MiB); a VM validada tinha 7228 MiB disponíveis. Isso não estabelece um piso de memória menor que 8 GiB. Depois de preflight/up/status/verify bem-sucedidos, crie a identidade de sessão e capture somente as atribuições do alvo. A sessão não cria a namespace de prática; E01 faz essa operação explícita.

```
make --no-print-directory lab-preflight LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-up LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-status LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-verify LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-session LAB=iniciantes
lab_env="$(make --no-print-directory lab-env LAB=iniciantes)" \
  && eval "$lab_env" \
  || { echo "lab-env falhou; veja a mensagem acima"; false; }
unset lab_env
```

Use essa invocação na raiz do projeto, sem `make -w`: o stdout de `lab-env` contém somente atribuições destinadas a `eval`. Mantenha o Terminal A aberto durante a rodada. `LAB_RUN_ID` identifica a prática; o identificador da infraestrutura e o UID do cluster são distintos. Não edite o estado privado nem crie uma namespace por nome sem seguir E01.

No Terminal B, abra outro shell na mesma VM, entre na raiz do clone (`cd learn-cilium`, a partir de onde você clonou) e recapture as atribuições da mesma sessão; não execute `lab-session` outra vez:

```
pwd
test -f Makefile && test -f poc-k8s-fabric/Makefile
lab_env="$(make --no-print-directory lab-env LAB=iniciantes)" \
  && eval "$lab_env" \
  || { echo "lab-env falhou; veja a mensagem acima"; false; }
unset lab_env
kubectl --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context "$LAB_CONTEXT" \
  -n "$LAB_CILIUM_NS" port-forward svc/hubble-relay 4245:80 \
  --address 127.0.0.1
```

Mantenha o encaminhamento somente em loopback durante E03–E05 e finalize com Ctrl-C ao terminar a janela. No Terminal A, `HUBBLE_MODE=loopback-plaintext` se aplica apenas a essa conexão local. Se o endereço de bind não for 127.0.0.1, pare. O port-forward não habilita Hubble e não altera o cluster.

Observações das execuções de referência do perfil iniciante

As observações abaixo pertencem a execuções distintas e não substituem os gates, comandos ou recibos da sua própria prática. Uma observação anterior, feita em um Ubuntu 24.04 já equipado

com as ferramentas, foi descartada deste texto por não valer como validação de instalação em VM limpa.

10/11/2026 — Ubuntu 24.04.5 limpo, 4 vCPU, 8 GiB de RAM e 40 GiB de disco: somente `git` e `make` foram instalados à mão (`sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git make`) e o repositório foi obtido por `git clone` anônimo da branch indicada no passo 0. O preflight imprimiu `PRECHECK_OK`, e `lab-up LAB=iniciantes` terminou `rc=0` em 4 min 20 s, com cluster `kind-p010-student`, um nó `p010-student-control-plane`, kubectl v1.35.0 e Cilium/Hubble 1.20.2. `lab-status`, `lab-verify`, `lab-session` e `lab-env` terminaram `rc=0`. Os exercícios E01–E06 não são relatados nesta observação.

31/10/2026 — Ubuntu 24.04 amd64, 4 vCPU, 8 GiB de RAM e 48 GiB de disco: o bootstrap agregado apt update + instalação de git/make + fluxo Make público terminou `rc=0` entre 04:25:17 e 04:32:10 UTC. A segunda chamada pública `make --no-print-directory lab-up LAB=iniciantes` terminou `rc=0` entre 04:32:12 e 04:33:42 UTC, com recap `ok=109 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=40 rescued=0 ignored=0`. As identidades de state, nó/volume Docker e release/revisão Helm permaneceram estáveis; `changed=4` não é `changed=0`. Essa única observação com 8 GiB não mede um piso de memória.

A coleta inicial dos comandos do exercício terminou `rc=0` entre 04:33:43 e 04:37:35 UTC e reteve estes nove códigos de curl: E02 API/direto 0/0; E03 API/direto 0/0; E04 API/direto 0/28; E05 selector defeituoso/API restaurada/direto 22/0/28. O export não reteve os status HTTP exatos dessa execução de 31/10; não atribua ao curl 22 dela um `HTTP 502` (na rodada de 10/11/2026 do livro de iniciantes, a E05 devolveu `rc=22` com um HTTP 502 registrado; veja a nota ao fim desta seção). A verificação posterior da evidência falhou ao localizar essas linhas de rc e ao interpretar a parada normal do port-forward (`rc=143`). O recibo original não ficou preservado separadamente; não o reconstrua. O fechamento da VM não demonstra execução do alvo público `lab-down`: a etapa seguinte e o down/repetição de down ficaram `NOT_RUN`, portanto essa coleta é evidência limitada, não aceite integral. Fundamentos, plataforma e híbrido não foram testados por essas execuções (`plataforma` foi validado em outra rodada, de 10/11/2026); o gate de memória de fundamentos/plataforma (10240 MiB disponíveis) não tem piso de RAM total medido abaixo dos 24 GiB observados (F07 e a rodada de `plataforma` de 10/11/2026). O alvo público para `LAB=hibrido` continua bloqueado enquanto os controles desse perfil não forem implementados e validados.

Mais tarde em 31/10/2026 — outra VM Ubuntu 24.04 fresca: a rodada completa do perfil iniciante durou de 05:19:01 a 05:34:29 UTC e terminou `rc=0`. O bootstrap público agregado terminou `rc=0` entre 05:19:50 e 05:26:37; a segunda chamada `make --no-print-directory lab-up LAB=iniciantes` terminou `rc=0` entre 05:26:39 e 05:28:08, recap `ok=109 changed=4 failed=0 skipped=40`. O state e as identidades de nó/volume Docker e release/revisão Helm permaneceram estáveis; `changed=4` não é `changed=0`. A VM observada

tinha 4 vCPU, 8 GiB de RAM e 48 GiB de disco, uma observação que não estabelece piso de memória nem capacidade para outros perfis.

As duas sequências completas dos exercícios terminaram `rc=0`: a primeira entre 05:28:10 e 05:32:02 UTC e a segunda, que incluiu down, entre 05:32:04 e 05:34:17. Em cada sequência, as nove linhas de saída selecionadas foram:

```
E02 curl via API rc=0
E02 curl direto rc=0
E03 request via API rc=0
E03 request direto rc=0
E04 curl via API rc=0
E04 curl direto rc=28
E05 request com defeito rc=22
E05 request API restaurado rc=0
E05 request direto rc=28
```

O export não reteve status HTTP exatos nem uma amostra Hubble para essa VM: não chame curl 22 de HTTP 502 nem atribua a essa VM uma amostra de fluxo. Isso vale para esta rodada de 31/10, cujo export não guardou o status. Em E05 do livro de iniciantes, na rodada de 10/11/2026, o `rc=22` veio acompanhado de uma resposta HTTP 502 registrada; compare cada caso com a sua própria captura. Timeout sozinho não prova policy. Nas duas sequências, o encaminhamento de porta foi encerrado por TERM (`rc=143`), em estado `STOPPED` e sem processos próprios restantes; isso não é um resultado de Hubble. O segundo lab-down público terminou `rc=0` entre 05:34:19 e 05:34:28, com `ok=25 changed=0 failed=0 skipped=33`, e deixou o state byte-idêntico. Esta rodada concluiu o perfil iniciante; não valida fundamentos, plataforma, híbrido ou a edição documental executada.

Fundamentos M1–M5: execução F07 observada

F07 foi uma execução limpa e única do perfil `fundamentos` em uma VM Ubuntu 24.04 amd64; a rodada de 10/11/2026 (Quadro 5) é outra execução, com tempos próprios. O harness começou às 08:19:19.138 UTC e terminou às 08:31:49.152 UTC (`rc=0`, 750,013 s). A VM do teste tinha 8 vCPU, 24 GiB de RAM e disco virtual de 80 GiB. Isso descreve um caso observado, não o menor tamanho suportado nem um SLA. A configuração documentada de `fundamentos` e `plataforma` continua exigindo 8 vCPU, 40 GiB de disco e `MemAvailable` de 10240 MiB; esses parâmetros não foram validados como mínimos. O perfil `plataforma` não foi medido nesta execução.

Depois dos controles M1–M5 e antes da segunda subida, uma leitura do guest registrou às 08:28:54.979–08:28:55.713 UTC:

```
MemAvailable=14.243.912 KiB
root free=68.031.463.424 B
```

Esta foi a última leitura de capacidade do guest e ocorreu **antes da segunda subida**, não depois do encerramento. O monitor do host registrou mínimos de `7.491.324 KiB` disponíveis e `78.018.117.632 B` livres em 11.453 amostras; não confunda essas medidas do host com as do guest.

O caso F06 de 16 GiB permanece como falha. Após os controles, a memória disponível medida ficou abaixo do gate:

```
MemAvailable=6.326.628 KiB
gate=10.485.760 KiB
```

A execução F07 com 24 GiB não apaga nem converte esse resultado em um mínimo validado.

A sequência observada foi:

- Primeira subida pública de `fundamentos`: 08:20:33.493–08:27:19.103 UTC, `rc=0`; recap `ok=253 changed=29 unreachable=0 failed=0 skipped=81 rescued=0 ignored=0`.
- Verificação após a primeira subida: 08:27:41.033–08:28:21.122 UTC, `rc=0`; `ok=76 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=28 rescued=0 ignored=0`.
- Segunda subida pública, com os mesmos seletores: 08:28:56.941–08:29:40.825 UTC, `rc=0`; `ok=92 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=22 rescued=0 ignored=0`. As identidades de state, nós/volumes Docker e release/revisão Helm foram preservadas.
- Verificação após a segunda subida: 08:30:02.934–08:30:43.193 UTC, `rc=0`; `ok=76 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=28 rescued=0 ignored=0`.
- Primeiro `make lab-down LAB=fundamentos`: 08:30:44.403–08:31:23.428 UTC, `rc=0`; `ok=76 changed=6 unreachable=0 failed=0 skipped=19 rescued=0 ignored=0`.
- `lab-status` após a primeira descida: 08:31:23.428–08:31:30.738 UTC, `rc=0`; `ok=23 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=20 rescued=0 ignored=0`.

- Segundo `make lab-down LAB=fundamentos`: 08:31:31.478–08:31:40.882 UTC, `rc=0`; `ok=25 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=33 rescued=0 ignored=0`.
- `lab-status` após a segunda descida: 08:31:40.882–08:31:47.773 UTC, `rc=0`; `ok=23 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=20 rescued=0 ignored=0`.

As duas descidas públicas deixaram o mesmo estado final de 1.629 bytes, SHA-256 `813c3ab31da3`, e zero volumes Docker. A limpeza da VM foi registrada separadamente: QEMU encerrou por QMP, seed/key/base/overlay foram removidos e o lock foi removido pela identidade exata; `cleanup_complete=true`. O encerramento QMP não substitui os dois resultados públicos de `lab-down`.

Os controles de M1–M5 foram somente leitura: 34 passos em 15 IDs passaram e 20 pedidos curl foram repetidos, com 42.823 bytes retidos. A execução não reproduziu as mutações históricas de falha, failover ou escala dos módulos 4–5. O sucesso desses controles sustenta somente este caso de `fundamentos`.

A fonte transferida foi verificada por manifesto de 342 membros (`8981e39652a9`). O arquivo TAR produzido durante a execução (`46e64aeb668f`) difere do TAR original (`16da757da9d7`); a verificação por membros não é uma alegação de identidade byte a byte entre os dois arquivos. O SHA-256 `99eafe638026` identifica o recibo original remoto de 28.586 bytes, registrado como metadado. `receipt-export01.json` é uma versão resumida do recibo, com só alguns campos permitidos, e não tem esse hash nem reconstrói os bytes do recibo original. O novo texto deste livro e seus arquivos TeX/PDF não foram os bytes usados na execução F07.

A revisão independente aceitou o caso único de `fundamentos` da F07. Ficaram sem aceite nessa execução o exercício E05, o gate G05 integral, o teste com cliente real e o perfil híbrido. O perfil `plataforma` não fez parte da F07; foi validado depois, em 10/11/2026 (Quadro 5). Os recibos e manifestos dessa execução ficam no pacote interno de evidências do projeto e não fazem parte do que você recebe ao clonar o repositório.

Encerrar em ordem e preservar o estado

No perfil iniciante, E06 confirma API/contexto, UID do cluster, UID da namespace e `LAB_RUN_ID`; remove somente a namespace de prática criada nesta rodada e aguarda sua ausência. Depois, escolha manter o cluster ativo para outra rodada ou encerrar a infraestrutura. Para encerrar, pare o port-forward e execute `lab-down LAB=iniciantes`. Em outros perfis, `lab-down` recebe somente `LAB` e não recebe `EXERCISE` nem `WG`; por exemplo, `make --no-print-directory lab-down LAB=plataforma`. A automação consulta o cenário salvo. Repita `make --no-print-directory lab-status LAB=plataforma` para conferir o estado final. A automação remove somente recursos de identidade persistida e recusa consulta ou verificação de pro-

priedade (quem criou o recurso) inconclusivos. Não use `docker stop`, `kind delete`, `clab destroy`, limpeza por nome ou alterações globais de host como atalho.

```
make --no-print-directory lab-status LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-down LAB=iniciantes
make --no-print-directory lab-status LAB=iniciantes
```

Depois de remover a namespace, uma nova rodada pode reutilizar o cluster apenas se `lab-status` e `lab-verify` confirmarem que ele continua ativo; então chame `lab-session` e capture `lab-env` novamente. Se a infraestrutura foi encerrada, execute preflight/up/status/verify antes de criar outra sessão. Se uma identidade divergir, uma consulta falhar ou a limpeza ficar parcial, pare e preserve o estado para diagnóstico; não tente reaproveitar contexto, namespace, token ou estado manualmente.

Lições das execuções históricas. O apêndice operacional antigo foi retirado como procedimento executável porque alterava rede global do host ou limpava recursos por nome. As medições dos Módulos 1–10 e dos estudos P003/P004 continuam como história; não repita falhas de links, upgrades de Helm, rebuilds, `sysctl`, `clab destroy` ou scripts antigos nesta edição.

APÊNDICE B – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO REPOSITÓRIO

Os documentos abaixo detalham os estudos sintetizados neste guia e acompanham o repositório.

Nota histórica. As sessões de P004 foram registradas entre 27/09 e 25/10/2026 como concluídas com PASS. As edições internas associaram v2.5.0 a P006, v2.6.0 a P007 e v2.7.0 a P008; P006 também reuniu o saneamento dos Blocos C1–C4, relacionado à revisão técnica de 26/09/2026. Esses marcos registram a evolução do projeto, não resultados experimentais; os dossiês abaixo detalham as medições e seus limites.

- Resultados resumidos do laboratório: `poc-k8s-fabric/docs/lab-results.md`
- DCI, OVN-K e Cilium + KubeVirt em P004: consolidação completa de S001–S008: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/20-dci-estado-parcial.md`
- P005 Onda 1 — Braço A (`E19` + `E09`): Idempotência BGP e TCP MD5 com ASN 32 bits: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/19-bgp-idempotency-md5-asn32.md`
- P005 Onda 1 — Braço B (`E23` + `E21`): `netkit` vs `veth` e Burst IPAM com Warm Pool: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/21-netkit-vs-veth-ipam-burst.md`
- P005 Onda 2 — Braço A (`E11` + `E12` + `E10`): Limite de Prefixos, Communities/Prepend/MED e BFD `< 1 s`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/11-bgp-maxprefix-communities-bfd.md`
- P005 Onda 2 — Braço B (`E22`): XLB Balanceamento L7 eBPF (`sockmap/sk_msg`) vs `SocketLB L4` e `Envoy L7`: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/22-xlb-ebpf-socket-lb-vs-envoy.md`
- P005 Onda 3 — Braço A (`E13` + `E14`): Redundância Dual-Border, Failover com/sem Graceful Restart e eBGP IPv6 Nativo (`fd14::a/128`): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/13-bgp-dual-border-gr-ipv6.md`
- P005 Onda 3 — Braço B (`E17` + `E25`): Observabilidade Contínua BGP (`ACTIVE/DOWN/UNKNOWN`) e Microsserviços com Hubble: `poc-k8s-fabric/docs/estudos/17-bgp-hubble-observability.md`
- P005 Onda 4 — Braço A (`E15` + `E16` + `E18`): VRF por Tenant via Community, 3 Modos de Retorno PE/CE & Egress Gateway e Enlace L2 (MTU 9000, QinQ `802.1ad` e MACsec `802.1AE` vs WireGuard): `poc-k8s-fabric/docs/estudos/15-bgp-vrf-return-paths-l2-mtu-qinq-macsec.md`
- P005 Onda 4 — Braço B (`E24`): Dynamic Resource Allocation (DRA `resource.`

k8s.io/v1) para Dispositivos de Rede no Cilium (NetworkDeviceData): poc-k8s-fabric/docs/estudos/24-cilium-dra-network-device.md

- P006 Onda 1 (E26 + E30 + Bloco C1): LoadBalancer TCX/XDP + DSR & Maglev e Cilium Cluster Mesh / MCS-API sobre BGP: poc-k8s-fabric/docs/estudos/26-lb-xdp-dsr-maglev-clustermesh.md
- P006 Onda 2 (E27 + E31 + Bloco C2): BIG TCP (gso_max_size=196608) + netkit + MTU 9000 e SRv6 L3VPN (End.DT4) sem VXLAN: poc-k8s-fabric/docs/estudos/27-big-tcp-netkit-srv6-l3vpn.md
- P006 Onda 3 (E28 + E32 + Bloco C3): Bandwidth Manager (EDT + fq), Pacing eBPF & TCP BBR vs CUBIC e Tetragon Runtime eBPF Security (TracingPolicyNamespaced): poc-k8s-fabric/docs/estudos/28-bandwidth-edt-bbr-tetragon.md
- P006 Onda 4 (E29 + E33 + Bloco C4): BGP Unnumbered (RFC 5549/8950) & L2 Announcements e KubeVirt Live Migration sob Tráfego Contínuo (Cilium B /32 vs OVN-K EVPN Type-2): poc-k8s-fabric/docs/estudos/29-bgp-unnumbered-l2-live-migration.md
- P007 Onda 1 (E34 + E35): BGP Graceful Shutdown (RFC 8326 65535:0) & Dreno Zero-Loss e Cilium Mutual Authentication (SPIFFE X.509 mTLS) + WireGuard: poc-k8s-fabric/docs/estudos/30-bgp-gshut-spiffe-mtls-wireguard.md
- P007 Onda 2 (E36 + E37): Cilium Local Redirect Policy (CiliumLocalRedirectPolicy) e Workloads Dual-Homed com Multus + ipvlan L2/L3 vs macvlan (MTU 9000): poc-k8s-fabric/docs/estudos/31-local-redirect-multus-ipvlan-dualhomed.md
- P008 Onda 1 (E38 + E39): Cilium Host Firewall + XDP Early DDoS Prefilter (XDP_DROP) e CiliumEnvoyConfig L7 Traffic Management & Resilience: poc-k8s-fabric/docs/estudos/32-host-firewall-xdp-envoy-l7-resilience.md
- P008 Onda 2 (E40 + E41): iBGP Route Reflector (RFC 4456) + SRv6 L3VPN Dual-Stack (End.DT4/End.DT6) e Matriz 2×2 netkit + BIG TCP + WireGuard: poc-k8s-fabric/docs/estudos/33-bgp-rr-srv6-dualstack-netkit-wg-matrix.md
- Índice dos estudos P003, P004, P005, P006, P007 e P008: poc-k8s-fabric/docs/estudos/README.md
- Síntese E08: poc-k8s-fabric/docs/estudos/08-lifecycle-synthesis.md
- Caso C5: poc-k8s-fabric/docs/estudos/09-vm-outside-container.md

APÊNDICE C – DIAGNÓSTICO CURTO DE CONECTIVIDADE NO LABORATÓRIO PRÓPRIO

Estado. Roteiro proposto, não executado, para perfil próprio ativo; não altera gates. Cilium recomenda diagnóstico por camadas (Cilium, 2026); sua documentação cobre estado do agente e mapas locais (Cilium Authors, 2026j).

Preparação

Terminal A da VM Ubuntu 24.04 do perfil verificado, após `lab-status`, `lab-verify` e `lab-env`; preserve identidade/kubeconfig/contexto. Confirme GNU `timeout` e `kubectl --request-timeout`; se faltarem ou falharem nos checks, pare e anote "não medido", sem instalar. `labread` limita cliente a 8 s (+2 s KILL) e request a 5 s. Use nomes desta rodada; não exponha credenciais/logs integrais.

```
timeout --version
timeout --signal=TERM --kill-after=1s 4s kubectl
↪  --request-timeout=5s version --client
: "${LAB_KUBECONFIG:?lab-env do perfil verificado}"
: "${LAB_CONTEXT:?lab-env do perfil verificado}"
: "${DEST_NS:?namespace observado}"
: "${DEST_POD:?Pod de destino observado}"
: "${SRC_NS:?namespace do cliente existente}"
: "${SRC_POD:?Pod cliente existente}"
: "${SVC:?Service observado}"
: "${DNS_NAME:?nome DNS observado}"
: "${DEST_PORT:?porta observada}"
: "${DEST_URL:?URL HTTP observada}"
labread() { timeout --signal=TERM --kill-after=2s 8s kubectl
↪  --request-timeout=5s --kubeconfig "$LAB_KUBECONFIG" --context
↪  "$LAB_CONTEXT" "$@"; }
labread get pod -n "$SRC_NS" "$SRC_POD" -o wide
```

```
labread get pod -n "$DEST_NS" "$DEST_POD" -o
↪  jsonpath='{.metadata.labels}{"\n"}{range
↪  .status.conditions[*]}{.type}={.status}:{.reason}{"
↪  "}{end}{"\n"}{.spec.nodeName}{"\n"}'
labread get svc -n "$DEST_NS" "$SVC" -o yaml
labread get endpointslices -n "$DEST_NS" -l
↪  "kubernetes.io/service-name=$SVC" -o yaml
```

Leituras por camada

Quadro 28: `status.conditions` informa `PodReady`; `READY` conta containers e pode divergir com readiness gates. Compare labels/selector e `ready` nos EndpointSlices; diferença é hipótese, não causa (Kubernetes Authors, 2026b).

No Pod de origem, leia `/etc/resolv.conf` e estado do CoreDNS; qualquer log deve ser curto e redigido. Consulte DNS só se `timeout` compatível e `nslookup` já estiverem instalados; senão, "não medido". Configuração do Pod e resolvedor são distintas (Kubernetes Authors, 2026a). Não instale nem crie Pod.

```
labread exec -n "$SRC_NS" "$SRC_POD" -- cat /etc/resolv.conf
# Requer timeout e nslookup compatíveis já instalados no Pod:
labread exec -n "$SRC_NS" "$SRC_POD" -- timeout 4s nslookup
↪  "$DNS_NAME"
labread exec -n "$SRC_NS" "$SRC_POD" -- nc -vz -w 3 "$DNS_NAME"
↪  "$DEST_PORT"  # se nc existir; senão, não medido
```

Timeout de `curl`/`nc` limita operação no Pod; `labread` limita cliente local, sem provar término remoto. Timeout é inconclusivo, não negação de rede. Registre código/destino/porta; `ping` não prova TCP/HTTP.

Quadro 28 – Sintoma, inspeção e limite da evidência

Sintoma	**Inspeção somente de leitura**	**Evidência e limite**
Pod não pronto	labels/conditions/nó	`READY` não substitui `PodReady`
Service sem destino	svc/EndpointSlices; selector/`ready`	Correspondência, não entrega
Nome não resolve	cliente/CoreDNS	Configuração, não TCP
Requisição falha	HTTP/TCP na origem	Tupla e instante
Suspeita de política	Política e fluxo Hubble	Verdict observado; silêncio não é `allow`
Suspeita no agente	Status/Hubble local	Não prova cobertura

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Agente e parada

Selecione agente no nó do Pod de destino; não use `ds/cilium`. `--last 20` limita contagem, não tempo/Pod. Atribua verdict só com UTC da requisição, timestamp do flow em UTC verificável, tupla real coincidente (origem/destino/protocolo/porta) e relógios comparáveis. Sem match, não há evidência; não combine `--since`/`--last` sem validar semântica.

```
: "${NODE:?nó observado do Pod de destino}"
labread get pods -n kube-system -l k8s-app=cilium --field-selector
↪  "spec.nodeName=$NODE" -o wide
: "${AGENT_POD:?agente existente selecionado nesse nó}"
labread exec -n kube-system "$AGENT_POD" -- cilium-dbg status
↪  --brief
date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'
# Somente se curl já existir no Pod; senão, não medido.
labread exec -n "$SRC_NS" "$SRC_POD" -- curl --connect-timeout 3
↪  --max-time 5 -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' "$DEST_URL"
date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'
# Se Hubble e a CLI existirem; senão, não medido:
labread exec -n kube-system "$AGENT_POD" -- hubble observe --last
↪  20
# Egress: selecione o agente do nó real do cliente, somente em
↪  perfil próprio:
: "${SRC_NODE:?nó observado do Pod cliente}"
labread get pods -n kube-system -l k8s-app=cilium --field-selector
↪  "spec.nodeName=$SRC_NODE" -o wide
: "${SRC_AGENT_POD:?agente existente selecionado no nó de origem}"
labread exec -n kube-system "$SRC_AGENT_POD" -- hubble observe
↪  --last 20
```

A amostra do agente de destino pode omitir egress no nó de origem. Consulte o agente de origem só se Pod/nó forem próprios e verificados, sob os mesmos limites; sem flow correlacionado, preserve a hipótese. Silêncio não é `allow`. Registre tupla, código, verdict, nó e contraevidência; remova identificadores. Se incerto, pare. `cilium connectivity test` cria recursos e exige outra rodada; não mude políticas, agentes, Helm ou `sysctl`, nem limpe por nome.